



欢迎关注
电脑报少年派



微信扫码订阅
2026年《电脑报》

抢跑 6G AI 通信基站变形记

■ 电脑报记者 张毅 林安琪 吴新 黎坤

▶ 02~05



欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

- >06 烈火烹油机器人
- >10 “万能芯片”国产替代按下加速键
- >14 大模型企业开始“算账”
- >18 地图幻象：空间智能的两难

- >24 原子级芯片捅破算力天花板
- >32 澎湃OS 4体验：终于“利索”了！
- >36 ROG超神32 RGB测评
- >40 机箱装烟囱，CPU狂降19℃？

电脑报

32期

2026/8/17

总第1823期 本期48版

邮发代号 **77-19**

陆海传媒
Land Sea Media



欢迎关注
电脑报少年派



微信扫码订阅
2026年《电脑报》

抢跑 6G AI 通信基站变形记

■ 电脑报记者 张毅 林安琪 吴新 黎坤

▶ 02-05



欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

- >06 烈火烹油机器人
- >10 “万能芯片”国产替代按下加速键
- >14 大模型企业开始“算账”
- >18 地图幻象：空间智能的两难

- >24 原子级芯片捅破算力天花板
- >32 澎湃OS 4体验：终于“利索”了！
- >36 ROG超神32 RGB测评
- >40 机箱装烟囱，CPU狂降19℃？

官方微信：CQCPCW | 抖音/B站/小红书：电脑报 | 微博：weibo.com/cpcw | 投稿邮箱：wux@cpcw.com

版权信息

COPYRIGHT

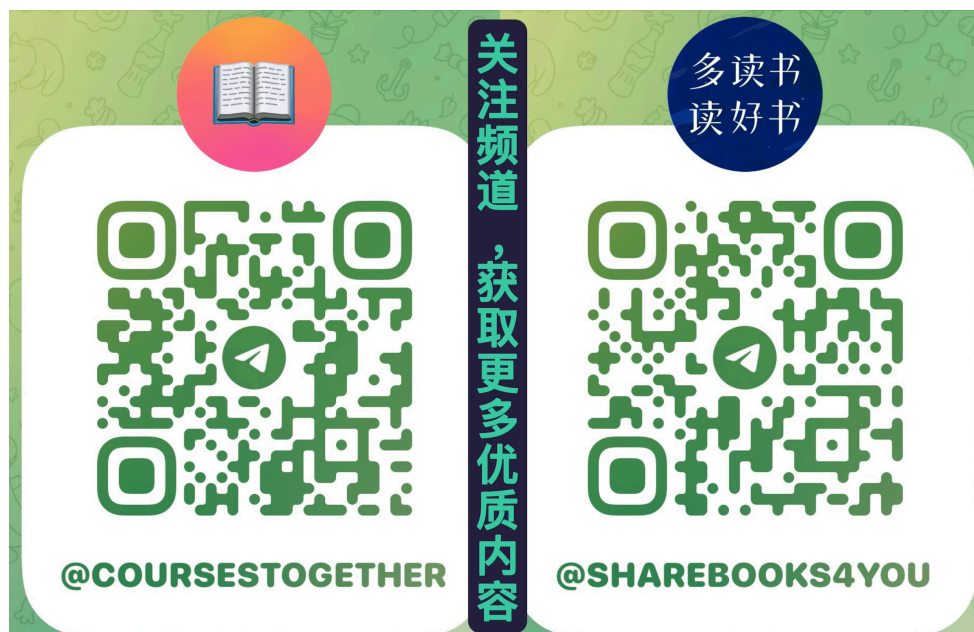
书名：电脑报（2026年第32期）

作者：电脑报编辑部

出版社：重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

出版时间：2026年7月

字数：62千字

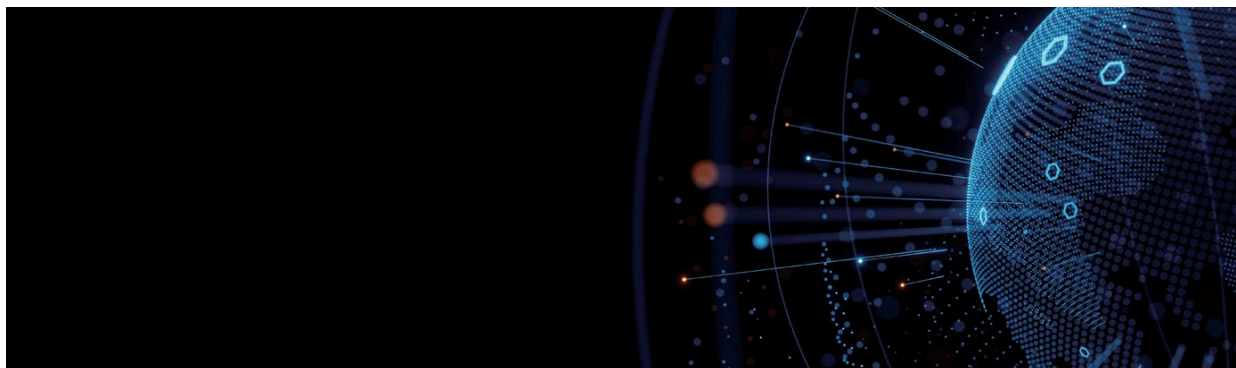


感谢 Telegram 频道 @sharebooks4you 制作，欢迎大家扫码订阅

从5G到6G

通信基地的“iPhone时刻”

当全球科技界的目光聚焦于大模型与具身智能时，另一场悄无声息的革命正在通信基础设施的“神经末梢”上演。基站，这个曾经只负责信号收发与转发的“钢铁直男”，正在被注入AI的灵魂，蜕变为能够感知、推理、决策的“智能边缘节点”。



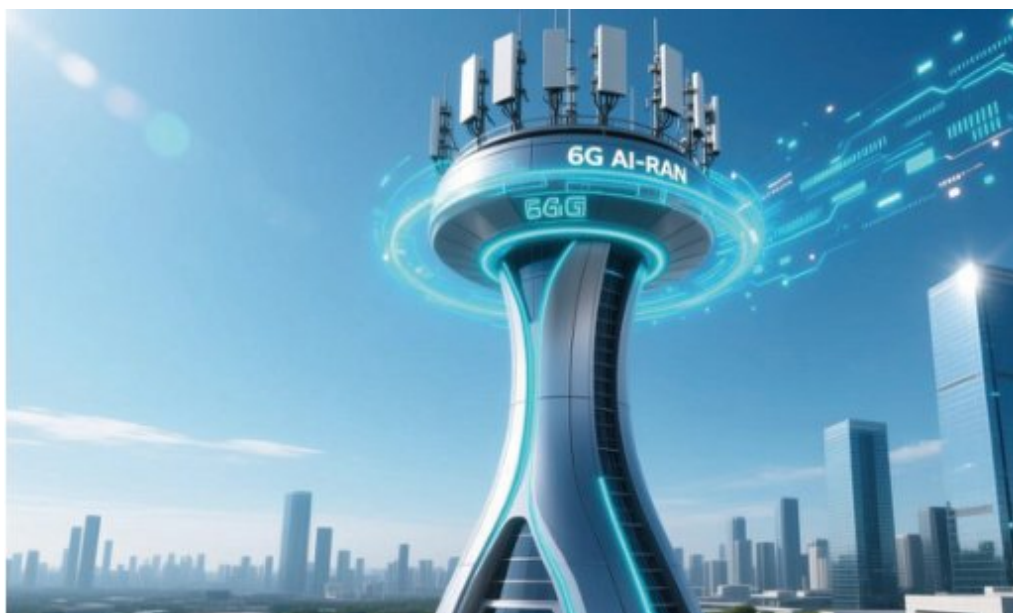
当基站不再是基站

我们早已习惯了将“基站”视作某种隐形的钢铁森林——它们矗立在楼顶与山巅，沉默地收发着无线电波，维系着这个数字社会的呼吸。但如果你对基站的认知仍停留在“信号放大器”的阶段，那么你可能正在错过通信行业最隐秘也最激进的一场技术迭代。

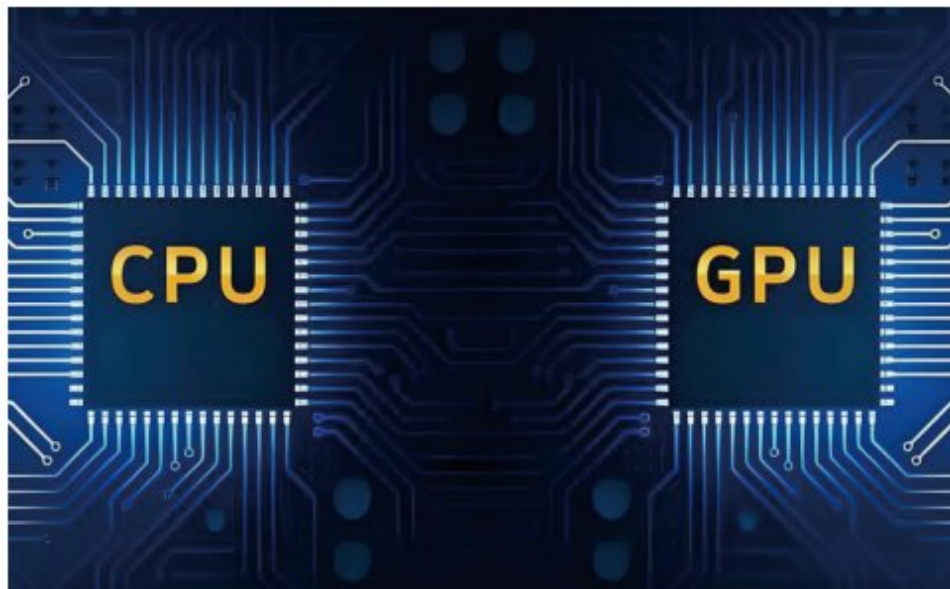
我们过去理解的基站，本质上是个“钢铁直男”——只负责信号收发和转发，功能单一但足够可靠。用更生活化的类比，4G时代的传统基站，像一个骑专用自行车送信的邮递员。他的车是定制的（专用ASIC芯片），送信稳当，但功能单一，想升级？对不起，换整车。5G Open RAN时期，这个邮递员终于换上了通用智能手机，打破了自行车品牌的垄断，但新手机耗电大，效率也常遭人诟病。

而到了6G AI-RAN基站，事情变得有意思了——相当于给这个邮递员装上了“超级AI大脑”外加一台高配服务器。他送信的间隙，能帮沿途居民计算最优快递路线，甚至顺手跑个本地大模型推理。邮递员还是那个邮递员，但能干的事，早就不止送信了。

这一变革背后，是英伟达等算力巨头推动的科技发展趋势——通信网络正从“只管传信号”的哑管道，向“通感算智一体化”的边缘算力核心演进。在6G的愿景中，AI-RAN网络将嵌入机器学习，直接对调度、波束选择和频谱分配等实时决策进行控制，彻底改变过去依赖手写规则和静态阈值的模式。



AI-RAN基站属于6G网络的基建



AI基站搭载通用GPU加CPU的组合，从而变得智能

解码AI-RAN，基站如何“开窍”

理解了基站正在经历的这场身份重构之后，一个更具体的问题浮出水面：基站究竟是如何从一台“信号收发机”蜕变为“边缘智能体”的？答案指向一个正在快速升温的技术概念——AI-RAN。但要真正读懂这个单词，我们需要先拆解它背后的一次系统性重构。

AI-RAN的全称是AI-Radio Access Network，即AI无线接入网。它由英伟达联合多家通信行业巨头发起的AI-RAN联盟所推动，其核心主张可以概括为一句话：将人工智能技术深度融合到无线接入网的每一个环节，从而实现对网络性能的阶跃式提升，并赋予基站前所未有的扩展能力。

维度	传统基站	AI-RAN 基站
芯片	专用 ASIC 芯片，功能固定	通用 GPU，软件定义、可升级
能力	仅通信	通信 + 感知 + 算力 + 智能
学习能力	按固定规则运行	AI 实时分析、自主优化
商业模式	卖硬件	硬件 + 软件订阅 + 算力服务
升级方式	换硬件	软件迭代

AI基站和传统基站的差异

说得更直白一些，AI-RAN就是在基站里嵌入强大的AI算力——主要是GPU，让基站有能力运行复杂的AI模型，完成传统基站根本无法想象的任务。传统基站采用专用ASIC芯片，如同一间为特定菜系定制的厨房，虽在特定任务上效率出众，但功能被永久固化，无法应对未来层出不穷的新业务。AI基站则换装了通用GPU加CPU的组合，这套架构更像一间全能中央厨房，烹饪方式不再受限，更换菜单（即软件升级）便能拓展全新能力，无需“拆墙重建”。

硬件基础的不同，也决定了软件形态的差异。传统基站的软件与硬件深度绑定，功能出厂即定型，像一台固化了频道的收音机，后续升级空间极为有限。AI基站则实现了完全的软件定义，协议栈与硬件解耦，运营商可以像在智能手机上安装应用一样，远程为基站增添新功能，甚至动态调整其在通信与计算之间的资源分配。这种灵活性让基站首次具备了面向未来的持续进化能力。

需要特别厘清的一点是，AI基站绝不是“在传统基站里额外添加一块AI芯片”这样简单粗暴的操作。这种将智能化视作“外挂附件”的理解，恰恰是对AI-RAN最大的误读。真正的AI-RAN，是从底层的加速计算架构、中间的操作系统与协议栈、上层的AI算法框架，乃至云端管理接口，全部重新设计的一整套体系。它不是给老房子加装一个智能门锁，而是将整栋建筑的承重结构、水电管线、通信网络全部按智能化标准重新建造。

当基站完成了这一轮从内到外的重构，它在通信网络中的角色便彻底改变了——它不再是被动执行的边缘节点，而是具备了感知能力、判断能力和服务能力的边缘智能平台。而这还只是故事的开始。当基站“开窍”之后，一个更现实的问题随之而来：谁有资格定义这套新基站的“大脑”结构，谁就能在未来的通信生态中占据制高点。这背后，是一场围绕标准、芯片与生态的更为复杂的博弈。



科技与通信厂商携手推动AI-RAN网络快速落地

正在快速走出实验室的AI-RAN

AI-RAN走出实验室的速度，比多数人预想的要快。2026年7月，诺基亚与英伟达联合推出全球首个商用AI-RAN平台，基于诺基亚anyRAN软件与英伟达Aerial平台，实测频谱效率提升超过20%，目标是2028年突破100%。平台将于2026年底启动试点，2027年正式商用。诺基亚总裁Justin Hotard称其“将AI扩展到物理世界”，黄仁勋则直言这是“一次代际变革”。

几乎同期，爱立信与T-Mobile将AI原生调度器投入5G-A现网大规模试验，频谱效率提升近10%，下行吞吐量最高增加15%。韩国方面，

SK Telecom与诺基亚完成AI与通信同设备运行的实网验证，KT与三星则在商用网中完成技术测试，日均约1.8万用户参与。中国力量同样在加速——亚信科技推出AI-RAN基站产品AISWare RANvolution，深圳佳贤通信基于CUDA生态开发的6G样机预计2026年底问世。

这场变革的影响正在层层传导。对用户而言，意味着高峰期视频不卡顿、游戏不掉线；对设备商而言，诺基亚选择全面拥抱英伟达，爱立信则坚守自研ASIC路线，两条路径的分野已然清晰；对运营商而言，基站正从成本中心变为收入中心——诺基亚与软银的演示中，基站白天负责通信，夜间闲置时段自动切换为AI算力供应商，为第三方训练模型。

而这还只是前奏。当基站的闲置算力被激活，当通信网络第一次具备了对外输出智能的能力，一个万亿级产业的边界正在被重新划定。英伟达的野心也远不止于卖芯片——它瞄准的是端侧算力时代的“定义权”。

基站“芯”变局

谁在抢夺AI基站的“定义权”

基站从通信管道变为AI计算节点，不仅是一场AI原生网络架构的升级迭代，更是推动算力下沉至“最后一公里”、实现AI应用全域普及的生态革新。而风口之下生态位的抢夺之所以倍受瞩目，是因为它将形塑通信业未来三十年的价值链条——谁赢得定义权，谁就将锁死下一个十年的利润流向。



两千亿美元蛋糕的诱惑

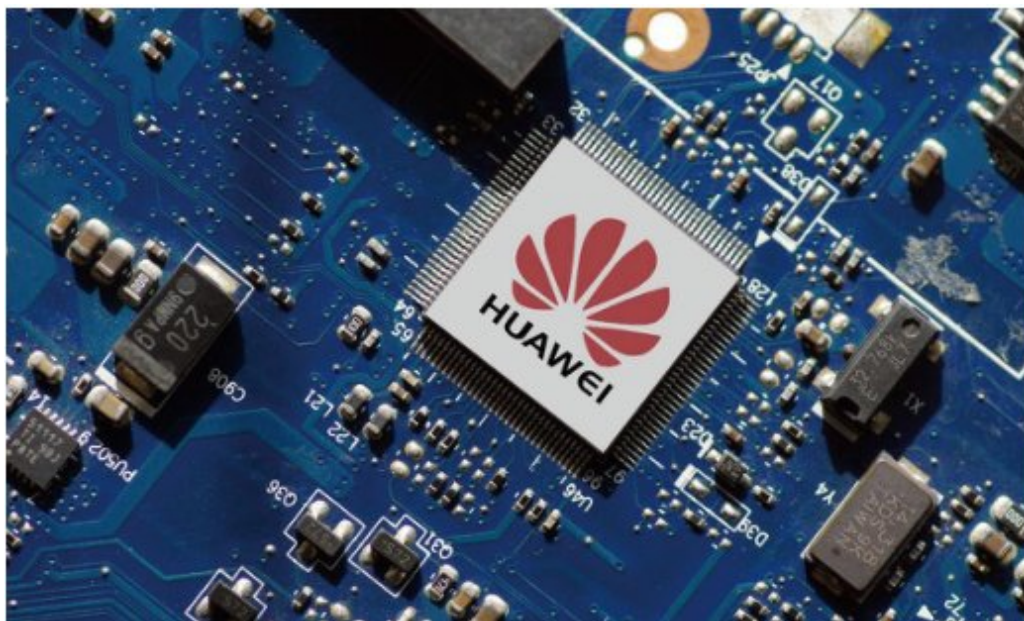
据市场研究咨询机构Omdia分析，虽然在基站侧实现第三方AI推理功能仍处于概念阶段，但预计到2030年，全球AI-RAN市场规模将累计超过2000亿美元。如此巨大的市场空间吸引了各类玩家跨界入场，行业也从过去通信设备商独大，转向多方制衡的全新格局。

首先是传统通信设备商，它们是基站的“房东”。华为、爱立信、诺基亚等造基站的原生选手，手握成熟的基站交付、运营商服务、无线协议研发能力，主导全球基站硬件交付市场，是目前AI-RAN落地的核心载体。

正如前文提到的，诺基亚绑定英伟达、爱立信牵手T-Mobile，争先推出各自的硬件部署方案，华为则依托昇腾NPU自研算力底座，将通信基带与AI计算二合一，已在智慧矿山、风电等场景中完成批量商用验证。

其次是以英伟达、高通、英特尔等为代表的芯片巨头，它们试图以算力芯片切入通信底层，核心目标是让基站都用自家芯片，把产品变成AI基站标配。

例如，英伟达推出Aerial通信计算平台，将CUDA通用AI生态平移至基站场景，把代码兼容、算力调度和开发工具打通，降低运营商的改造成本和落地门槛，并凭借丰富的开发者资源拉拢全球运营商试点，快速抢占测试订单，试图掌握端侧算力的话语权。



华为昇腾NPU算力底座是包含芯片在内的一整套完整软硬件系统



Aerial测试平台 (ARC-OTA)，主要用于产品开发，以及商业级和软件定义的AI-RAN解决方案的性能优化

还有微软Azure、亚马逊AWS、阿里云等头部云服务商，它们手握云原生、算力调度软件系统、行业大模型优势，战略目标是打通基站闲置算力与企业AI推理需求，搭建“算力出租平台”，赚取服务分成。

阿里云已在国内多个城市试点基站闲时算力出租，将夜间闲置基站算力打包供给短视频渲染、工业质检模型微调客户；微软、亚马逊则在欧美联合运营商落地车路协同边缘计算项目，负责上层AI应用生态搭建，主导AI基站的服务变现环节。

此外，中国移动、T-Mobile、韩国KT等全球运营商，手握海量站址资源（即通信铁塔及其附属相关设备）和客户资源，是连接硬件厂商与终端应用的中间枢纽，在芯片、设备方案选型中具有极强议价权，在AI基站落地中同样掌握竞争筹码。

国内三大运营商正联合设备商推进百万级存量基站的智能化改造，它们想摆脱“流量越卖越不赚钱”的困境，借基站算力租赁开辟第二增长曲线。

四方势力的筹码和诉求各不相同，但竞争目标却是高度统一的，那就是通过产品的加速落地扩大自身在新赛道的影响力，进而争夺AI基站的标准制定权，包括但不限于硬件接口、算力调度、算力计费、安全隔离等各个方面。因为一旦将自身确立的标准成功推行为行业通用规范，就能在此后的芯片供货、软件授权、服务分成环节持续收割产业链利润。

AI基站将如何改变世界？

分析完供给端的“混战”，我们再来看看应用端。基站原生内置AI的升级，究竟会带来哪些变化？

对消费者而言，最直观的感受将是数据处理的响应速度更快，网络也更稳定了。因为AI基站可以让算力走出数据中心，依托数百万个广域分布站点，将其部署到距离终端百米级的网络边缘，遍布城市街道、工厂园区、乡村田间，如同共享单车一样下沉至“最后一公里”，并且基站内置AI，可以自动分配带宽，即使在人流拥挤的公共场所刷视频也不再卡顿。

这种低成本、低延迟的“路边算力”，解决了过去智能化升级“算力太贵、延迟太高”的痛点。而除了通信网络性能的显著优化，它还将重构算力供给模式、工业生产和城市治理等方方面面，全方位激发数字经济的增长潜力。

比如，街道路口的摄像头、自动驾驶车辆不用再将画面远程传回数据中心，在基站本地就能完成车辆轨迹识别、红绿灯智能配时，交通响应速度显著提升；风机传感器的数据可以在基站就完成故障识别，不用再上传云端，运维响应效率大幅提升。



AI基站能够加快智慧城市建设

再比如，工业园区内搭建私有AI基站网络，上百台工业机械臂、巡检机器人可以实现毫秒级的协同调度，基站还能实时识别违规操作和设备故障，启动自动预警的安检系统；风电、光伏电站依托基站内置轻量化大模型，能够24小时不间断监测设备运行状态，替代人工户外巡检，降低高危作业风险。AI基站还可以融合无线通信与雷达感知，实时捕捉无人机飞行轨迹，自动识别黑飞、闯入禁飞区行为，加速实现城市低空全域数字化管控。

此外，基站算力资源白天可以保障手机、物联网设备稳定连接，夜间网络负载降低后，可以将算力自动接入运营商搭建的边缘算力交易平台，对外承接企业的轻量化推理任务。这种潮汐调度完美解决了传统基站的算力资源浪费，算力租赁还能创造新营收，优化运营商仅靠流量收费的单一商业模式。

不过，尽管市场前景广阔，想要推动AI基站的规模化商业落地还存在一些难题。

最主要的就是硬件采购和运营功耗的成本压力，搭载通用GPU的AI基站单站硬件升级成本就要上万美元，按这个标准计算，全国百万级存量基站全面改造将形成万亿级资本开支，而运营商目前正面临收入停滞的盈利承压，大规模投入难度不小。同时，由于算力芯片的功耗暴涨，存量基站原有的供电、散热系统难以适配，大量站点需要扩容变压器、加装液冷设备，改造施工会进一步抬升运营成本。

另外，算力租赁的商业模式在实践层面还有待验证，因为存在很多不确定性，例如，工业企业、互联网厂商对分布式边缘算力的表现仍在观望阶段，付费意愿和采购规模尚不稳定，订单供给可能不足；并且不同厂商基站算力接口、调度协议不互通，无法形成统一算力资源池，规模化租赁的难度较大；安全隔离机制不完善也是个问题，第三方AI推理任务若出现程序漏洞，可能会干扰基站通信基带、引发大面积断网。因此，当前只有少量城市、园区试点小规模算力出租，若搭建全国性标准化交易体系仍需数以年计的建设周期。

烈火烹油机器人

杨亦央

8月11日，“A股人形机器人第一股”宇树科技公布科创板上市中签结果，其0.018%的中签率创下科创板历史新低，成为史上“最难中签”新股。在150.80元/股的发行价映射下，这家成立刚满十年的硬科技公司，正以219.23倍的静态市盈率、610亿元的发行市值以及近61亿元的募资规模，将我国具身智能赛道推向了烈火烹油般的沸腾极点。



从“荒芜”到“沸点”

宇树科技的造富神话核心主角是1990年出生的创始人王兴兴。十年前通用机器人赛道一片荒芜时，他在杭州滨江创立了宇树科技；而彼时相当长的一段时间里，传统投资人更青睐名校背景和海归科学家，王兴兴曾抱着样机四处路演却屡屡碰壁。

主导了红杉中国对宇树多轮投资的董事总经理李彦男经常回忆起当年的一幕：2019年他和团队第一次去杭州看宇树时，那地方就是破旧写字楼里的两个小房间，二三十平方米，地面上全是散落的零件。那时候王兴兴说他想拿机器人生态去“用机器人造机器人”，“很多人觉得这想法太妄想。但我第一次聊就有一种这人很强的直觉”。

命运的转折点在2023年突然来临。

以ChatGPT为代表的生成式AI大爆发，让沉寂已久的“具身智能”概念瞬间被点燃。宇树科技凭借在四足机器人领域积累的一体化关节技术和运动控制算法，迅速切入人形机器人赛道。紧接着，2024年宇树发布售价仅9.9万元的轻量级G1，用近乎残暴的“降维打击”刷新了行业价格天花板。

财务数据最能看清这种狂飙的速度。招股书显示，2023年宇树科技营收仅为1.59亿元，到2025年直接飙升至约16.99亿元，年复合增长率高达226%。更为惊人的是，2025年人形机器人销售收入跃升至8.68亿元，占比达51.78%，彻底超越传统的四足机器狗，成为公司第一大主营业务收入来源。高达60.13%的主营业务综合毛利率和63.18%的人形机器人毛利率，让宇树成为了全球极少数实现盈利的人形机器人整机企业之一。

一位量化基金合伙人在受访时坦言：“哪怕在海外二级市场，你也找不到一个替代品。特斯拉的Optimus还没正式量产售卖，Figure和1X两家公司都还没上市。宇树现在不仅有产品优势，还有一种在全球具身智能整机厂中的稀缺性溢价。



宇树轻量级G1堪称“价格屠夫”

拿钱“补课”大脑

在本次IPO中，宇树原本计划募集42亿元，但由于市场的极度追捧，最终发行规模定格在60.99亿元，足超募了近19亿元。

钱来了，往哪花？宇树的答案非常直接：85%的资金将砸向研发，而其中最大的一笔钱被明确投向了“智能机器人模型研发项目”，这切中了当前具身智行业的最大痛点。

王兴兴曾在最近的上市路演中直言，宇树的“身体”已经跑得很快，但“大脑”目前还在补课。

为了“补脑”，宇树在战配名单中引入了一个极为扎眼的名字——中国AI大模型顶流公司DeepSeek（深度求索）。DeepSeek此次获配1.41亿元，并签下了长达36个月的锁定期，远远超过普通战略投资人的12个月。

这两家在通用人工智能和具身智能赛道各自称霸的企业，达成了一项深刻的合纵连横协议：DeepSeek作为“外置大脑”提供前沿的大模型算法支撑，而DeepSeek未来开展具身智能研究时，将优先采购宇树的机器人本体作为“物理肉身”。

这种“大脑”与“身体”的长约互锁，正是中国科技企业试图通过软硬协同来建立技术护城河的缩影。

春晚出圈，工厂碰壁

然而，在聚光灯与资本的赞歌之外，依然存在着难以忽视的暗礁。

最近两年的央视春晚舞台上，宇树的机器人方阵扭秧歌、打醉拳、攀爬上墙，极大地拉满了公众的科技自豪感。但这种品牌营销的代价是昂贵的，由于数额巨大的春晚宣传费支出，2026年第一季度宇树的净利润同比下降了 47.69%，至5001.38万元。2026年上半年，宇树的整体增速也开始显著放缓，扣非后净利润更是面临腰斩。

更为深刻的考问来自于场景的真实样态。根据企查查招标数据的穿透式梳理，2025年至今，全国实际采购人形机器人中标金额合计约 18.38亿元，而其中有超过七成流向了科研院校、高等教育和企业展厅。

“高校买机器人回去当教具，国企大单多是建产业基地和数采中心。”一位负责某新能源车企产线改造的自动化工程师在接受采访时表示，“我们在车间里试用过人形机器人，但实际情况是它连一个零件

都抓不稳，反倒不如单纯的机械臂。在真实流水线上，客户要的是能连续工作、低故障率、算得过来账的打工人，跳舞好看有什么用？”

这种撕裂感正是整个中国人形机器人行业必须要通过的试炼。



DeepSeek正与宇树科技深度绑定



机器人产业最近迎来一波融资潮

万亿赛道发令枪响

宇树科技的上市，更像是一个发令枪，宣告了中国具身智能与机器人产业集体叩响资本市场大门的时代来临。

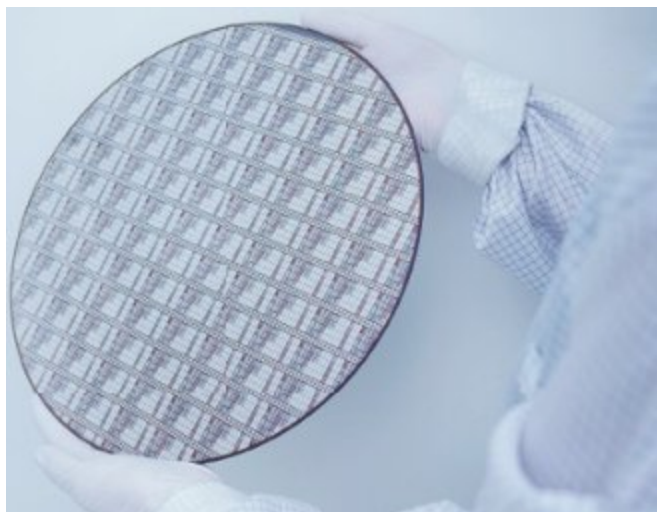
在宇树切入人形机器人的2023年，智平方、星尘智能、银河通用、星动纪元等一批初创公司如雨后春笋般成立。已在港股上市的优必选正与后起之秀展开激烈的对攻，而另一家独角兽智元机器人则宣称在今年6月下线了第1.5万台具身智能机器人，并已全面启动了赴港上市流程。

根据最新行业数据，2026年上半年，国内具身智能融资额就已高达935亿元。产业的火爆直接传导到了整条供应链：中大力德、绿的谐波等核心减速器厂商，订单已经排到了数年之后。在人才市场上，人形机器人赛道近一年的新发职位同比暴涨，平均年薪突破40万元。

数据比口号更诚实，资本比消费者更敏锐。2026年的中国，拥有全球人形机器人出货量超过70%的庞大份额，供应链的国产化和工程化低成本落地能力已无可匹敌。现在问题只有一个：这些被注入巨资的物理躯壳，何时能真正定义新的竞争规则，走向千家万户与现代工厂？

三星8英寸GaN代工“翻车”

■ 梁筱



试产“翻车”，直击GaN器件命门

2026年8月，一则消息在第三代半导体圈内引发震动——三星电子原定于年内量产的8英寸GaN（氮化镓）代工工艺，在内部可靠性验证中遭遇重大挫折。

据多位知情人士透露，其8英寸GaN-on-Si（硅基氮化镓）晶圆在高温加速老化测试中，运行仅1000小时便出现显著性能衰减，部分器件直接失效。这一结果远低于车规级（通常要求>3000小时）和工业级（通常要求>2000小时）的可靠性门槛，也迫使三星将年内量产的目标紧急后延。

“三星的这个结果，说实话业内并不意外，只是没想到问题这么严重。”一位国内头部GaN代工厂的技术人员向笔者坦言，“8英寸GaN的挑战，比很多人想象的要大得多。”

GaN作为第三代宽禁带半导体材料，在高压、高频、高温场景下具有天然的物理优势，近年来在快充、基站射频、新能源汽车等领域迅速渗透。但GaN的真正“噩梦”，恰恰出在量产工艺上。

三星自2023年起高调布局GaN代工，目标是成为全球首家提供8英寸GaN-on-Si量产服务的IDM代工厂。与主流6英寸产线相比，8英寸晶圆单位面积芯片数提升约78%，理论上可大幅降低单颗芯片成本。然而，理想与现实之间，横亘着一条“可靠性”的鸿沟。



三星8英寸GaN代工业务受到重大挫折

被放大的晶格缺陷与激进参数

三星此次试产“翻车”的具体表现，直指GaN器件的核心命门——高温长期可靠性。测试数据显示，部分芯片在100℃至200℃的高温环境中连续运行约1000小时后便停止工作。而GaN功率半导体本应广泛应用于1200V高压及200℃以上高温场景，这一失效水平显然无法满足商业化标准。

业内分析将故障根源指向了晶圆制造与外延片工艺环节。GaN-on-Si技术虽能利用现有8英寸硅产线降低成本，但GaN与硅基底之间存在约17%的晶格失配和54%的热膨胀系数失配，极易产生缺陷。若外延层晶体质量或界面结构未充分优化，在高温高压长期工作下，内部潜藏的缺陷会被快速放大，最终导致器件失效。

此外，知情人士透露，三星为了将器件阈值电压压低至2-3伏的目标区间，过度追求接近2伏的行业基准，忽略了参数调整对芯片长期寿命的影响。过低的阈值电压会让器件对微小电流产生误响应，大幅提升运行出错概率。

量产目标“一延再延”的代价

三星的“翻车”，直接打乱了其原本雄心勃勃的GaN路线图。

2025年，三星在德国慕尼黑电子展上高调宣布，其位于韩国器兴的8英寸GaN产线已完成试产，计划2026年下半年实现规模化量产，并已与多家全球头部快充品牌、通信设备厂商签订了意向订单。彼时，三星甚至喊出了“2028年全球GaN代工市占率第一”的口号。

然而，1000小时的可靠性测试结果，如同一盆冷水浇下。

“三星现在的处境非常尴尬。”一位跟踪半导体产业链多年的分析师表示，“一方面，客户订单已经签了，交期已经排了，现在说量产延后，不仅要赔违约金，更会损害客户信任。另一方面，技术问题不是短期能解决的，如果8英寸搞不定，是不是要退回到6英寸？那意味着前期几十亿美元的投入，效率没有拉开，竞争力就大打折扣。”

据多家韩国媒体援引内部人士消息，三星已将8英寸GaN量产时间点从2026年Q3推迟至2027年Q2，但并未公开披露具体原因。而三星电子代工业务负责人则在内部会议上做出“严肃检讨”，并将GaN部门的年度KPI考核权重下调。

迟到者与流失的订单

技术瓶颈的暴露，让三星在GaN代工赛道的身位进一步落后。由于此前长期将核心资源倾斜于存储芯片等业务，三星进入GaN代工赛道的时间本就晚于诸多竞争对手。目前，英飞凌、意法半导体、德州仪器以及国内的英诺赛科等厂商，早在一至两年前就已实现GaN功率器件的规模化商业出货。

三星量产节点的再度延后，直接引发了客户层面的信任危机与订单外流。部分原本与三星达成合作意向的无晶圆厂客户，因担忧交付进度延误，已开始主动评估并接触格芯、力积电、X-FAB等多家备选代工厂，逐步转移订单资源。

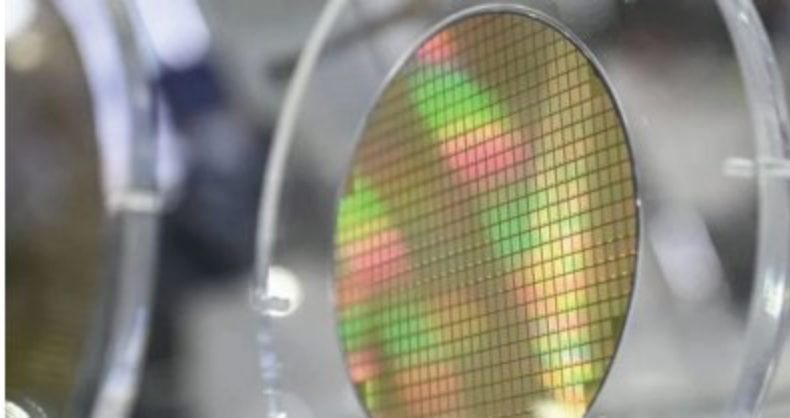
与硅基半导体高昂的掩膜版制作费用不同，化合物半导体的掩膜版成本相对较低，客户同时委托多家代工厂进行生产并不会带来显著的成本压力，这进一步加速了订单的分流。

对三星而言，此次“翻车”不仅意味着前期巨大的投入难以迅速转化为商业回报，更可能错失当前由新能源汽车和AI算力基建拉动的高压功率器件需求红利。

国产GaN的“窗口”与“警钟”

三星的“翻车”，对中国GaN产业链而言，既是机遇，也是警钟。

一方面，三星的交付延期，为国内GaN代工厂和IDM企业提供了难得的“抢单窗口期”。目前，国内GaN产业以6英寸为主流，三安集成、华润微、英诺赛科等企业已具备规模量产能力，并在快充领域实现国产替代。2025年以来，国内GaN芯片在手机快充市场的渗透率已超过40%，且正在向AI服务器电源、具身智能机器人电源等领域延伸。



把6英寸的良率和可靠性做到极致对国产GaN企业而言更为现实

另一方面，三星的教训也值得中国GaN企业警醒。多位受访的业内人士均指出，国产GaN同样面临可靠性验证不够充分、工艺参数积累不够深厚的问题。部分企业为了抢占市场，存在“赶鸭子上架”的倾向，一旦出现类似三星的“翻车”事件，对国产GaN的整体声誉将是严重打击。尤其是在车规级、工业级等高端应用领域，可靠性门槛不会因为“国产替代”的标签而降低一分一毫。

说到底，三星的8英寸之困揭示了一个朴素的产业规律：第三代半导体的竞争，从来不是尺寸数字的竞赛，而是对材料物理极限的耐心攻克。相比率先喊出“全球第一”的口号，中国GaN企业更需要的，是在工艺窗口、失效模型、长期可靠性上扎扎实实的数据积累。正如一位行业老兵所言：“GaN的可靠性，是用时间和失效跑出来的，不是用PPT写出来的。”

“万能芯片”国产替代按下加速键

李言

随着AI算力需求呈现爆发式增长，全球FPGA（现场可编程门阵列）市场陷入了前所未有的供应紧张局势。头部厂商赛灵思（AMD旗下）、英特尔旗下主要产品交货周期大幅拉长至52周以上，部分高端型号甚至突破60周大关。这场由产能错配与地缘政治交织引发的供应链地震，正以前所未有的力度倒逼国内下游企业加速寻找替代方案，国产FPGA产业由此按下了替代与升级的加速键。

一个正在改写产业规则的交期数字

FPGA，这个可以通过现场编程实现不同电路功能的芯片，被业界称为“万能芯片”。它凭借并行处理能力强、延迟小、开发周期短等核心优势，广泛应用于通信基站、航空航天、视频图像处理、工业自动化及数据中心等领域。然而2026年以来，这个关键器件正变得一芯难求。



全球FPGA芯片供应紧张

据供应链消息，全球头部企业赛灵思（Xilinx，现AMD旗下）与莱迪思（Lattice）等已相继对主力产品涨价10%~20%。进口FPGA芯片产

品的交货周期目前已普遍拉升至约52周，而此前的常规交期仅为8~12周。部分高端定制化FPGA甚至出现订单排队超一年的极端情况。AMD、英特尔（Altera）全系列产品标准交期已全面拉长至24~52周，其中高端AI系列、工业及车规级产品交期普遍超过40周。

交期拉长的同时，现货价格飞涨。资深芯片经销人士透露，进口某XC开头型号的FPGA单颗现货从年初220元涨到850元，某EP开头型号从120元涨到1200元，涨幅高达7~10倍。一位韩国芯片经销商坦言：“FPGA依规格不同略有差异，但目前通常需时52周。”韩国半导体检测设备产业因此遭遇关键零件供应吃紧，多家设备商被迫延后对客户的交付承诺。

谁在吞噬FPGA的产能？

这场供应危机的根源，指向同一个方向——AI数据中心需求。

随着超大规模云服务商竞相建设AI算力基础设施，FPGA作为实时分析检测数据的核心部件、AI推理加速的关键协处理器，需求被骤然推高。2026年3月，英伟达推出的AI推理专用机架系统Groq 3 LPX中，首次将FPGA纳入标准配套协处理芯片位置，专门负责低延迟推理环节。这一举动被业界视为FPGA从边缘走向AI算力主舞台的标志性事件。



数据中心“吞掉”全球大部分FPGA芯片产能

然而供给端却高度集中。AMD收购赛灵思后，FPGA市场形成高度集中的供应格局。当数据中心客户凭借庞大的预算和影响力获得优先产能分配时，其他行业的采购方只能排队等待。海外FPGA大厂将大部分产能倾斜给AI数据中心的芯片，剩下的一些产能优先生产高端FPGA。工业级、设备专用FPGA的产能配比持续收缩，中端通用型号的现货资源近乎枯竭。

全球晶圆产能向高毛利产品倾斜的趋势，进一步加剧了FPGA的供给困境。与此同时，美国持续扩大对华先进AI芯片及相关技术的出口管制。国内高端芯片设计80%依赖美系EDA工具，GPU、FPGA、核心IP几乎全在管制覆盖范围之内。美国对华集成电路出口管制在规则严格度和复杂度上均达到历史高位。

国产替代按下加速键

长期以来，国产FPGA在性能、制程、软件生态等方面与赛灵思、英特尔、莱迪思等国际巨头存在显著差距，主要应用于低端消费电子或简单控制领域。但2026年的这轮危机，正在改变这一格局。

紫光同创率先打响高端突破的第一枪。2026年7月，紫光同创在慕尼黑上海电子展上发布Titan-3系列亿门级高端FPGA，同期首次亮相的还有基于该芯片的国产加速卡。紫光同创已实现55nm、40nm、28nm、FinFET、FinFET+五大工艺平台的产业化量产，产品覆盖商业级、工业级、车规级等全质量等级。



紫光同创的Titan-3系列已经能叫板国际主流产品

另一家国产FPGA厂商安路科技则在研发层面传出进展。该公司在2025年发布了基于12nm工艺的新一代FPGA工程样片，逻辑单元达到200万级，性能对标赛灵思的Artix-7系列。虽然距离国际最先进的7nm/5nm产品仍有差距，但已能满足绝大多数工业级和消费级应用场景。

复旦微电则深耕军工与宇航高可靠赛道。公司率先开发了国内首款亿门级FPGA、国内首款异构融合亿门级PSoC芯片。2026年，复旦微电联合复旦大学、上海国盛共建集成电路技术中心，突破国产高端FPGA软硬件技术平台。公司新推出的产品采用国产先进FinFET工艺，单芯片集成8核CPU、NPU与大容量FPGA，实现128TOPS@INT8的AI算力。

国产FPGA的关键一跃

在供应危机倒逼之下，国产FPGA在技术层面也迎来突破。

2026年6月，国内半导体企业复旦微电宣布，其新一代28nm FPGA产品已通过通信设备客户的严格可靠性测试，进入批量供货阶段。该产品在嵌入式处理器、高速收发器、DSP资源等方面进行了全面升级，适用于5G基站、智能电网、工业控制等场景。



国产FPGA最大的优势是对国内客户需求的深度理解和服务能力

与此同时，国产FPGA在高端制程上的布局也在加速。业内人士透露，国内已有3家FPGA企业启动了12nm/14nm工艺节点的量产导入，预计2027年将实现规模化产出。虽然与国际最先进的7nm/5nm仍有差距，但对于占市场80%以上的中低端应用场景，已经完全够用。

“国产FPGA最大的优势，不是单一指标上的超越，而是对国内客户需求的深度理解和服务能力。”一位长期关注FPGA行业的研究员指出，“赛灵思的全球总部在硅谷，决策链条长，本土化支持有限。而国产FPGA厂商可以做到7×24小时响应，甚至派驻工程师到客户现场联合调试。这种‘贴身服务’是国际巨头难以做到的。”

编辑点评：窗口期从来不等人

2026年的这个夏天，当全球FPGA供应紧张持续发酵，当国产FPGA厂商在客户门口排着队送样测试，一个清晰的信号正在发出：中国核心芯片的国产替代，正在从“被动应对”转向“主动出击”。

供应危机是“危”，也是“机”。它让国产FPGA获得了比以往任何时候都更宽裕的“试错空间”和“客户耐心”。但窗口期从来不等人，国际巨头不会坐视市场份额被蚕食。国产FPGA厂商需要的，不仅是技术上的突破，更是战略上的定力、生态上的耐心，以及“板凳要坐十年冷”的长期主义。

从“万能芯片”到“中国芯”，这条路，才刚刚启程。

书籍标注“禁用声明”：版权页如何拦住大模型

徐慕昭



近日，华夏出版社在所发行图书的版权页中增加了一行“禁止将本书内容用于人工智能训练，违者必究”的声明，其他出版社也相继表态计划跟进此类标注，企鹅兰登书屋等海外头部出版机构则早在前两年就推出了类似的声明与政策。这是继画家和网文作家联合抵制作品被投喂AI、配音演员集体抗议AI盗声、明星艺人批量起诉AI换脸后，又一次来自内容供给端的集体防御，内容产业与人工智能持续已久的拉锯战再度被推向台前。

正版图书、专业出版物是大模型迭代不可或缺的优质语料，却长期处于无授权、零补偿的灰色抓取状态，严重稀释了创作者与出版方的劳

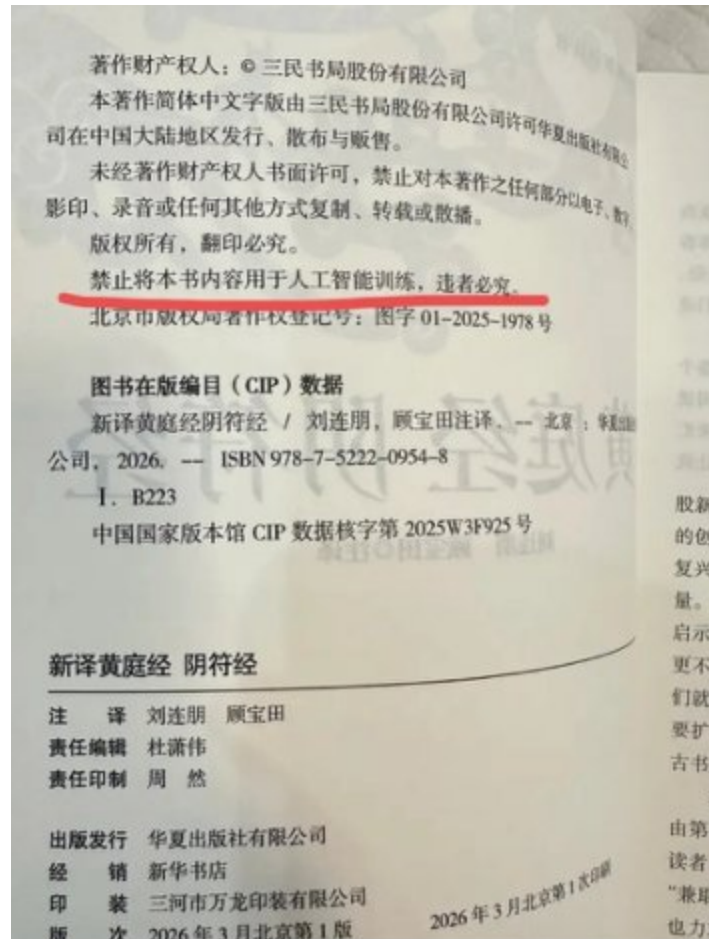
动价值。

然而，纸面禁令终究缺乏技术拒止的强硬性，也并无司法约束力，既无法阻断AI企业大规模扫描的数据抓取行为，也难以突破AI训练侵权举证难、溯源难的行业掣肘，这一声明更像是被动无奈的防御之举。不过其背后所释放的信号依然值得关注，随着技术迭代渗透至各行各业，如何解决AI训练的无偿取材，推动AI数据版权规则规范化，是每个行业都将面临的难题。

“禁令”背后：缺位的拦截程序

很明显，这种标注声明是一种行业姿态式的抗议，因为出版商很难在技术层面真正阻止AI企业的采集训练。

从技术角度来看，线上网页可以依靠人机验证、robots.txt协议、WAF防火墙等手段，传递“禁止抓取”的机器可读指令来阻止AI爬虫。但纸质实体图书并无机器识别通道，这句禁令在扫描、OCR识别、文本清洗入库等AI采集工序中无法被自动理解，系统也无法对其做出逻辑判断并遵照执行。



华夏出版社有限公司出版发行的《新译黄庭经阴符经》版权页中的声明

不仅如此，由于模型训练的黑箱属性，即便图书被拿去训练也很难发现并进行事后溯源。

目前行业已探索出针对文本的隐式水印手段，例如，在文本中嵌入不可见的标识符或难以察觉的统计特征，版权方可以凭此追踪内容的来源和归属。

具体是如何操作的？

在不影响阅读的前提下，微调少量的用词和句式，刻意有偏向地选用某一类近义词，形成整本书独有的词语统计特征，这样既不扭曲意思

的表达，又给书籍打上了“隐形标签”。但如果被拿去训练AI模型，这套统计痕迹就会部分残留在模型里，如果后续专门测试提问，看AI的输出会不会复现这套特殊用词偏好，就能验证模型训练是否使用过这本出版物。

不过这种方法一是需要足够长的篇幅，才能验证统计特征，不适用于短篇文本，二是若AI厂商将素材进行大规模改写和多轮清洗，这些痕迹会被逐渐削弱，因此实用性相对有限。并且这些只能作为事后取证的手段，无法在事前进行阻拦。

此外，学界也在尝试通过特有文本片段、专有名词组合反向推演训练痕迹的方式，来进行溯源和验证。但这些技术均未达到成熟通用的标准，因此收集证据的方法门槛极高，普通出版社根本无力负担大规模取证成本。

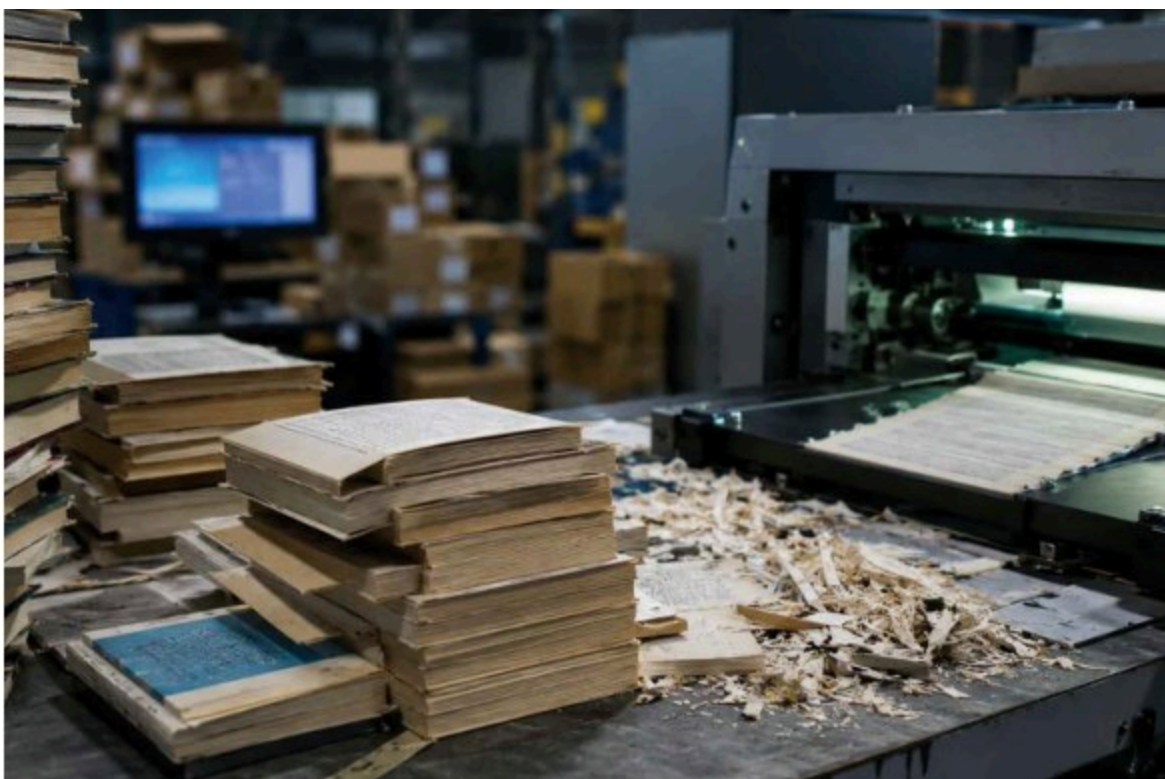
同时，文本水印技术无法回溯已经完成训练的旧模型，禁令的标注仅保护之后印刷和发行的版本，如果图书此前已经被扫描流入互联网，无论后续如何印刷禁令，已经流出的数字化文本依然会被继续复用训练，难以回溯清除。

综上所述，出版方对AI采集方并无太多技术上的拒止能力，加上市场驱动力、投入研发资源等条件的不对等，侵权与反侵权技术在迭代速度上也存在明显的差距。版权页的禁止声明，更多的作用是展示出版机构的态度，给AI企业获取数据时提供一个明确的权利提示。另外，万一之后出现版权纠纷，这一声明也能为诉讼留存权利拒绝的证据。

革新、伦理与权益博弈

依据我国《著作权法》，在版权保护期内的作品，复制、商业性使用需要著作权人预先授权，AI训练前期扫描复制全文的行为应属复制权管控的范围，并且目前法律未明确把商业AI训练纳入合理使用。

“一旦侵权诉讼，印刷的标注可以证明AI企业属于‘明知权利人拒绝授权仍然使用’，可以强化主观过错，削弱企业以‘合理使用’或‘不知情’为由的抗辩空间。”知识产权律师陈敏提到，但目前最大的堵点在举证，“因为大模型训练数据集属于企业核心商业机密，加上技术原因，出版商的证据链完整度很难满足司法要求。”



Anthropic内部将这项破坏性扫描行动命名为“巴拿马计划”，并要求隐秘执行、不予对外披露

“但这是一个好的开始。”自由撰稿人李裕明（化名）认为，“因为这种表态是在推动形成一种‘AI训练要付费授权’的共识。”某出版机构编辑童建州（化名）也持同样的观点：“因为我们反对的不是AI，而是AI企业对内容的无偿掠夺。”

对AI厂商而言，随着互联网公开资源中可获取的优质语料被采集殆尽，高质量中文图书的价值将愈显珍贵，采购版权、付费获取意味着模型的合规训练成本可能进一步抬高。

而除了与版权方的权益争议，AI训练还可能涉及严重的伦理风险。

前段时间，美国知名AI公司Anthropic被爆出为训练模型购买了上百万本实体书，为了方便大规模扫描、降低成本，直接用液压机切开书脊并将处理完的纸质残骸直接销毁，其中包括大量绝版书、珍贵古籍。被曝光的“阅后即焚”举动，随即引发巨大争议，因为纸质书籍不只是普通商品，更是人类文化的载体。

但法律无力回应关于公共知识留存的伦理诉求，由于公司合法购买，取得了书籍的所有权，依照物权规则，有权自行处置这些实物书籍，所以即便这种行为存在明显争议、严重损害公共利益，也很难被强制叫停和追责，公众只能进行道德谴责和舆论批判，这充分暴露出AI时代知识产权与文化保护规则的滞后。

编辑点评：AI训练须“取之有道”

尽管禁令声明并无技术防护作用，但依然具备制度和法律价值。这只是产业博弈的起点，把原本藏在黑箱里的训练版权矛盾摆上台面，推动立法、行业标准向前走。

不过这并不只是出版商与AI公司的双方博弈，因为还可能存在越权标注的风险，例如，出版社并未拿到作者的完整授权就刊印禁令声明，从而侵犯作者本身处置作品的权利。当然，这都是规则细化的后话了，眼下最紧要的是先搭建好框架，尽量降低技术进步所付出的文明代价。

DeepSeek预告大幅涨价

大模型企业开始“算账”2026



年8月6日，一则简短的公告在AI开发者社区激起千层浪。DeepSeek发布通知称，“计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大”。这距离公司7月中旬引入峰谷差异定价机制仅过去三周。被业界称为“价格屠夫”的DeepSeek，正释放出低价策略进入拐点的明确信号。

一条陡峭的调价曲线

回顾DeepSeek的API定价史，其价格轨迹几乎就是中国大模型价格战的缩影。

2024年4月，DeepSeek率先将API价格降至“输入1元/百万Token、输出2元/百万Token”的行业地板价，此后又多次下调。2026年以来，DeepSeek-V4系列发布后，公司先是推出V4-Pro的2.5折限时优惠，

随后将优惠转为永久价格——输入降至3元/百万Token、输出6元/百万Token，降幅高达75%。

转折始于6月底。DeepSeek引入峰谷计费机制，工作日高峰时段（9:00—12:00、14:00—18:00）价格翻倍。当时市场尚可将此解读为“精细化调价”而非涨价。但8月6日的公告彻底打消了这种预期——“整体上调”和“预计涨幅较大”的表述，指向的是定价中枢的系统性上移。

时间节点	事件	输入价格	输出价格	备注
2024年4月	早期模型（V3 等）首次降至地板价	1	2	行业价格战开端
2026年初	V4-Pro 永久定价（2.5折优惠转正）	3	6	相比原价降幅达 75%，但比旧版贵
2026年6月底	引入峰谷计费（高峰时段）	6	12	工作日 9:00—2:00、14:00—18:00 翻倍
	峰谷计费（平峰时段）	3	6	与永久定价一致
2026年8月6日	预告整体大幅涨价	待公布	待公布	预计涨幅较大，新价格尚未发布

DeepSeek V4-Pro API调价时间线（输入/输出价格，单位：元/百万Token）

以现行价格为例，V4-Flash平峰输出价为2元/百万Token，V4-Pro为6元，高峰时段翻倍后分别达4元和12元。有市场测算认为，本轮涨价后综合成本可能达到原来的2.5至4倍。

需求海啸与算力账单的双重压力

涨价最直接的推力，来自需求端与成本端的双向夹击。



持续攀升的Token消耗量让大模型企业感到压力

调用量飙升带来的第一个连锁反应，是服务供给的全面承压。8月4日当天，V4-Flash API因“前所未有的访问量”出现容量严重不足，官方API几乎不可用。这是继2025年春节以来，时隔一年半DeepSeek官方API再次因流量过载而大规模瘫痪。OpenRouter的数据显示，7月最后一周V4 Flash的调用量还停留在7.22万亿Token，仅仅7天之后就跃升至11.31万亿，单周增幅超过56%。而海外开发者平台OpenCode更披露，仅8月1日一天，该平台经手的V4 Flash Token处理量就高达8万亿，其中5万亿来自免费试用。如此陡峭的增长曲线，显然已经超出了DeepSeek现有算力基础设施的承载极限。

不过，调用量的绝对值暴增只是表象，更深层的结构性的变化在于Token消耗模式的改变。随着智能体（Agent）从概念验证走向大规模落地，单次Agent任务所消耗的算力资源已是普通对话的数十乃至上百倍——多步骤Agent需要反复读取上下文、调用外部工具并维持长期记忆，每

一步都意味着海量的Token输入与输出。当数十万开发者同时调用Agent能力，高并发下的推理需求会在瞬间形成算力挤兑，对底层集群造成远超对话式API的压力。这也就解释了为什么DeepSeek的官方回应中强调，涨价的重要原因之一是“算力不足”，且需要把腾出来的算力用于“做新实验”。



Agent落地带来算力需求飙升

算力供给端的紧张局面，在成本侧同样得到了清晰印证。进入2026年以来，GPU租赁价格持续上行，H100的一年期租价已从2025年10月的约1.70美元/小时攀升至2.35美元/小时，而HBM、先进封装、高速互联以及液冷配套设施同样面临供给瓶颈和价格抬升。DeepSeek的推理模型又以较强的深层思考能力著称，这类能力的实现本身意味着更高的单次推理计算开销。若长期以低于合理成本的价格提供服务，模型调用越频繁，算力缺口与边际亏损也将同步扩大——一边是需求浪潮不断拍打，一边是成本压力步步紧逼，DeepSeek被夹在中间，涨价几乎成了唯一的选择。

用价值锚点争夺定价权

DeepSeek的涨价之所以在行业中引发远超其体量的关注，根源在于这家公司早已成为整个大模型定价体系中的锚点。

自2024年率先发动价格战以来，DeepSeek的API定价始终被市场视为“地板线”——其他厂商无论推出何种优惠方案，都会下意识地与DeepSeek的价格进行对标，而开发者采购模型时也习惯以DeepSeek的性价比作为参照坐标。

AI测评机构Artificial Analysis曾对此做过量化测算：以V4-Flash-0731的智能指数和单次任务成本为基准，大约70%的大模型产品在性价比维度上明显落后，这意味着它们面临着被快速替代的现实风险。这种替代效应并不需要用户刻意“切换”——当开发者在云市场上对比各模型时，DeepSeek的价格和性能组合会自动成为筛选门槛，大量性价比不及它的产品被排除在候选名单之外。

一旦DeepSeek大幅上调价格，这根锚定行业的标杆就会随之抬升，原本被压住的天花板也将向上松动。其他大模型厂商无须再担心自己的定价显著高于DeepSeek而流失客户，反而获得了跟随调价的空间。高盛在研报中对此的判断颇为直接：涨价并非需求走弱的信号，而是反映出国内AI模型需求持续旺盛、算力资源趋紧，行业竞争正在从早期激进的价格战逐步回归更理性的定价框架。

事实也印证了这一趋势，智谱AI在2026年内已完成三次API价格上调，第一季度调用定价较2025年底提升约83%，但调用量反而增长了400%；月之暗面在7月中旬发布Kimi K3时，新一代API定价较上代提升了3至4倍；腾讯云混元系列部分接口最高涨幅超460%，阿里云、百度智能云也同步上调了AI算力相关产品价格。招商证券据此判断，短期以低价扩张为核心的发展阶段已行至终点，整个行业正迈入一个按性能、算力及服务能力定价的新阶段。

编辑点评：商业化深水区的必然选择

过去两年，行业普遍采用“价格换市场份额”，依靠资本补贴压低接口价格抢夺客户。而现在，Agent业务爆发倒逼算力加大投入，商业健康度优先级超过单纯追求用户规模。正如证券日报评论所言，DeepSeek的涨价预告，预示着国产大模型行业的竞争，正从单一的价格比拼，转向定价权、生态、商业可持续性的多维较量。

大模型行业的“算账时代”，才刚刚开始。

智谱AI

全面对标全球一线的自主路线

邱士楷

指标维度	核心数据 / 核心技术
所属主体	由清华大学计算机系技术成果转化而来的头部人工智能企业
核心技术架构	独创的 GLM 双向自回归预训练架构与 CogVideo 扩散变压器（DiT）架构
部署规模	覆盖全场景的国产大模型全栈生态，端侧闪速推理优化的领跑者
商业化定位	学院派转商业化的中国 AI 核心代表，全栈自主可控的基座大模型技术路线

DeepSeek凭借将MoE架构和算法优化压榨到极致，在算力红海中完成了一场低成本的革命；而作为中国大模型赛道中另一股不可忽视的中坚力量——智谱AI，则走了一条截然不同的“全栈自主”硬核道路。

它不仅打破了国外团队在主流Transformer架构变体上的生态垄断，更是从零开始构建了属于中国AI的底层代码。依靠全栈自主可控的技术路线，智谱AI 在通用语言模型、多模态视频生成以及端侧轻量化落地等多个维度，实现了与全球一线梯队的全面对标。



独辟蹊径的GLM双向自回归艺术

在行业早期，大模型技术流派存在明显的割裂：以GPT为代表的单向自回归流派（Decoder-only）擅长文本生成，而以BERT为代表的双向自编码流派（Encoder-only）则精于文本理解。智谱AI提出的GLM（General Language Model）预训练架构，本质上是一种折中与融合的尝试。

GLM架构的核心，在于其采用了自回归空格填充（Autoregressive Blank Infilling）机制。它在输入端通过掩码隐去部分文本，允许模型在内部利用双向注意力去捕捉上下文的联系，而在输出端则采用自回归的方式逐字生成被掩盖的内容。

这种设计的初衷非常美好：试图用一套架构同时兼顾“理解”与“生成”两项能力。然而，在实际的工业化演进中，这种创新也带来了一定的代价和沉没成本。

一是生态兼容的隐形壁垒。全球开源社区几乎完全是围绕标准的GPT（Decoder-only）架构构建的。GLM独特的二维位置编码和掩码机

制，导致它在早期对接主流开源硬软件生态时，需要付出额外的适配成本。

二是工程算力的天花板压制。随着OpenAI用绝对的算力证明了“单向自回归+规模定律（Scaling Law）”同样能大力出奇迹般地涌现出理解能力，GLM早期在理解任务上的结构优势被逐渐稀释。

尽管如此，GLM依然为智谱保留了独特的差异化竞争力。在长文本语义提取、特定格式的结构化数据（如复杂代码、表格）生成等需要精细控制上下文的场景中，这种双向融合的架构确实表现出了更高的参数利用效率。它不是完美的“降维打击”，而是一次在巨头垄断的百亿参数生态里，极具学院派思辨色彩的突围尝试。

视频生成的物理世界模拟器

除了在文本赛道构筑护城河，智谱AI更是凭借CogVideo系列大模型，在多模态视频生成领域直接杀入了全球第一阵营。

早期的视频生成常因画面闪烁、逻辑断层而被戏称为“动态PPT”，其根本原因在于缺乏对三维物理世界的深度理解。

智谱团队深度拆解并重构了基于扩散变压器的底层技术，将空间与时间维度进行了联合建模。CogVideo不仅能够完美理解长达数百字的复杂文本提示词，还能在生成的视频中保持极高的时空连贯性，无论是流体的细腻运动，还是光影在动态物体表面的实时折射，模型都能进行逼真的物理级模拟。

这让国产视频生成大模型彻底摆脱了“玩具”属性，正式具备了工业级的影视动画创作生产力。

端侧闪速推理的破局战

大模型向手机、PC等端侧设备落地，本质上是一场在极度受限的硬件“螺丝壳里做道场”的极限运动。

为了将数B（十亿级别）参数的模型塞进移动端，智谱AI采取了主流的端侧优化手段；然而，在实际工程落地中，这些技术手段并非没有代价。



智谱AI CEO张鹏

例如精度降低与幻觉上升，在处理复杂逻辑推理或长文本时，端侧模型往往比云端更容易出现“胡言乱语”的幻觉。还有功耗与发热的物理瓶颈。在面对用户连续对话，或者大篇幅文本连续生成时，高负荷的端侧NPU/GPU计算会使功耗骤增，手机在连续运行几分钟后引发的机身发热与降频，是当前全行业都不得不面对的硬件宿命。

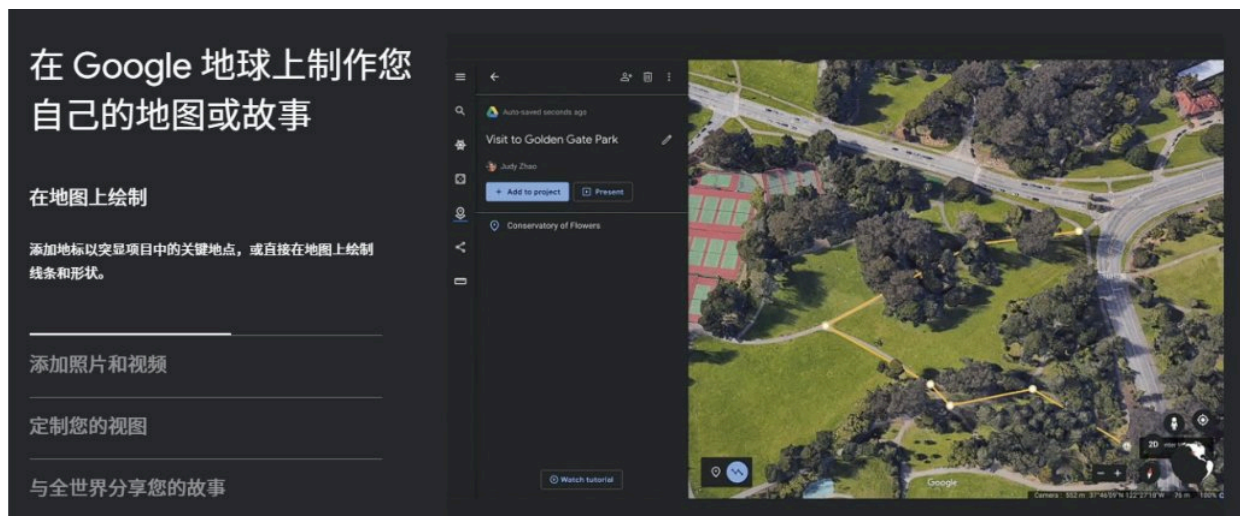
总的来说，作为国内少有的从“学院派”成功转型并自研底层架构的AI代表，智谱AI选择的全栈自主可控路线，在当前复杂的全球科技环境下确实具备极高的防御性价值。

地图幻象：空间智能的两难

■ 梁佳

前段时间，谷歌推出了一项新功能，允许谷歌地球的用户在卫星图像上用AI生成可视化内容，然而，这项功能仅上线了一天就被官方下架。原因是平台担心用户将这个功能用于造假，如果在真实地图的基础上生成虚假图像并上传至社交媒体，很容易传播虚假信息，甚至引发公众恐慌。

如今，AI画地图、识空间的能力越来越强，普通人动动手指就能伪造卫星图像、篡改地理实景，造谣门槛被无限拉低；而另一边，在等待生产升级的工厂里，AI却看不懂、看不全，明明对着工厂实景扫描，却因难以绘制并理解生产运营地图而被限制发挥。空间智能的“坐标错乱”，戳中了AI这个“大脑”跳出屏幕、走进物理世界的痛点。



< 谷歌地球这类App推出支持AI生成可视化内容的功能存在巨大风险

AI让地图造假零门槛

放在几年前，篡改卫星地图、伪造航拍实景是普通人想都不敢想的事。那时候，想要修改一张卫星影像，不仅需要专业遥感技术、高端修图工具，还得掌握地理影像参数，只有专业机构、技术人员才能做到，普通网友根本没有操作空间。

但生成式AI彻底打破了这个壁垒，把修改地图变成了“傻瓜式”操作。现在任何人只要打开AI绘图工具，输入一句简单的文字指令，就能随意修改卫星画面，比如凭空造出一座不存在的高楼、抹掉关键基础设施，以及伪造洪水、火灾、地震后的灾害场景，甚至篡改边境地貌和地标建筑。

更令人担忧的是，公共地图平台的UGC投稿功能，更是让虚假信息有了“合法传播通道”。很多地图平台都开放了用户投稿入口，网友可以自主上传地标照片、更新地理信息。一些难以分辨的AI虚假地图素材，会被直接投稿、审核入库，正式纳入公共地理数据库。一旦这些图像信息上线，被各类媒体、咨询平台和海量用户直接引用，就会逐渐形成一套完整的虚假空间叙事。

而与普通文字谣言、图片谣言不同，地图造假的危害更大，篡改关键设施影像、伪造灾害画面可能引发公共安全恐慌、误导公众认知、扰乱舆情，社会风险极高。



< AI生成灾情图传播谣言

本次谷歌地球撤回功能更新就是出于这种顾虑，事实上，有用户尝试过这项新功能，让系统生成机场损毁的事故现场图、伪造桥梁倒塌和小区起火等AI图像，这些事故均是在真实地点实景图的基础上添笔完成的，效果足以以假乱真。

在执行指令的过程中，系统并未做出任何关于安全风险的提示，也没有对这类任务有所限制，甚至将这些生成的图片再投喂给多家AI图像检测工具让它们鉴别，其中有的AI图根本未被识别出是伪造的。虽然用户虚构的AI图并不会在谷歌地图上公开显示，其他人无法看到，但用户个人能够截图发布在社交平台上，依然存在被滥用的风险。

不仅如此，AI的伪造已经不局限于静态图片，现在多模态空间模型已经可以生成动态模拟地图，捏造某区域的变迁过程。伴随谣言传播的不仅仅是一张截图，更是一套看似完整的空间叙事。

遗憾的是，目前的网络审核体系完全跟不上造假速度。平台对普通照片、文字、短视频的鉴伪技术已经十分成熟，但专门针对卫星影像、

航拍地图的AI鉴伪工具和技术方案少之又少。常规审核系统识别不出遥感图片的细微破绽，若谷歌地球这种功能被铺开，大量虚假AI地图可以轻松绕过审核、全网扩散。

工业端：难以看见的真实生产

与此同时，工业领域却面临着完全相反的难题。我们常说工业AI、数字孪生、智能产线，核心需求就是让AI给工厂画一张“智能地图”，让机器人、生产系统看懂车间环境，自动完成排产、物料搬运、设备巡检、安全生产等工作。

从理论上讲，这并不难，只用AI扫描一遍车间实景，复刻厂房、设备、通道，生成三维数字地图，就能支撑全流程智能生产。可落地到真实工厂，就会发现一个问题：AI画的地图“看着像，但用不了”。

AI可以精准复刻厂房的墙体轮廓、大型设备的外观、地面通道的位置，把工厂的“外表”还原得一模一样。但它难以“看懂”工厂里真正影响生产的隐形规则：哪里是物料专属堆放区、哪些通道是设备检修专用通道、换线作业的专属区域在哪里、不同设备的作业边界、物料流转的动态路线、安全禁入区域……这些看不见，却至关重要的运营信息，很难被AI“消化”。

通过录入，模型或许可以理解生产人员用语言指令描述的局部规则，辅助生成配套方案，解释异常问题，参与规划设计。但它对宏观的生产流程并无把控能力，因为无法保证所有约束条件随时都被满足。



< 行业在探索用数字孪生技术改造产线

这就导致系统虽有完整的车间模型，却可能不确定设备是否停机、物料是否到位、产线是否临时调整，用这张地图排产、调度，可能出现错单、漏单、调度冲突，难以适配真实生产。

行业实践也印证了这一问题，目前国内多数工业AI空间项目，落地后还需靠工程师人工修正、手动补全规则、校准数据，或者做二次检查核验。原本AI是用来降本增效的，结果反而增加了大量人工成本，部署周期可能被拉长。

很多人误以为工业AI的瓶颈是模型不够先进、参数不够大，其实未必是算法的问题，在很多实践中，工业AI不需要画得有多逼真的效果图，需要的是能实时同步设备状态、物料进度、人员排班的“动态运营地图”。没有这套贴合现实的数据体系，再强大的大模型，也只是无的放矢。

大众端的AI“想象力过剩”，可以轻松“无中生有”，未见拦截机制；工业端的AI却“洞察力不足”，对着实景但看不懂操作和流转逻辑。这就

是空间智能技术瓶颈的表征之一，即AI只有视觉复刻能力，没有现实理解能力，空有“坐标系”却很容易失真。

民用公共地图，承载的是现实社会的应用参考与公共秩序；工厂运营地图，承载的则是复杂的生产流程、安全规则和作业逻辑。这些规则藏在现实场景背后，看不见摸不着，却决定了地图的真正价值。

随着智能技术的升级迭代，AI地图正在重新定义人类记录、认知空间的方式，它既可以低成本虚构整个世界，也有望成为工业数字化的关键底座。而目前所面临的双向困境，是因为某种程度上，AI的“认知能力”并未跟上生成能力。这不再是一味追求模型更强、画面更真的问题，而是要让AI融入现实、对齐规则。

AIGC个人流量变现策略盘点

■ 林雨

流量变现面临的诸多难题

(1) 技术门槛与局限性

技术掌握难度：AIGC技术根植于深度学习、生成对抗网络及大规模预训练模型，其内部机制涉及梯度下降、注意力权重等专业概念。非专业人士若想自主调优模型，不仅要学习编程基础，还需掌握数据清洗、超参数选择和结果评估，学习周期长达数月，即便使用现成平台也需精通提示词工程。大多数用户只能进行表层操作，难以发挥模型的深层能力，实际应用效果大打折扣。

生成内容的质量与局限性：虽然AIGC可高速生成海量内容，但其质量高度依赖训练数据的完整性和代表性。在冷门或垂直领域，模型常产生“幻觉”，输出看似合理实则错误的信息；同时，风格和结构容易固化，多次生成结果相似度高，缺乏真正的创意和多样性。这种局限性

使AIGC难以精准契合特定商业需求，用户仍需大量人工筛选和修改，变现效率受到明显制约。

(2) 市场竞争激烈

内容同质化：随着AIGC工具门槛骤降，大量使用者采用类似的开源模型和通用模板，导致各平台出现大量结构雷同、语调相似的AI生成内容。用户面对千篇一律的作品容易产生审美疲劳，平台算法也会对重复内容降权，个人创作者难以积累独特粉丝群，品牌溢价空间被严重压缩，变现难度随之陡增。

用户需求多变：当今互联网受众不再满足于标准化信息，而是渴望有温度、有洞见、紧跟潮流的个性化体验。然而AIGC基于过往静态数据，缺乏实时感知和原创突破能力，生成物往往滞后于热点且缺乏情感张力。创作者必须投入额外精力进行二次创作和热点追踪，这对个人的信息敏感度和艺术素养提出更高要求，单纯依赖AIGC的轻量化模式已难以持续变现。

(3) 伦理与法律风险

数据隐私与安全：AIGC模型的运行依赖大量用户输入数据，这些数据在云端处理时可能因平台漏洞被窃取或滥用。个人创作者缺乏专业的数据加密和访问控制手段，一旦发生泄露，不仅面临索赔，还可能违反数据保护法规，造成无法挽回的信誉损失。

原创性与版权问题：AI生成内容的著作权归属在全球尚无统一标准，其训练过程可能无意识地使用受版权保护的素材，销售或传播时潜藏侵权风险。同时，创作者自身也难以对AI产出主张明确权利，遭遇抄袭后维权成本高昂，法律环境的不确定性给变现蒙上阴影。

创作伦理：若为追逐流量而放任AI编造虚假新闻或误导性言论，短期或能博取关注，但长期将引发平台封禁和公众抵制，个人品牌毁于一旦，伦理失范的代价远超短期经济收益。

(4) 商业模式不成熟

变现渠道有限：目前个人利用AIGC变现的主要途径仍停留在内容平台广告分成、一次性定制设计、模板授权等传统模式，这些渠道交易金额低、依赖平台政策，且缺乏持续的客户关系管理，难以形成“生产—交付—复购”的良性循环，个人无法复制企业级的高附加值商业闭环。

收益不稳定：AIGC技术本身快速迭代，今日流行的模型明日可能被替代，个人投入的学习时间和硬件成本难以回收；同时，市场需求受季节、热点和竞品影响波动剧烈，爆款带来的收入不可持续，淡季可能颗粒无收。这种高风险、低确定性的收益结构，使个人变现更适合作为副业补充，而非可靠的主业支撑。

打造独特的个人品牌

在AIGC的助力下，个人创作者们仿佛拥有了一双魔法之手，可以轻松尝试多种内容形式，如短视频、图文、音频等。他们不再受限于传统的创作方式，而是可以根据用户的喜好和需求，灵活调整内容的形态和风格。这样一来，不仅能够满足不同用户的偏好，还能增加内容的吸引力和传播力，让个人的声音在信息的海洋中更加响亮。

同时，AIGC技术还为创作者们提供了一双洞察市场的慧眼。通过数据分析，他们可以清晰地识别出自身内容的差异化特征，进而强化这些特征，形成独特的个人品牌。这个品牌就像一颗璀璨的明珠，无论在哪里都能吸引众人的目光，为创作者们带来无尽的流量和机遇。



< Bilibili AIGC热门个人IP：T8star-Aix主页

智能匹配广告合作

在以往，广告合作往往是创作者们又爱又恨的存在。爱它带来的收益，恨它可能影响用户体验。然而，在AIGC的助力下，这个问题得到了完美的解决。基于AIGC的内容分析与用户画像技术，个人创作者能够更精准地匹配广告合作，让广告与内容相得益彰，既不影响用户体验，又能有效转化流量为收益。



<技术分享的汽车广告



这种智能匹配的方式就像一位巧妙的红娘，将合适的内容与广告完美地结合在一起。这样一来，创作者们不仅可以获得丰厚的收益，还能保持用户的黏性和忠诚度，实现内容与广告的和谐共生。

构建忠诚的粉丝社群

在AIGC的帮助下，个人创作者们可以更加轻松地构建围绕个人品牌的社群。这个社群就像一片肥沃的土壤，孕育着无限的创富可能。通过

利用AIGC工具进行高效的粉丝互动与内容分发，创作者们可以增强粉丝的忠诚度，让他们成为自己最坚实的后盾。



<构建私域粉丝群体

同时，在社群内，创作者们还可以探索多样化的变现模式。比如提供专属内容、会员服务等，让粉丝们更加深入地参与到自己的品牌建设中来。这种社群经济与粉丝运营的方式就像一座桥梁，将创作者与粉丝们紧密地连接在一起，共同创造美好的未来。

知识付费与课程开发：实现知识的价值最大化

在AIGC的助力下，个人创作者们还可以轻松制作高质量的教学视频、音频课程或电子书。这些付费内容就像一座座知识的宝库，等待着有缘人来发掘。通过将自己的专业知识或独特技能转化为付费内容，创作者们可以实现知识的价值最大化，让知识成为自己创富的源泉。



<金牌模型师导师天清团队知识付费课程

这种知识付费与课程开发的方式不仅为创作者们带来了丰厚的收益，还让他们更加有动力去学习和探索新的知识领域。在AIGC的帮助下，他们可以将自己的才华和智慧转化为无尽的财富，开启一段全新的内容创富之旅。

电网超前建设，特高压要“吃肉”了

董师傅

正所谓，冬炒煤来夏炒电。

这段时间，电力股颇受关注，皆因《可再生能源发展“十五五”规划》明确提出“适度超前推进电网基础设施建设”。

于是乎，资金盯上了特高压相关的股票。

算力带动电力

特高压，成为绿色能源做大基本盘的关键抓手。

所谓特高压，即直流 ± 800 千伏及以上、交流1000千伏及以上的电压等级，该输电技术具备容量大、距离远、损耗低等优势，成为投资的重中之重。

公开资料显示，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达5万亿元以上，较“十四五”增长超80%，年均超过1万亿元。

其间，将新增投产15回特高压直流输电通道，西电东送规模超过4.2亿千瓦，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台。

之所以加码，与算力需求暴涨息息相关。

眼下，Token出海成为中国的新叙事，其底层逻辑则是电力出海：海外用户调用中国大模型的API，后者借助“电力 $\rightarrow$ 算力 $\rightarrow$ Token”转化链，完成推理并反馈给海外用户。

国家能源局的预测显示，算力用电将从2025年的1700亿度激增至2030年的8000亿度，占全社会用电量的比重将从不足2%提升至接近7%。

这意味着，需要未雨绸缪地超前建设电网基础设施，而特高压是电力长距离输送的最优选择，加码就不足为奇了。

中信证券指出，这一轮投资强度在电网历史上尚属首次，对产业链的拉动效应将贯穿整个“十五五”周期。

龙头股增长稳健

从这个角度来看，市场对特高压相关的股票有了更大的期许。

东方财富网的数据显示，A股市场有90股涉及特高压概念，合计总市值近2万亿元，其中不少股票可圈可点。

譬如，2026年特高压第三批设备采购，中国西电以 41.29亿元的中标金额位居榜首，明显受益于绿色能源消纳大潮。

作为特高压的设备龙头，中国西电的市场份额常年领先，并布局了固态变压器、智能巡检等新兴产业赛道。

2026年第一季度，中国西电的营业收入为55.12亿元，同比增长 5.09%；净利润为3.47亿元，同比增长 17.54%。

再譬如，特变电工主打特高压变压器，不但在国内的重大特高压工程都可见其产品的身影，还在沙特、巴西等海外市场开疆拓土。

不过，特变电工的业务多元化，除了变压器还有煤炭、多晶硅、新材料等业务，业绩自然有了更大的弹性。

2026年第一季度，特变电工的营业收入为249.46亿元，同比增长 6.80%；净利润为18.15亿元，同比增长 13.40%。

总而言之，当下大科技依然承压，资金边打边撤的势态肉眼可见，亟待新的投资主线，而特高压具有大投资以及算电协同的概念，未来或许拥有更大的投资机会。

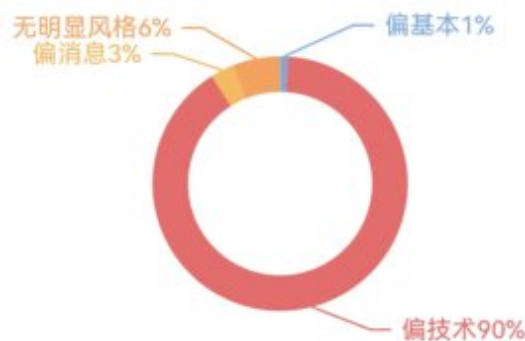
尽管如此，中国西电、特变电工等概念股能走多远还需要继续观察，毕竟预期能否全部转化为业绩、获利盘能否完全消化都具有不确定性。

本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。

一鸣食品还可以追吗？

@流水的金牛：董师傅，最先还笑话一鸣食品，结果越涨越好，现在想追可以吗？

@董师傅：不得不说，一鸣食品取了一个好名字。之前，因为与字节跳动的创始人张一鸣同音，一鸣食品成为豆包概念股，上演了12天12个涨停的戏码，令资本市场瞠目结舌。如今，又因为与长鑫科技的董事长朱一明同音，摇身一变成为长鑫概念股，股价短时间内几乎翻倍。与之对应的是，一鸣食品业绩还有待改善，2026年第一季度其营业收入为6.4亿元，同比下滑1.98%，而净利润并没有恢复到巅峰盈利状态。从这个角度来看，一鸣食品还是游资炒作为主，谨慎为妙。



读书

《读红楼》



这是一本解读《红楼梦》故事和人物的书。六神磊磊以独特的视角和风格，带领你贴近文本，贴近生活，贴近人的情感去读红楼。书中所有关于情节和人物的分析都基于文本，不做过度的臆想和猜测。从人

物的内心出发，分析人性、情怀、经验。对人性不做任何高估，对人的不完美也不轻易进行诋毁。他写黛玉的洁净和决绝；写贾政的爱无能；写刘姥姥骨子里的自信；写宝玉的深情和无情。你代入人物去分析，看见的东西、能接受的东西是不一样的。

点评：如果想速读《红楼梦》，混子哥的《半小时漫画红楼梦》图文并茂、通俗易懂，是极佳的入门手段。而若想进一步剖析故事情节、人物性格及章回特色，六神磊磊的《读红楼》无疑是更好的进阶之选。这本书以“四字词语”高度概括了原著前80回的每一章节。它先梳理核心故事，再抽丝剥茧地拆解人物性格与行事逻辑，同时还点破了作者行文布局的巧思。这不仅解开了我们初读《红楼梦》时的诸多困惑，更让大家看到了人性的多面。

《只有狗狗知道》



在当代艺术家艾莉森·弗兰德刻画的狗狗世界里，我们心爱的小狗永远不会害怕，不会孤单，也不会变老。就算主人不在家，小狗也会找乐子！牧羊犬皮普开心地玩起魔方，金毛寻回犬奥托拿起一本爱情小说，吉娃娃黛比出人意料地举杯畅饮鸡尾酒。全书收录120多张小狗的艺术油画，运用古典油画技法绘制，融入现代元素和独特的想象力，让狗狗们像人一样拥有复杂、多样的表情，却又保留着狗的特性，一举一动充满了源自生活的幽默感和治愈力。

点评：总以为小狗独自在家只剩无尽等待，这本书推翻了我的想象。艾莉森·弗兰德笔下的小狗，画风郑重优雅，行为却充满俏皮的小心思。主人出门之后，不再是眼巴巴守望的毛孩子，它们拥有完整、松弛的独处日程。古典油画画风搭配脑洞满满的小狗日常，门关好之后，它们偷偷拥有自己的小世界。喝咖啡、读小说、发呆沉思，带着一点点鬼祟的可爱。原来小动物也拥有独立的精神世界，不只是依附人类的陪伴者。随手翻阅，治愈所有疲惫。

《虚拟偶像、AI数字人与赛博生命》



本书关注近当代年轻人精神生活，结合青年文化研究、叙事学、游戏研究、社会学、传播学等多个学科的视角，从汉娜·阿伦特到林明美再到《黑神话·悟空》，从消费文化与生产技术出发思考最新的亚文化趋势，理清虚拟偶像的“前世今生”和“生存逻辑”，论述更广义的AI数字人在当下的应用与伦理，并对未来赛博文化生态做出预测，以试图回答一些在后人类时代，人类的精神图景中避无可避的问题。

点评：引用了许多熟悉的著作，举例时又用了《向往的生活》《茶啊二中》等亲切的电视作品，读来非常顺滑。学到了“数字人的混层叙事”这种说法，原来大到圣地巡礼，小到把玩透卡，都会进入这种叙事。原来人类对AI的现阶段担忧也是一种俄狄浦斯想象，而我们观测

虚拟角色和数字人时感受到的平滑，既包括了缺少阻力，也包括了自身反射。

漫画专栏



林帝浣

任职广州中山大学，画家，中国摄影家协会会员，《电脑报》专栏作者。



算命的说我会为情所困

我以为是爱情

没想到是行情



虽然赚不到

认知以外的钱

但我能花掉收入之外的钱



人生走了这么多弯路 却也没有瘦下来



你再内耗 也不燃脂

比CPU快1亿倍：

原子级芯片捅破算力天花板

张之昂

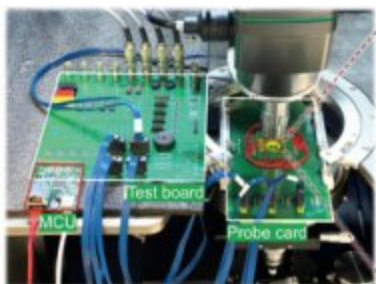
在这个连智能手机都在疯狂运转大模型的AI时代，处理器算得再快，也常常被卡在“内存往处理器搬运数据”的漫长公路上——这就是让半导体巨头们头疼不已的“冯·诺依曼瓶颈”。不过，这个死局可能要被打破了。香港大学团队最近成功研制出一款原子级厚度的模拟内容寻址芯片（CAM），它在执行特定任务时，处理速度竟比标准CPU快了整整1亿倍！更夸张的是，它的单次搜索延迟只有36皮秒（1皮秒等于一万亿分之一秒）。这颗充满科幻感的芯片，究竟是用什么材料和架构造出来的？

把晶体管削成“原子级纸片”

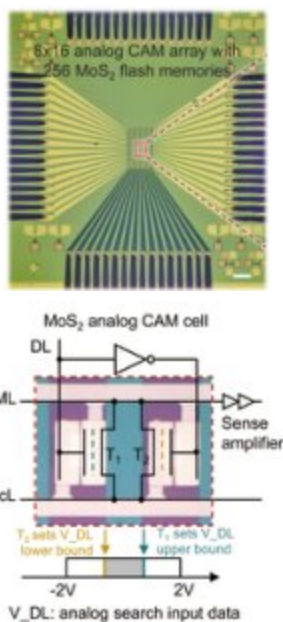
想要理解这颗芯片为什么这么快，得先看看它的“底料”。传统芯片的晶体管大多基于三维硅材料，随着工艺微缩到纳米极限，晶体管里的电子开始不听话地四处“漏电”（短沟道效应）。这就好比一道闸门关不紧，水流总是滴滴答答地漏出来，不仅费电，还让芯片难以精准判断“开”和“关”的状态。

研究团队直接把传统的硅材料换掉，用上了全新半导体材料——二维二硫化钼（ MoS_2 ）。这种材料的厚度只有一到几个原子厚，只有人类的头发丝数万分之一细，我们在讲解复旦大学归壹架构时曾提到过这一材料。把这种材料当作电子移动的沟道，就像是原本宽敞的立体马路压缩成了“超薄纸片”；同时，因为它实在太薄了，芯片的“闸门”（栅极）对电流展现出了绝对的统治力，漏电现象被彻底锁死。为了把二维材料的潜力榨干，研究团队还真跟复旦大学合作，选择了

一种稀有的半金属材料——锑（Sb）作为接触电极，给电子铺设了一条阻力极低的“超级高速公路”。



研究团队用原子级薄的二维二硫化钼（ MoS_2 ）闪存构建的CAM阵列芯片



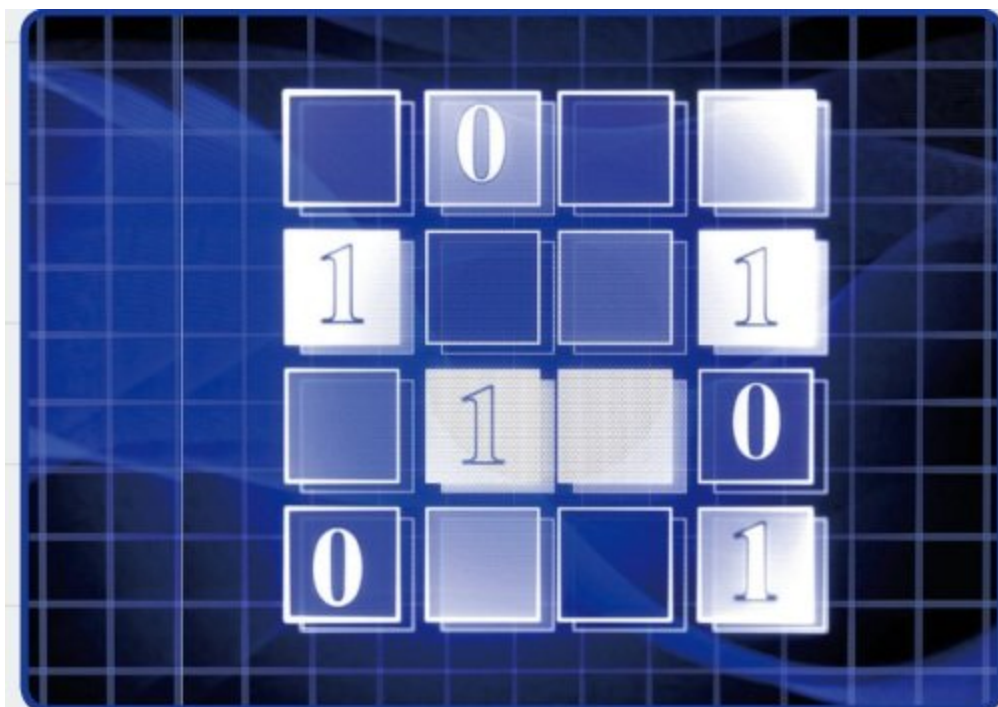
芯片界的“暴力瘦身”与内存革命

有了无敌的原子级材料，港大团队在架构设计上更是玩了一把“极简主义”，他们瞄准的战场叫作CAM。传统的电脑内存（如SRAM或DRAM）就像是一个大仓库，每个货架都有一个“门牌号”（地址寻址）。你想找一件衣服，CPU得先查表格，知道它在几楼几层几号柜，然后跑过去把货拉出来。这种来回搬运数据的路径，就是限制AI

算力的“大堵车”根源。而CAM则是完全相反的逆向思维，它是“拿着衣服找货架”。你把一件衣服的特征塞进去，仓库里成千上万个货架在同一个时钟周期内同时开箱比对，瞬间就能反馈出谁长得最像。这种瞬间比对的技能对大语言模型、人脸识别等AI任务来说简直是刚需。但是传统数字CAM想要实现这个功能，每个单元需要足足16个晶体管紧密配合，导致芯片体积庞大、功耗极高。

由于晶体管非黑即白（只能表示0和1），为了既能“存下数据”又能“对比数据”，必须用6个晶体管负责存储，再用10个晶体管拼出复杂的逻辑门迷宫。16个晶体管一起频繁开关，不仅占地方，更是个高能耗选手。香港大学则直接用2个二维闪存晶体管实现了“降维打击”。二维闪存天然拥有能捕获电子、改变电阻（电导）的物理特性。当外部连续变化的模拟电压输入时，若数据越界，晶体管就会大泄电流；只有数据恰好落在区间内，两个开关才会保持闭合、没有电流，瞬间宣告匹配成功。

港大卸掉了烦琐的逻辑架构，直接用大自然的物理规律在一瞬间便把账算完，让晶体管数量暴减87.5%，功耗和面积自然引来断崖式下跌。



矩阵乘加运算在物理规律下轻松实现

用物理规律改变硬件桎梏

那么，仅仅靠两个晶体管，是怎么办到疯狂比对数据的呢？不让芯片做生硬的数字逻辑计算就行了！直接让它“跑电流”。

在闪存中，晶体管里有一个专门用来捕获电子的结构，写入的电子数量增多，这里形成的电场就会改变晶体管的“阈值电压”，这在物理上表现为晶体管电阻倒数（电导）的变化。港大团队巧妙地利用了这一点，将存入的数据转化成电导，输入的数据转化成电压。根据物理学中的欧姆定律（ $\text{电流} = \text{电压} \times \text{电导}$ ），当电压穿过晶体管，流出的电流天然就是这两个数字相乘的结果；随后，无数个晶体管流出的微小电流，就像一条条小溪流一样，汇聚到了同一条主导线上。

根据大自然的物理定律，这些电流汇聚在一起时会自动相加。可别小看了这个自然的物理现象，在AI大模型中，最核心、最吃算力的任务就是不停地做“乘法和加法”（矩阵乘加运算）。传统的CPU为了算这

些数学题，需要跑成千上万行死板的代码，但这颗芯片直接作弊——它让导线通电，利用电流在大自然中自动汇流相加的本能，在通电的一瞬间就把数学题的最终答案给“顺便”流出来了。

在港大的2T单元设计中，这两个晶体管一个负责约束数据的上限，另一个负责约束下限。换句话说，如果你输入的电压正好处在设定的匹配区间内，晶体管就不会导通，整条线上几乎没有电流，代表“匹配成功”；而一旦输入数据越界，晶体管就会瞬间放电，产生巨大的电流，代表“不匹配”。这种硬件级别的区间检测，让它获得了对传统CPU的维度打击。

36皮秒与0.1飞焦耳

在物理特性的加持下，港大这颗原型芯片刷爆了多项半导体纪录：在分类和相似度搜索等特定任务下，其计算速度比标准CPU快了整整1亿倍；单次搜索延迟低至惊人的36皮秒，在这电光石火间，连光速在真空中都来不及跨越芯片本身；芯片上最小的一个存储格子每进行一次数据比对，消耗的能量还不到0.1飞焦耳，用电量仅有传统方案的万分之一。

这种速度与功耗的奇迹，得益于“存内计算”与二维材料的完美结合。从原理上看，AI大模型Transformer架构中最核心的“注意力机制”，本质上就是一种寻找相似度的比对搜索，恰好与这一芯片同路。

虽然该芯片未来走向大规模量产仍面临晶圆级集成等工程难题，但它在理论上已拥有重塑端侧AI推理极限的巨大潜力。

“力”也能变成物质

我国科学家发现新物质——胶球

高澜心

力能凝成实体物质吗？在直觉中，相互作用的力与有质量的实体物质，是完全不同的两类事物。最近，我国科学家历经15年持续观测，在北京谱仪BES III上确认了粒子X(2370)的特殊身份——胶球

(glueball)。胶球与普通物质不同，它不靠夸克，纯粹由传递强相互作用的胶子抱团形成。这意味着，无质量的胶子抱团生成了有质量的胶球，这是物质质量起源的关键线索。

四种力，它最强

要讲胶球，得先给强相互作用找个坐标。自然界有四种基本力。引力管苹果落地和星系旋转；电磁力管磁铁吸铁和手机信号；弱相互作用管放射性衰变；而强相互作用是四种力里最强的一个，强度大约是电磁力的100倍，但脾气很怪——它作用距离极短，只在原子核内部，出了原子核的大门就基本失效。把夸克死死捆在质子、中子里面的，就是这个强相互作用。传递强相互作用的粒子，就是胶子。

我们身边的万物，拆到底都是原子。原子再拆，是原子核和电子。原子核里是质子和中子。再往下拆，质子、中子里藏着夸克——目前人类所知构成普通物质的最小砖块。砖块不会自己粘在一起，得靠胶水。把夸克牢牢粘在一起的就是胶子。世间普通物质的底层配方十分朴素：基础砖块是夸克，黏结媒介是胶子。二者仅通过不同的组合与强相互作用束缚形式，就诞生了质子（u-u-d）、中子（u-d-d）、介子（正-反夸克）等性质迥异的强子粒子。

胶子还能粘胶子

胶子和光子都是传递力的粒子。我们熟悉的光子，它不带电荷，传递电磁力，所以光子之间基本互不搭理。

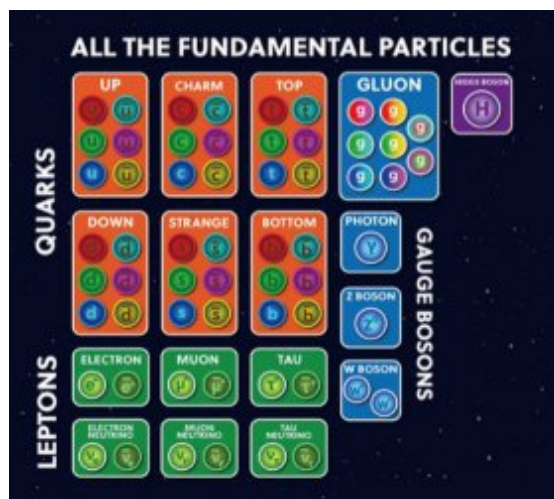
胶子完全不一样，它本身携带一种叫“色荷”的属性——注意，这个“色”跟红绿蓝没关系，是物理学家借用的名字。正因为带了这个标签，胶子不仅能粘夸克，胶子跟胶子之间也能互相拉扯、粘在一起。这在物理学里叫“自耦合”，这是量子色动力学（QCD，描述夸克、胶子与色力的核心理论）最核心、也最反直觉的设定。

“传递力的粒子”这个说法对普通人来说太抽象，媒体在报道时常把它简化成“力的载体”，甚至直接说成“力本身”。严格讲并不完全准确，但方便理解——你可以把胶子理解为强相互作用的化身，它走到哪里，强相互作用就传到哪里。

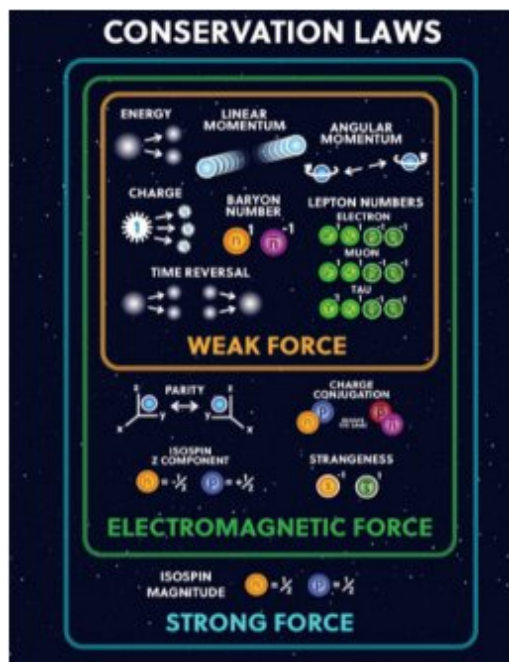
胶子不算物质

在标准模型里，粒子分为两大阵营。一边是夸克、电子，能堆积成原子、星球、你我，有质量，占空间。另一边是光子、胶子，负责在粒子之间递话、传力。严格来说，自由态的胶子跟光子一样，无质量，以光速飞行，不算是物质粒子。

但胶子有个光子没有的怪脾气：它能跟自己互相拉扯。单个音符不是音乐，但一堆音符按规则排列就成了旋律。当一堆胶子通过自耦合拧成一个束缚态时，事情变了——这个团块有了质量、有了寿命、有了自旋和量子数，表现得就像一个实实在在的物质粒子。



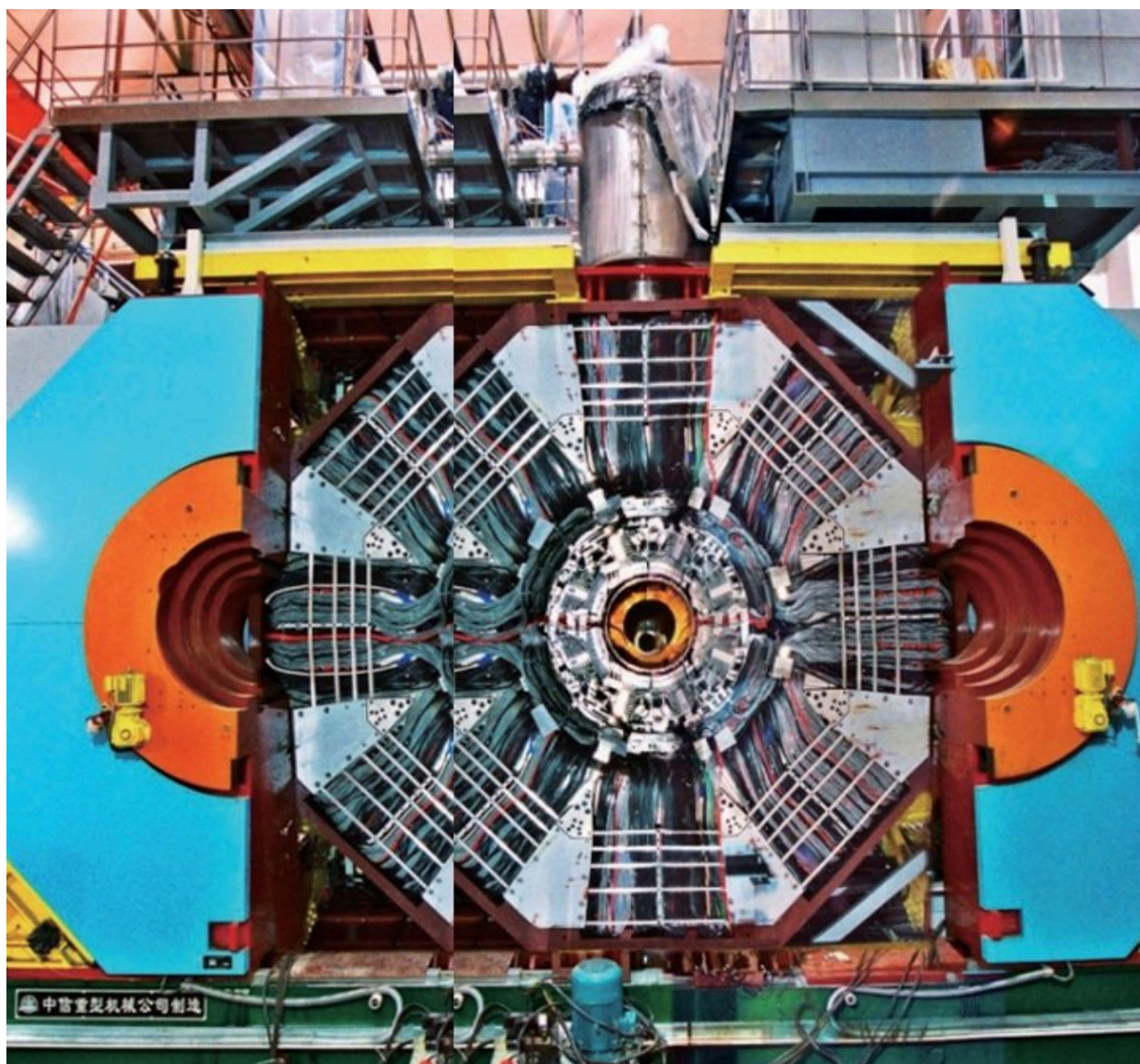
标准模型的基本粒子与四种力



这就是胶球。说白了，就是一堆“力”的化身抱团，硬生生凝成了一个有质量的实体。媒体把它通俗概括为力凝成了物质。单个胶子不算物质，但它们束缚成团后，确实拥有了物质粒子的一切特征。

胶球中几乎没有夸克，主要靠胶子互相粘连，拧成了一个实实在在的粒子。但是，量子世界没有绝对纯净，同类型的粒子会互相掺一点，所以胶球里还是会混进少量夸克成分。因此科学家不叫它“纯胶球”，

而是叫“胶球主导态”——这粒子的大头确实是胶球，但有一点点夸克杂质混在里面。



北京谱仪BESIII探测器

新粒子的命名规则

新发现的粒子常用“字母（质量）”取名，质量的单位是MeV，约等于质子质量的倍数。字母是家族姓氏——X代表粒子内部结构、量子性质尚未完全确认，等性质摸清了，通常会换成正式的希腊字母名字。比如

曾经的胶子候选者 $f_0(1500)$ 、 $f_0(1710)$ 就是已定型命名的标量 (0^{++}) 介子，字母f代表无奇异、同位旋为0的轻介子家族，下标0代表自旋为0，括号里1500、1710 是二者的质量。

胶球现身

1976年，物理学家通过量子色动力学预言，在理论上存在完全由胶子抱团形成的束缚态粒子——胶球。但人类花了50年才找到它。因为它寿命极短，一产生就碎，比一亿分之一秒还要短近20个数量级。它碎出来的东西跟普通粒子碎出来的几乎一模一样，信号淹没在海量噪声里。再加上它的质量落在普通粒子的闹市区，周围全是长相相似的路人，极难辨认。

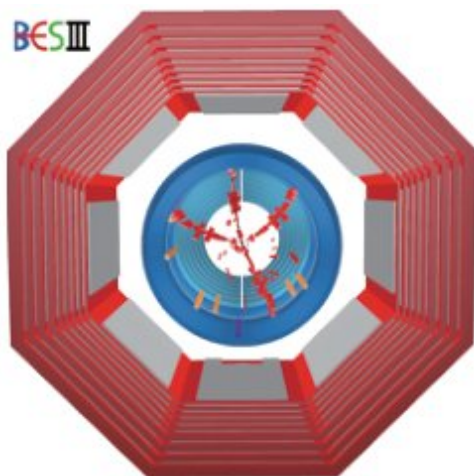
最近，北京谱仪BES III宣布了一件大事。它是北京正负电子对撞机上的大型通用磁谱仪，科学家积攒了100亿个 J/ψ 粒子的数据。 J/ψ 粒子衰变时特别喜欢辐射胶子，相当于一座胶子喷泉。研究团队从这座喷泉里，用精密仪器一点点过滤噪声，终于锁定了一个叫 $X(2370)$ 的粒子。它质量为2370 MeV（最新测量值2395 MeV/ c^2 ），大约是质子的2.5倍，量子数 0^{-+} ，学名赝标胶球。赝标态完整量子数为 0^{-+} ，自旋为0、空间宇称为负、电荷共轭宇称为正，属于赝标强子。

中国科学家能找到它，是因为我们有BES III，欧美的加速器大多数追求大力出奇迹，追求用更高的能量把粒子撞得更碎。BES III则专注陶-粲能区的精细测量（陶即 τ 轻子、粲即粲夸克）。这个能区恰好是产胶子的黄金地带，持续十多年的观测也让BES III拥有全球最大的 J/ψ 样本数据。

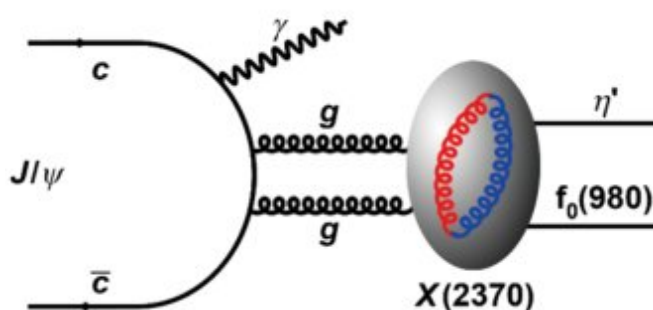
团队耗时15年才层层递进完成验证：2011年发现候选信号。2019年确定粒子质量2370MeV，与胶球理论计算值吻合。2024年完成自旋、宇称量子数测量，确定其为 0^{-+} 赝标结构。2026年官宣它具有味单态核心特征——味单态指粒子衰变对上、下、奇异夸克无偏好，这是胶球

理论上独有的特征，这下彻底坐实了X(2370)就是人们辛辛苦苦寻找的胶球。

经过长达十五年的完整观测，中国科学家实锤了传递强相互作用的“力载体”胶子可以自耦合抱团形成实体，打破传力粒子与物质粒子的固有界限，补齐了量子色动力学关键实验证据。



在BES III探测器上的一个J/ψ粒子衰变过程示意图



J/ψ粒子辐射衰变到X(2370)粒子示意图

还有很多谜题没解完

原本我们认为世间万物都由夸克搭出来，而这次我们找到了一种几乎不靠夸克、纯由胶子形成的粒子。但X(2370)里到底混了多少夸克成

分，还需要更精确测量。理论预言的另一大类“标量胶球”，也还等待被发现。

升级需谨慎

RGB条纹OLED显示器详解（下）

上篇介绍了三星、LG同步推出RGB条纹像素排列的原因，高PPI屏幕原有图文表现已足够出色。像素排布改动影响的不只是文字边缘，LGD WOLED 去掉白色子像素更像是一场“拆东墙补西墙”的交换。下面分析是否值得换新。



32英寸或者27英寸的4K OLED显示器，对图文效果改进的需求实际不是那么高

通常像素结构更新会优先落地在27 英寸2K OLED、大尺寸带鱼屏上，这类屏幕分辨率低、PPI不足，文字显示瑕疵会格外突出，厂商才会优先搭载改良方案。

近两年已入手4K OLED显示器的用户，没必要单纯为RGB条纹子像素换新，使用2K低像素密度机型用户，倒是适合升级。如果看重画质色彩，那么RGB条纹设计的Tandem WOLED面板有明显优点，用户可以下手。

WOLED更改像素：亮度下降色彩提升

三星QD-OLED原生为RGB子像素，更换条纹排布带来的改变很小；但LGD WOLED从RGWB四色子像素改为RGB条纹，影响大得多。

早年WOLED 加入白色子像素的核心作用是提升亮度。前代RGWB 四色Tandem WOLED 峰值亮度1500nits，全屏亮度接近350nits；取消白色子像素后，新款RGB条纹面板峰值亮度降至1000nits，全屏亮度不足300nits。

但亮度降低的同时色彩受益显著：旧款WOLED白点亮度由RGB 三色叠加白色子像素实现，新款无白色子像素，红、绿、蓝三色单独峰值亮度均能达到1000nits。传统白色子像素会冲淡高亮区域色彩，画面高光容易偏淡；RGB 条纹方案解决了该问题，高光色彩更饱和鲜艳。华硕实测，新款RGB条纹WOLED的HDR色彩表现提升27%。



WOLED技术的工作原理是：首先产生白光（即WOLED中的“W”），然后将白光依次通过红、绿、蓝滤光片显色，未经滤光的白色子像素用于提升亮度。QD-OLED问世之前，市面上的OLED电视、显示器均采用该结构

QD-OLED和WOLED显示器当下够用

如果只为了提升图文清晰度，现有4K OLED无须更换，充足PPI可以掩盖像素缺陷。而不同的QD-OLED差距更微弱。倒是新采用RGB条纹设计的Tandem WOLED面板，会有峰值亮度下降和色彩表现提升两个特点，这需要用户自己去考虑未来要不要购买新显示器。

实际上目前采用RGB条纹设计的OLED显示器，只有外星人一款34英寸的带鱼屏产品上市，用的是QD-OLED面板，其他产品都还只处于发布状态，离上市还有一段时间。而且即使新品上市，产品也不会很多，毕竟现在三星和LG的产能重心不在这部分。

就第四代WOLED显示器而言，即使是RGWB子像素，目前市面上也只有几款4K显示器，包括LG、AOC和华硕，加上很快上市的

TCL 32X3B，更多是27英寸的2K显示器产品。所以三星和LG新的子像素设计OLED面板，距离流行起来还比较远，大家应该更多关注眼前已有的产品，特别是对4K高刷有需求的用户，没有RGB条纹子像素设计的第五代QD-OLED显示器以及第四代WOLED显示器，才是当下应该更为关注的。

别再用保鲜膜了

家里备一台真空封口机比什么都强

相信大多数人对食物都有这样的烦恼：一个人住一次吃不了多少，备一星期的食材又担心食物变质。

传统的保鲜方式是用保鲜膜、保鲜盒等，但这些只能短期使用，而且不能很好地密封。时间一长，食物还是会腐败变质。想要提高保鲜期，排出空气才是关键，所以师姐建议大家在家里备一台真空封口机。

在正常真空封口保存的情况下，食物的保鲜期会延长2~3倍。当然，如果你不想真空保存，也可以选择封口保存。像零食吃了一半不封口很容易受潮，就可以选择只封口，不抽真空，想吃的时候撕开就可以了，非常方便。抽真空封口的模式则适合肉类、蔬菜、腌制性食物。

肉类一次性买多了，可以先分装好，再用真空封口，比起普通冷藏，这样操作后锁鲜力度更强，肉质鲜亮不干柴，不易氧化干瘪。有味道的食物也建议单独分装，就不用担心冰箱串味了。使用方法也很简单，只需要三步就能搞定，全程不需人工干预，一家人都能轻松操作。

- 1.翻起盖子，把袋口平整地放入真空凹槽上。
- 2.盖上盖子，按下真空封口按钮，等待10~15秒。
- 3.封口完成，打开盖板，取出食物真空袋。

需要注意的是，封口机有干抽和湿抽两种模式。干抽适合豆子、药材、坚果这些没水分的干货；湿抽适合腌制的排骨、带汁水的肉。此

外，封口机采用了30cm加长封口线的设计，可以满足大分量食材需要封口的需求，而且还能对多袋小包的真空袋同时进行打包，效率一下子就高起来了。

家里备一台，无论是五谷杂粮、药材干货，还是水果蔬菜、肉类海鲜，又或是面包薯片、烤鸡卤味.....都能实现“万物皆可抽”！

报社自营店 开学精品数码推荐

电脑报官方自营淘宝店（cpcwi.taobao.com）成立十多年来，一直坚持为读者提供高性价比数码产品的购买渠道，累计服务过数百万用户。近期有不少高性价比的好产品值得推荐给大家。

测评师质检二手笔记本电脑送：包包、无线鼠标、鼠标垫

联想、戴尔、惠普、华硕等品牌汇聚，厂家一手货源渠道，多道检查工序力求产品稳定耐用。产品价位1000~5000元，不管是办公、设计还是游戏都能轻松覆盖，只需新机原价几分之一的价格即可享受高端产品带来的使用体验。我们将笔记本分为两大类型，一类解决大家日常办公和学习需求，另一类解决游戏和设计需求。

二手原装iPhone

iPhone新机价格高，所以十年前电脑报就开始测试、销售二手iPhone了，让普通人都能以较低的价格体验iOS系统。我们一直只做原装机，坚持68项全面质量检测，获得了不少老读者的一致认可。目前从二手iPhone 12系列到iPhone16系列，都有现货在售，最低1298元起。

¥ 1298元起

二手原装华为手机

支持华为是中国人的一种态度，华为手机相对iPhone有多方面的优势，是国产高端手机，深受不少粉丝的追捧。我们在售的主要是华为高端的Mate和P系列二手手机，目前Mate40~Mate70系列、Pura70~Pura80系列的机型在售，低至998元起。

¥ 998元起

REDMI K100 Pro体验

成本都砸在了高频使用的功能上

体验REDMI K100 Pro的这几天，我一直在想一个问题：放弃即将到来的骁龙新一代旗舰芯片，它还能做好“旗舰焊门员”吗？REDMI给出的答案很直接——把功夫下在屏幕、续航、影像这些真正影响日常使用的环节上，我也体会到了它所谓“满血满配”是什么意思。

测评工程师 陈小豆



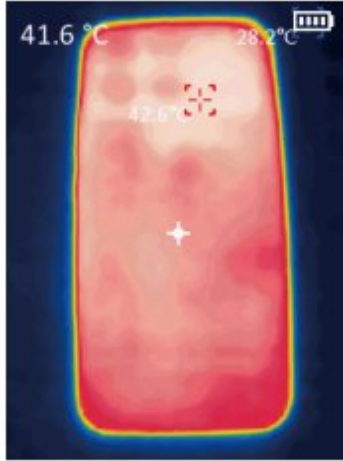
不得不做的性能取舍

关于性能的争议其实从预热就开始了——REDMI K100 Pro用的是第五代骁龙8至尊版V Series。有人说这是“降配”“清库存”，但实际用下来，我觉得这是一个聪明的取舍。

这个第五代骁龙8至尊版V Series，CPU规格没砍，2颗Prime超大核主频4.6GHz，6颗性能核 3.62GHz，都是Oryon架构。AI算力、ISP、基带这些外围配置也和满血版一样。真正缩减的是GPU的CU数量，从12砍到8。GPU高速缓存也从16MB变成了12MB。日常使用完全感知不到差别。刷社交软件、剪短视频、开十几个后台切换，都是秒开秒切，丝滑得很。

游戏表现呢？这就必须说到它搭配的LPDDR5X +UFS4.1 + AI独显D2芯片+ 185Hz高刷屏。《穿越火线-枪战王者》《地铁跑酷》《荒野乱斗》等30多款游戏支持原生185fps。《和平精英》《三角洲行动》《暗区突围》等10款游戏可实现原生165fps。《原神》《崩坏：星穹铁道》《绝区零》《王者荣耀》等支持硬件AI超分插帧并发。





实际测试《和平精英》AI超分185帧插帧跑30分钟，全程没有掉帧。背面最高温度42.6°C，属于温热不烫手的程度。配合独立AI独显芯片的超分超帧并发，画面清晰度和流畅度都在线，平均功耗不到4.5W。

说实话，想到砍配置多少有些不爽，但真正能把12CU性能吃满的极端场景很少，而砍掉的这部分GPU规格，换来更低的功耗和更合理的定价，确实是更明智的。

就像卢伟冰所说，REDMI K系列遇到过很多次行业困境，从过去的“缺芯少屏”到现在的存储涨价，这一次的K100 Pro没有逃避问题，而是主动改变。从性能体验层面来说，它仍是当下拥有极致性能释放的旗舰手机。

可能是同价位最好的直屏

让REDMI对K100 Pro做出这样的取舍，还有一部分原因是，它还是一款6.59英寸的中屏手机，相比游戏性能，综合体验应是它更为看重的。那么这次REDMI K100 Pro的屏幕正是最让我惊喜的部分，甚至可以说是它最大的卖点。

首发M11发光材料，配合全RGB无损像素排列——简单说就是每个像素都有独立的红绿蓝三色子像素，不像传统Pentile排列要借相邻像素发

光。实际观感就是文字边缘特别锐利，没有彩边，清晰度甚至比一些2K钻石排列的屏幕还要好，同时功耗反而更低。

亮度方面，局部峰值4500尼特。就算大太阳底下看小说，不用拿手挡着也能看清，这一点很实用。除了185Hz刷新率，触控采

样率也给到了4800Hz瞬时采样，玩射击类游戏的时候，开镜、拉枪的响应速度更快。

护眼功能也做得很细，全系配备圆偏振光2.0、全亮度DC调光、低蓝光和1nit。新增防晕车模式，坐车刷手机的时候，屏幕两侧会生成与真实晃动同步的运动圆点，减少视觉和前庭的冲突感。我专门试了一下坐网约车刷长文，确实比平时不容易晕。

续航有惊喜

除了屏幕这个卖点，这几天用下来，让我还有些意外的是它的续航。先说一下实际使用情况：我早上八点半出门，中度使用——刷两小时社交软件、拍几十张照片、看一小时视频、玩半小时游戏、路上听音乐，到晚上十点回家，电量还剩40%多。重度用户撑一天完全没问题，轻度用户完全可以两天一充。

这主要归功于内置的8580mAh电池，支持100W有线快充，50W无线充电也配上了。甚至连反向充电都做了双规格——27W有线反充和22.5W无线反充。

对于一款6.59英寸的中屏手机来说，这电池容量是真是大，但机身总体重量控制得还不错，没有头重脚轻的坠手感，我单手握持刷了十几分钟微博，虎口位置没有明显的硌手感。后盖是AG磨砂玻璃，指纹不容易沾，触感细腻，我更喜欢白色版本，干净简约。

影像方面，K100 Pro走的是旗舰中的实用路线，2亿像素主摄+小米17同款5000万像素浮动长焦+800万像素超广角。

2亿像素主摄带OIS光学防抖，底子够大，支持2亿像素直出模式，解析力没的说。照片放大了看细节非常丰富，树叶的纹理、建筑的线条都很清晰。色彩调校是小米一贯的风格，饱和度适中，不会过分艳丽，比较讨喜。



2亿像素直出原图



放大裁剪



夜景表现也不错，暗部噪点控制得挺好，高光也不容易过曝。晚上拍街景，灯光不会糊成一团，建筑的轮廓还能保留住。

比较有特色的是浮动长焦，还支持10cm长焦微距，可以凑得更近，拍花草、静物细节的时候特别好用。花蕊的纹路、树叶的叶脉都能拍得清清楚楚，景深浅，主体冲击力更强。

还有小米17 Ultra同款大师实况，在实况运镜中可选择主角运镜或自由运镜，只需要按下快门，镜头会根据预设变焦方向和速度拍摄，拍出来的实况很有电影感。这里，又想夸一夸这块屏幕，回看照片的时候也是一种享受。

一些外围配置也能看出诚意。双扬声器是BOSE联合调音的，音质比普通双扬好不少，看电影、听音乐的时候声场更开阔，低音也更有质感。3D超声波指纹，识别速度比光学指纹快一截，湿手、手上有汗也能秒解。还有IP66/IP68/IP69防尘防水等。

价格和选购建议

最后来聊聊价格和选购建议。

K100 Pro定位在4000元档，首发加上各种补贴还能更低。这个价位，你能买到金属中框、IP68防水、超声波指纹、8580mAh大电池、185Hz直屏、2亿像素主摄，还有旗舰级的性能体验。

当然，它不是没有妥协，GPU做了精简，没有潜望长焦，没有2.1声道三扬声器。但这些妥协都是精准的，砍在了多数用户感知不强的地方，把省下来的成本全部砸在了日常高频使用的功能上。

如果你追求极致游戏性能和大屏沉浸感，可以加钱上Pro Max。但如果你想要一台手感均衡、续航给力、屏幕出色、没有明显短板的主力机，K100 Pro反而更合适。

当旗舰手机越来越贵，各家都在疯狂堆参数的时候，能沉下心来把基础体验做扎实，把用户真正在意的细节做好，做用户真正需要的旗舰，反而成了最难得的事情。

澎湃OS 4体验： 终于“利索”了！

测评工程师 李正浩

澎湃OS 4是MIUI改名后，升级最大的一代，不仅UI设计、流畅程度、发热控制、系统功能有了明显改善，还加入了小米最新的MiMo大模型。



感光新UI加入



左：澎湃OS 4右：澎湃OS 3

澎湃OS 4在原先图标的基础上，增加一层通透材质，以及更加丰富的色彩和光影效果，最终达到官方宣传的柔光玻璃效果，视觉感受会比澎湃OS 3更加立体饱满。

我们以笔记App图标为例，澎湃OS 4的笔更为透明，黄色的信纸因为添加了更明显的光影效果，看起来像光打在了信纸上。文件管理同理，通过通透材质的夹层，你甚至能看到其中文件的形状。



澎湃OS 4

不仅是小米自己的App，第三方应用也在图标边缘添加了类似通透效果，来实现整体风格的统一。同时，大文件夹、下拉通知栏与控制中

心、消息通知、锁屏信息、小组件、锁屏主题等，也有柔光玻璃效果。但相比这点，变化更大的是它们的表现形式。

大文件夹终于可以根据桌面布局需求自由调整尺寸。



澎湃OS 3



锁屏通知

通知栏和控制中心为了保证可读性，下拉的时候会将背景处理成暗色。

外卖进度、验证码等重要信息通知，都改成了暗色底，而微信消息、App信息推送则是常规的透明底，以作区分。锁屏通知类似iPhone，做了通知下沉。如果你开了通知亮屏，这是个不错的功能，尤其是当手机平放在桌面，看信息确实更方便。如果没开，拿起手机时，手就刚好挡住了信息，设置里只有锁屏通知的显示样式，不能调整信息显示的位置。

澎湃OS 3是将锁屏信息放在屏幕中上位置，自然没有这个困扰。我个人倒是觉得，小米可以保留原先的通知方式，延续老用户的使用习惯。

澎湃OS 4在用户能够直观感受到的地方下了很大的功夫，有足够的新鲜感，才能让新老用户有持续使用的动力。那么在功能上，尤其是在融入大模型之后，它能不能支撑起用户深入使用的需求呢？

更聪明的超级小爱2.0

之前内测的miclaw并没有出现在澎湃OS 4上，但小米选择将它、MiMo大模型与超级小爱融合，升级为超级小爱2.0，大家上手用起来也更熟悉。如果你真想小爱帮你做什么，一定要用最能展现AI能力的专家模式。

首先，它真的可以跨应用实现你的需求。例如要求小爱挑选9张适合发小红书的重庆日落照片，它会自动进入相册帮我选出合适的照片，并搭配与照片对应的文案。抑或是让小爱帮你整理会议录音，分析、总结后保存在笔记里。



除了正常的工作生活需要，还能整活。我们还能用它做点有意思的事情——做游戏。



我让小爱做一款可爱画风、类似《雷霆战机》的小游戏。别说，做得还不错，类似生命值、火力升级、敌人数量多寡的游戏设定都有。

那我们不妨增加点难度，让小爱帮我们做一个《原神》出来吧。它不仅做出来了，还取了一个很对味的游戏名。

但最终效果跟预期确实有点“小差距”，实际做了一个顶着《原神》角色名的文字回合制游戏，竟然与《崩坏：星穹铁道》暗合？

除了整活，它还能生成带有动画的演示网页，像这个太阳系轨道运行规律网页就是用小爱生成的。因为生成的网页都是默认适配手机比例的，如果有大屏展示的需求，可以在给小爱下指令时提出。

不仅是手机端，小米互联服务（Mac和Windows版都有）也内置超级小爱2.0，可以同步手机上记忆文件，不需要重新对话训练，它能帮你寻找电脑上的文件，同步微信、QQ、飞书、外卖快递进度消息。

同时它也支持安装Skills，进行功能拓展。反过来也是一样的，你也可以在手机上，查看你和小爱在电脑端的对话和生成物。

这里还有个小细节，就是小米改进了小爱的交互方式，AI执行任务时不再霸占全屏，而是将执行过程放在超级岛上显示，不影响正常使用。

这些功能，靠AI完成了体验升级

除了超级小爱，还有几个常用功能也靠AI升级了体验。我选了几个提升比较大的：



录音机App制作的概览和金句总结



超级小爱输入法

录音机App提升是最大的。录制完成后，它会自动生成智能概览、摘要、按时间点的分段总结，连“哪段说了什么”都能进行标注，同时挑出关键段落和金句。录音的时候还能拍照补充现场内容，不仅是开会，上课、听讲座也很好用。

录音总结完了，你甚至能直接让小爱挪进笔记App里进行二次处理。笔记App能根据笔记内容回答相关问题，生成思维导图。

输入法也有变化。澎湃OS 4预装超级小爱输入法，最大的亮点是可以对大段语音进行去语气词处理并自动总结，方便对方理解，AI语句润色也终于安排上了。但对我而言，最实用的还是验证码自动复制和输入，之前这样的操作我还需要先到短信中复制，再打开对应App输入。

除了上面提到的这些，超级岛、侧边工具栏、一步直达、手势分屏、融合设备中心、日历导入url等功能，也做了进一步完善。



流畅性、续航、功耗……全维度提升

澎湃OS 4整体的流畅性相比澎湃OS 3有一定的提升，例如在天气App中上下滑动，终于没有之前的粘滞感，现在流畅顺滑。

澎湃OS 4增加了全新的横屏动效。就是在横屏应用启动时增加了一个旋转动效，并且此时小窗也会跟随横屏应用旋转和调整位置，进一步提升流畅感。

提升同样不小的，还有续航和发热控制。

按照我自己的习惯，插卡使用，小米17 Ultra徠卡版从早上8点半到凌晨0点，期间包括拍照、刷信息、回消息等，但没有玩游戏，最后还有34%的剩余电量。对比我在澎湃OS 3时期的一天两充，这个提升是很可观的。

日常像刷抖音、开导航、看微信后台挂QQ音乐等操作，发热量都比澎湃OS 3的机型，尤其是小米15 Ultra这种后续升级到澎湃OS 3的手机，确实要好太多了。

写在最后

我在标题用“利索”形容澎湃OS 4，虽然有些口语化，但我认为这是对它的最好总结。

澎湃OS 4最舒服的地方，是将之前澎湃OS大部分痛点都解决了：系统变流畅了，发热小了，续航长了，功能丰富了，设计更精致了……这些单拿出来好像都不算什么，但放在一起就是利索的使用体验。

合格的升级是一眼惊艳，但优秀的体验是久用不腻。澎湃OS 4刚好把这两件事都做到了。



一代神U越战越强！

游戏装机锐龙7 7800X3D完胜酷睿i7-14700K

测评工程师 熊乐

在更新换代频繁的CPU市场上，新品的上市并不意味着前代老型号立刻停产退市。相反这些经过长期市场检验的老型号CPU凭借着持续下调的价格，往往能诞生出超高性价比的“神U”。当前卖得火热的锐龙7 7800X3D就是如此，即便在新品扎堆的当下，核心游戏性能依然名列前茅，2000元不到的散片价格很有竞争力。接下来我们就用锐龙7 7800X3D和近期翻红的酷睿i7-14700K进行一个全面对比，就知道它到底有多香。



全大核+96MB大缓存，锐龙7 7800X3D游戏性能依旧能打

游戏装机处理器规格对比		
	锐龙 7 7800X3D	酷睿 i7-14700K
核心数量	8	8P+12E
线程数量	16	28
三级缓存	96MB	33MB
大核基础频率	4.2GHz	3.4GHz
大核最高频率	5.0GHz	5.5GHz
小核基础频率	N/A	2.5GHz
小核最高频率	N/A	4.3GHz
PCIe 通道数量	28	20
内存支持	DDR5 5600	DDR5 5600/DDR4 3200
基础 TDP	120W	125W（基础功耗）/ 253W（最高睿频功耗）
散片参考价格	1769 元	2549 元

游戏装机处理器规格对比

作为一款三年前上市的产品，锐龙7 7800X3D的规格放到现在依旧能打。产品采用了IPC性能出色的5nm制程以及Zen4架构，默认最高频率达到了5.0GHz，具备极强的单核性能。8核16线程的核心配置，既能提供出色的多核性能又能确保最佳的游戏兼容性。再加上使用了带宽更高的第二代3D V-Cache缓存技术，将三级缓存从32MB提升到了96MB，进一步提升了游戏表现。即便随着锐龙9000X3D新品的陆续上市，锐龙7 7800X3D在CPU游戏性能排行榜上的位次有所降低，但依旧是当前CPU游戏性能第一梯队的一员。

在拥有超强游戏性能的同时，锐龙7 7800X3D在功耗控制上的表现同样优秀，别看其基础TDP是120W，实际游戏功率还不到70W，能效比的优势非常明显，足以改变玩家“高性能必然高功耗”的固有观念。更低的功率除了更省电之外，对主板供电、散热器性能以及电源功率的要求都比较低，也有利于控制装机的成本。值得关注的是，锐龙7 7800X3D的价格持续走低，目前散片售价已跌破1800元，创下历史新低，对预算有限却希望入手高性能游戏CPU的用户而言颇具吸引力。

再看竞品方面，由于酷睿Ultra 200S在游戏性能上不进反退，最新的酷睿Ultra 200S Plus有所改进但要搭配高频DDR5内存，为了追求极致游戏性能以及降低内存购买成本，仍有用户考虑更老的酷睿i7-14700K。在笔者看来，这种选择其实并不明智。

酷睿i7-14700K的规格看似很强，实用性却相当有限。就拿核心来说，酷睿i7-14700K拥有20核28线程的高配置不假，可是在大小核架构下，20个核心被分成了8个大核加12个小核的组合，对游戏有用的只是8个大核，数量众多的小核完全闲置。同时酷睿i7-14700K拥有更高的5.5GHz睿频频率，可是其采用了并不算先进的Intel 7（10nm）工艺，高频对于性能提升有限，还会带来功率、发热飙升的问题。所以酷睿i7-14700K的最高睿频功率达到了253W，对主板供电、散热器性能以及电源功率都提出了更高的要求。甚至在长时间高负荷运行后，该U甚至还有出现不稳定问题的隐患，这些都是很影响用户使用体验的方面。

另外，作为老型号产品，酷睿i7-14700K在价格方面的优势并不明显。2549元的散片价格甚至还要高于新的酷睿Ultra 7 270K Plus。相信“买新还是买旧”，是每一个想要入手酷睿i7-14700K的玩家不得不纠结的问题。

从规格来看酷睿i7-14700K的配置对游戏而言有些“华而不实”，锐龙7 7800X3D则显得更“纯粹”，实用性更高。那么在实际的游戏中，这两款CPU的表现又如何呢？

游戏实战：锐龙7 7800X3D优势明显

测试平台

处理器：锐龙7 7800X3D 酷睿i7-14700K

内存：芝奇DDR5 6000 16GB

主板：华硕ProArt B850-CREATOR WIFI NEO主流Z790

显卡：RX 9700 XT

硬盘：WD_BLACK SN850X 2TB

电源：华硕ROG雷神 II 1200W

操作系统：Windows 11专业版24H2

当前DDR5内存价格居高不下，出于降低成本的考虑，很多用户不得不选择单通道方案。为了贴合用户的实际使用场景，在游戏实测中我们给所有平台统一配备了单条DDR5 6000 16GB内存。

从游戏成绩可以看到，在搭配单通道DDR5 6000 16GB内存时，酷睿i7-14700K的性能发挥受到了很大的影响，而拥有96MB大缓存的锐龙7 7800X3D就显得游刃有余。在比拼CPU性能的《战争雷霆》CPU项目中，锐龙7 7800X3D的领先幅度达到了50%以上，表现相当亮眼。在《博德之门3》《生化危机9：安魂曲》两款游戏中，锐龙7 7800X3D也有20%以上的优势。

	锐龙 7 7800X3D	酷睿 i7-14700K
《极限竞速：地平线 5》最高画质	258	254
《赛博朋克 2077》最高画质	188	187
《战争雷霆》CPU 最高画质	244	160
《CS2》最低画质	899	837
《漫威争锋》最高画质	157	156
《全面战争：战锤 3》最高画质	230	229
《三角洲行动》最高画质	243	239
《永劫无间》最高画质	217	213
《最终幻想 14》最高画质	246	224
《博德之门 3》最高画质	158	125
《生化危机 9：安魂曲》最高画质	230	191
综合性能比例	115%	100%

1080P游戏性能测试（单位：fps）

综合全部游戏测试结果计算平均值，锐龙7 7800X3D比酷睿i7-14700K高出约15%的性能。很明显，在同样搭配DDR5 6000单通道内存的前提下，锐龙7 7800X3D的游戏表现明显优于酷睿i7-14700K。

游戏装机对比				
处理器	锐龙 7 7800X3D 散	1769 元	2549 元	酷睿 i7-14700K 散
主板	华硕 TUF GAMING B850-PLUS WIFI	1799 元	2549 元	1799 元
散热器	利民 PA120 SE	146 元	329 元	利民 CM360 ARGB BLACK V2
内存	光威龙武 - 弈 DDR5 6000 16GB	1559 元	1559 元	光威龙武 - 弈 DDR5 6000 16GB
显卡	华硕 PRIME-RX9070XT-O16G	6579 元	6579 元	华硕 PRIME-RX9070XT-O16G
硬盘	佰维 X570 PRO 2TB	1949 元	1949 元	佰维 X570 PRO 2TB
电源	航嘉 MVP K750	659 元	659 元	航嘉 MVP K750
机箱	航嘉 GX760A 天选入	219 元	219 元	航嘉 GX760A 天选入
参考总价	14679 元 (-1343 元)		16022 元	

总结：性能领先，价格还实惠，锐龙7 7800X3D是高性价比装机首选

在实战装机的性价比方面，锐龙7 7800X3D也是优势明显。CPU本身价格上就便宜了将近800元，这可是不小的差距。而且由于锐龙7 7800X3D功率更低，因此在散热器、主板和电源方面要求更宽松。我们这里选择了比较主流的一线品牌主板B850，同时还用了百元风冷。在其他硬件相同的前提下，这套锐龙7 7800X3D主机的总价比酷睿i7-14700K主机便宜了1343元，在性价比上的差距明显。另外，B850主板在未来还能升级Zen7 CPU，意味着锐龙7 7800X3D这套配置以后升级很丝滑。而酷睿i7-14700K使用的Z790现在就已经被淘汰，未来升级只能换掉，对升级可不友好。

综上所述，原本就以高性价比著称的锐龙7 7800X3D在散片价格下探到1800元以内之后，性价比又得到了进一步的提升，为预算紧张的用户带来了具备顶级性能的高端游戏CPU。而且这款产品对内存性能要求也不高，未来升级也更丝滑，无论从哪个方面来看，锐龙7 7800X3D都应该是打造高性能主机的首选。

ROG超神32 RGB测评

测评工程师 胡文滔





纯正ROG血统，电竞美学与实用兼顾

ROG超神32 RGB采用了ROG显示器家族标志性的电竞美学设计，同时融入全新科技美学，整体气场十足且不浮夸，桌面氛围感直接拉满。整机采用沉稳的亚光黑为主色调，机身做工扎实细腻，边框采用超窄三边框设计，正面视觉观感纯粹，无论是游戏观影还是日常办公，沉浸感都远超同尺寸竞品。

显示器背部是整机的外观设计亮点。风格上运用了ROG标志性的斜切式设计，但左侧和显示器顶部采用了创新的半透明镂空结构设计，能够直接看到内部分层散热结构与电容等元器件，配合白色的装饰纹理和Slogan，就像透过舷窗观察飞船精密的内部结构，营造出了极具未来感的赛博朋克美学。

显示器右侧是专属RGB灯效矩阵，配备ROG Aura Sync灯效，灯效色彩均匀、过渡流畅，支持自定义灯效模式与神光同步，加上底座的Logo射灯和装饰灯条、背部的发光“SWIFT”文字，无论从哪个角度看，都有炫酷的视觉体验，完美契合电竞玩家的审美需求。显示器正面的Logo灯部位还集成了升级版的Neo接近传感器，当使用者离开时显示器会切换为黑屏状态，以防止烧屏。

ROG超神32 RGB底座配备了较大尺寸脚架，可以确保屏幕放置的绝对稳定。显示器支架支持0~80mm高度调节、-15°~+15°水平旋转、-5°~+20°前后俯仰调节，满足不同场景不同需求的屏幕角度调整需要。在支架顶端依然预留了1/4英寸的三脚架插座，可以方便地安装摄像头、补光灯等设备，提升使用便利性。显示器还附送100mm×100mm的VESA适配器，支持支架和壁挂安装。

作为一款32英寸的屏幕，完备的视频输入接口是必不可少的。ROG超神32 RGB配备1个满血80Gbps速率的DP2.1接口、2个HDMI 2.1接口以及一个全功能的Type-C接口，这意味它能同时连接3台游戏主机（PS5+XBOX+NS）加上一台PC主机。

第五代WOLED面板，顶级画面体验

ROG超神32 RGB最大的升级在面板上，其搭载了一块31.5英寸的第五代OLED面板，具备3840×2160分辨率。面板搭载真串联式RGB OLED技术，子像素采用RGB排列，彻底解决了传统WOLED屏幕发灰、发紫、文字彩边、边缘模糊等痛点，实现了OLED画质的全新突破。

具体参数上，ROG超神32 RGB的面板具备原生10bit色深、99% DCI-P3标称色域、1500000:1对比度、色彩精准度Delta E < 2、峰值亮度高达1000nits，并通过了Displayed True Black 400认证，能够呈现出极深的暗部和极亮的亮部。此外，显示器面板加入了TrueBlack Glossy 真黑亮面涂层，将零雾光层与先进的防反射多层镀膜相结合，使显示器即使在明亮的环境中也能呈现深邃的黑色。

接下来，我们使用Spyder X2 Ultra校色仪，对ROG超神32 RGB进行测试分析，测试前我们将显示器恢复出厂设置。从测试结果来看，在默认的广色域模式下，ROG超神32 RGB拥有100% sRGB、91% Adobe RGB、98% DCI-P3以及76% BT2020的色域覆盖，属于顶级水平。

XYZ	xyY	XYZ	xyY
240.110 X 249.402 Y 277.009 Z	0.313 x 0.325 y 249.402 Y	467.607 X 487.527 Y 545.186 Z	0.312 x 0.325 y 487.527 Y
Lab	Luv	Lab	Luv
141.311 L -0.342 a -28.273 b	141.311 L -17.600 u -39.776 v	180.694 L -1.486 a -36.201 b	180.694 L -24.722 u -51.946 v
Kelvin	cd^m2	Kelvin	cd^m2
6493 K 0.214 dab	249.40 cd^m2	6587 K 0.156 dab	487.53 cd^m2
读数中.....		读数中.....	
全屏亮度		5%APL亮度	



在亮度测试部分，我们在系统打开HDR后将显示器切换为 DisplayHDR True Black 400模式。在该模式下，显示器的全屏亮度可以达到 $249\text{cd}/\text{m}^2$ ，而5%APL左右时的峰值亮度则可以达到 $487\text{cd}/\text{m}^2$ ，配合32英寸的尺寸，可以带来出色的HDR效果。而且在亮度测试过程中，ROG超神32 RGB的亮度没有出现明显的降低，说明显示器的散热设计优秀。

使用OLED显示器的用户还有一个需要担心的地方就是烧屏问题，ROG超神32 RGB采用了一整套防护措施来延长屏幕的使用寿命。在硬件上，显示器通过定制散热片和优化的气流设计实现高效散热，并且采用发热更低的氮化镓电源，使面板不会出现高温的情况。软件上搭

载华硕OLED屏幕保护PRO技术，能够自动保护OLED面板，配合升级版的Neo接近传感器，极大地降低了烧屏的可能。

双模高刷自由切换，通吃全场景游戏

电竞参数方面，ROG超神32 RGB原生拥有240Hz刷新率和0.03ms的GTG灰阶响应时间，可以轻松带来低延迟的超流畅画面。ROG超神32 RGB还支持4K@240Hz/FHD@480Hz双模切换，对于有更低延迟画面需求的电竞玩家来说，在游玩FPS游戏时可以切换成FHD@480Hz模式，实现更出色的电竞体验。



显示器的电竞优化功能也是游戏玩家十分看重的地方，在这方面ROG超神32 RGB搭载了ROG游戏A.I.技术。其具备多种实用的显示功能，包括可以根据游戏画面调整准星颜色的动态准星、DynamicShadowBoost动态阴影增强、夜视模式、可变OD等，智能化的辅助功能可以让玩家快速掌握制胜先机。显示器还支持纵横比控制，让玩家在显示4:3画面时能够自由选择拉伸图像或者点对点显示效果，对电竞玩家来说非常实用。

实际体验中，ROG超神32 RGB的32英寸大屏搭配4K分辨率，画面细节纤毫毕现，在游玩《赛博朋克2077》《极限竞速：地平线6》这种3A游戏时，植被纹理、建筑细节、光影特效都能够很好地展现出来，高清画质搭配丝滑动态画面，沉浸式游戏体验拉满。在游玩3A大作或者

观看电影时，推荐开启HDR模式提升显示器的画面表现。值得一提的是，显示器还支持杜比视界模式，连接PS5、XBOX游戏主机时可以直接适配，享受更加震撼的画面。

而在游玩《CS2》《无畏契约》这种FPS游戏时切换为FHD@480Hz，在480Hz模式下，画面动态响应速度肉眼可见提升，快速转身、甩枪、跟枪无拖影、无延迟，画面流畅度远超普通240Hz屏幕，在高速对战中能精准捕捉敌人动态，操作容错率大幅提升。

总 结 高端玩家首选的全能显示器

ROG超神32 RGB继承了ROG家族的信仰外观，半透明镂空结构设计也非常有辨识度。在规格上，通过搭载真串联式RGB OLED面板、TrueBlack Glossy真黑亮面涂层，实现了清晰度、黑场表现的升级。4K@240Hz+FHD@480Hz双模切换，完美通吃3A大作与竞技网游。满血接口、人性化细节设计、极致电竞颜值，覆盖游戏、办公、创作、影音等全场景需求，堪称当前32英寸高端电竞显示器的全能标杆。如果你想获得更加沉浸式的游戏娱乐体验，升级一款32英寸大屏显示器可以带来直观的提升，而在这个尺寸区间里，ROG超神32 RGB无疑是理想的选择。

机箱装烟囱，CPU狂降19℃？看懂原理你的电脑也能凉又快

测评工程师 项汉秋

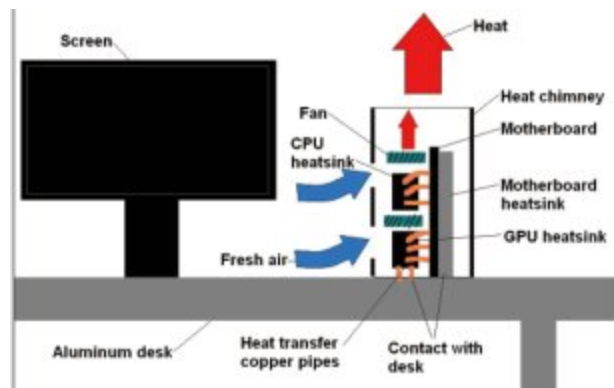


最近DIY圈子被一件事刷屏了——德国超频大神der8auer用3D打印做了个1.1米高的“烟囱”扣在CPU散热器上，硬生生让一颗AMD锐龙7 9800X3D满载温度从90℃降到了71℃。全程没开风扇，纯靠物理法则。消息一出，好多人第一反应是：那我机箱是不是也得竖个筒子起来当烟囱用？

烟囱效应到底是什么



说白了就一句话：热空气轻，往上飘；冷空气重，往下沉。你拿个管子竖在热源上面，热空气顺着管子往上跑，底下的冷空气就会被“吸”进来补充，形成持续的自然对流。管子越高，这个“吸力”越大。



der8auer算过一笔账：一个55厘米高的普通机箱，内部40°C、室温20°C时，烟囱效应产生的气压差只有0.4帕斯卡。什么概念？比一根头发丝还薄的水层压力。这点吸力，连散热鳍片间的空气都推不动。所以他一路把烟囱堆到110厘米，几乎顶到天花板，效果才真正爆发。

问题来了：普通机箱不可能有1.1米的垂直空间。那这实验对普通用户还有什么意义？der8auer自己说了，结论不是让你也去焊高烟囱，而是告诉你机箱风道选择顺着热空气上升的方向排风，确实有用。风扇的作用，就是在有限的高度内模拟出烟囱效应需要的那个“吸力”。

所以装机时选购市面上的“垂直风道”机箱，本质就是用底部进风、顶部排风的风扇组合，人工放大烟囱效应，也能取得更好的散热效果。

自己动手组“烟囱水冷”，照着这几点来

1底部进风、顶部出风，别搞反了。热空气往上走是物理定律。底部风扇往里吸冷风，顶部风扇往外抽热风——这是铁律。

2冷排装在顶部，别装底部。既然热气往上走，水冷排就该放在机箱顶部排风位。冷排的热量直接被顶部风扇抽走，烟囱效应事半功倍。

3风道要“顺”，别“乱”。垂直风道要生效，散热区域四周得相对封闭。开放式机箱、大面积侧透但不设导流的结构，气流四散乱窜。

4底部进风口别堵死。底部防尘网几个月不清理就糊死了。冷空气进不来，上面风扇转再快也是干抽。





5高功耗配置别迷信纯被动。der8auer实验中CPU功耗锁定在100W。上了RTX 5090（575W）加旗舰CPU，风扇和水冷该上还得加上，烟囱效应是辅助，不是替代。

这些机箱，烟囱效应更明显

责编：黎坤

设计：付焜楠

校对：杨军

追风者XT V5-LCD | 499元起

最大亮点是机箱顶部直接嵌了一块7英寸1024×600的LCD屏幕。散热方面，垂直烟囱式布局，顶部、底部、右侧全通风。水冷支持顶部360mm水冷排、底部360mm水冷排、尾部120mm水冷排。兼容性也不含糊：显卡最长425mm（带防下垂支架），CPU散热器限高175mm。RTX 5090那种巨无霸也能装。



银欣ALTA G1M | 499元

MATX规格，主板90°旋转设计，底部一颗18厘米穿甲弹风扇负责整个机箱的进风。支持顶部360mm水冷排。五面细密防尘滤网全覆盖。适合桌面空间有限但不想牺牲散热的朋友。实测显卡背面温度比上一代低了7°C。



酷冷至尊MF400 Mesh | 779元起

支持横卧、立置摆放方式，全向高风流进风出风设计，内部分仓可自行个性调整布局，搭配水冷和暴力扇构建烟囱效应风道十分容易。虽然是MATX体量却有较大的显卡和散热器兼容能力和免工具拆装设计。



安钛克C8 Curve Wood | 859元起

底部采用全开强化进气设计，冷空气从底部精准吸入，直吹显卡区域，热空气自然从顶部排出。配合分仓布局，CPU和显卡各自拥有独立的冷却空间，互不干扰。三个方位都能装360mm水冷排，最多可塞下10个风扇，对烟囱效应的风量需求来说是绝配。



银欣ALTA F2 | 5405元

ALTA F2作为银欣垂直风道旗舰全塔产品，采用主板旋转90°，所有接口朝上，显卡竖装，底部进风、顶部出风。双电源仓，底部直接预装3个18.4厘米的大风扇往里灌风，适合装旗舰卡、多驱动器、EATX/EEB大板的AI和生产力工作站。

此外，今年新冒出来的垂直散热机箱选手还有追风者XT系列，主打垂直烟囱式风道，GAMDIAS ATLAS P6 CG和ATLAS M4等，也都标榜“Chimney Style”散热系统，底部进风、顶部后排。安钛克C6 Curve同样采用垂直散热通道，底部大面积通风口配凹陷双风扇位。

海景房机箱爱好者也别灰心——有实测显示，只要机箱具备底部Mesh进风、顶部强排风、热源物理隔离三大要素，垂直风道照样能打。



银欣F2（上）的默认烟囱风道设计



追风者XT 523的风道布局



安钛克C6 Curve在显卡竖装后，垂直“烟囱”空间更巨大

牛大叔购机经验谈：

新笔记本如何验机？

测评工程师 陈勇

近期“购机帮你评”微信后台收到不少小伙伴的咨询，大家问得最多的是：在电商平台买笔记本电脑，怎么才能避开“被二手”？这其实是一个老生常谈的问题，如今电商都推行7天无理由退货规则，退回的机器最终流向哪里、会不会重新塑封当全新机售卖，一直是很多消费者心中的顾虑。毕竟，笔记本作为几千上万元的电子产品，谁也不想花全新机的成本，拿到的却是他人试用过的退换货。对此，本期牛叔就跟大家再来系统性谈谈新机到手该怎么核验排查，不管你从哪个渠道入手，都能大概率避开“被二手”。

一、快递签收：外包装先扫一遍，再检查机身外观

很多人拿到快递直接就签收，对于贵重物品来说，别着急。首先看快递箱有没有严重挤压、破洞、摔痕，尤其是边角位置，要是箱体变形明显，可直接拒收。如果只是轻微磕碰，问题不大。其次在包装箱的侧面或底部，找到配置标签，核对上面的型号、CPU、内存、硬盘、显卡等信息，和你下单的是不是完全对得上，防止商家发错货，也防止自己买错机器（之前牛叔就在拼多多看到一款60Hz屏幕的ThinkBook 14+，而它的产品页面放的是3K 120Hz屏款的介绍）！



接口细节别放过

拆了快递箱，先看原厂包装盒的封条。绝大多数品牌的原厂封条都是一次性的，撕过再贴一定会有痕迹，比如胶痕错位、边缘起翘、里面有气泡，只要有重贴痕迹，就得提高警惕，大概率是后封机。拿出机器之后，再查看机身保护袋是否也有拆封痕迹。都没问题，就先把机身的ABCD四个面仔仔细细看一遍：外壳、机身有没有划痕、掉漆、磕碰，边角有没有摔过的凹陷；屏幕玻璃有没有划痕，边框有没有翘边、缝隙不均；再翻过来看看底部螺丝，有没有拧动过的痕迹。

接着看机身接口有无瑕疵，比如充电口、USB口、耳机孔这些地方，新机应该干净发亮，要是有明显的插拔划痕，那可能就是被人用过的。最后清点配件，看看充电器、线材、说明书和保修卡齐不齐，线材有没有弯折使用过的痕迹，全套都应该是崭新的。

二、确认新机处于运输模式，开机不联网进入系统

正常来说，品牌新机出厂都处于运输模式，不插电源开不了机。如果你不插电一按，屏幕直接亮了，那你就要留个心眼了，这台机器有可

能被人开机用过。确认打不开，再插上原装电源，准备进入系统。



不联网进入系统的关键操作

这是最多人踩坑的一步，注意：在验完机器之前，绝对不要联网！这是因为新笔记本的Windows系统只要一联网就自动激活，激活之后，商家基本都不支持七天无理由退换，那你的一切验机操作都白费了。正确操作是：当系统提示“让我们为你连接到网络”时，按下键盘上的Shift+F10（如果没反应就试试Shift+Fn+F10），在弹出的黑色命令提示符窗口中，输入OOBE\BYPASSNRO，随后按下回车，电脑进入重启。

重启完成后，再次来到联网界面，我们可以看到右下角的“下一步”按钮旁多出了一个“我没有Internet连接”的选项，点击该选项。在新的界面中，继续点击右下角的“继续执行受限设置”，到此就完成了跳过联网激活的环节，可不联网进入桌面。

三、硬件与功能检测

这一步及后续的性能测试，建议大家提前在U盘里拷好“XX工具箱”之类的验机软件，或者自行到软件官方网站下载下文提到的查验软件。

查看硬盘通电时间

用CrystalDiskInfo看硬盘的通电次数和通电时长。新机出厂前会做检测，一般通电20次以内算是正常的，要是通电时长超过50小时、次数上百次，那肯定是被别人长期用过的展示机或者退换货机。



查看屏幕有无明显坏点

用纯色图片或者利用DisplayX，全屏切换黑、白、红、绿、蓝几种颜色，仔细看有没有亮点、坏点、色斑，从出厂标准来说，是允许有少量坏点的，不过如果发现了肉眼可见的坏点，影响观感，那么也别委屈自己。黑屏环境下可以顺便看看漏光，IPS屏轻微漏光属于正常现象，不用太纠结，不影响正常使用可忽略不管；但要是大面积发白、漏光严重，那就可以换。

电池健康检测

看一下电池的设计容量和当前满电容量，新机损耗基本在3%以内，接近零损耗才是正常的。

接口与功能实测

硬件没问题，不代表所有功能都正常，该试的都得试一遍。键盘每个按键都按一遍，有没有卡键、回弹无力、失灵的情况。触控板滑动、

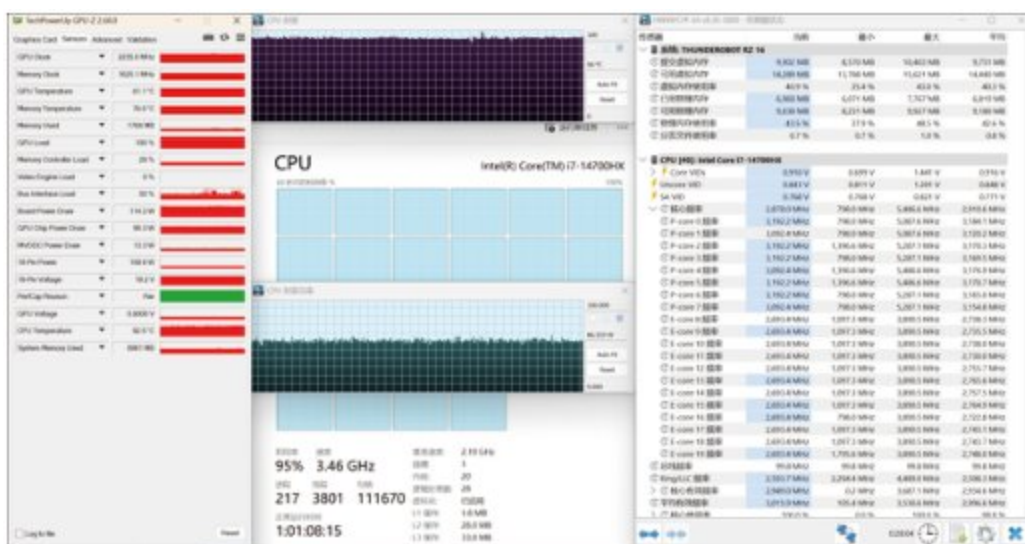
点击、多指手势都试一遍。所有接口都测一遍：USB口插U盘读个文件，耳机孔插耳机试试声音和麦克风，充电口确认充电正常。扬声器放首歌，听听有没有破音、杂音。摄像头打开拍张照，看看成像清不清晰，有没有黑斑。轻度用个几分钟，听听风扇有没有异响、尖锐噪声等。

四、性能与稳定性测试

这一步验机做起来也很简单，打开AIDA64，运行“系统稳定性测试”（注意考机时切换到最高性能模式），只勾选FPU选项，点击Start开始对CPU进行单考，这就是大家俗称的考机测试。再打开HWiNFO或者游戏加加之类的监控软件，考机10分钟，查看CPU的功率和温度，是否符合厂商宣传的性能释放。如果偏离太多，那么散热系统就存在问题。同理，对于游戏本，则可在FurMark中查验其满载功率与温度。功耗正常之后，CPU可以跑一跑Cinebench R23成绩，GPU可以跑一跑3DMark Time Spy场景，网上有非常多的参考成绩，供大家对比。之后，还可进行双考测试，验证笔记本满载时的稳定性，查看是否会出现蓝屏、宕机等现象。



Cinebench R23测试截图



游戏本双考截图

五、没问题即可激活系统

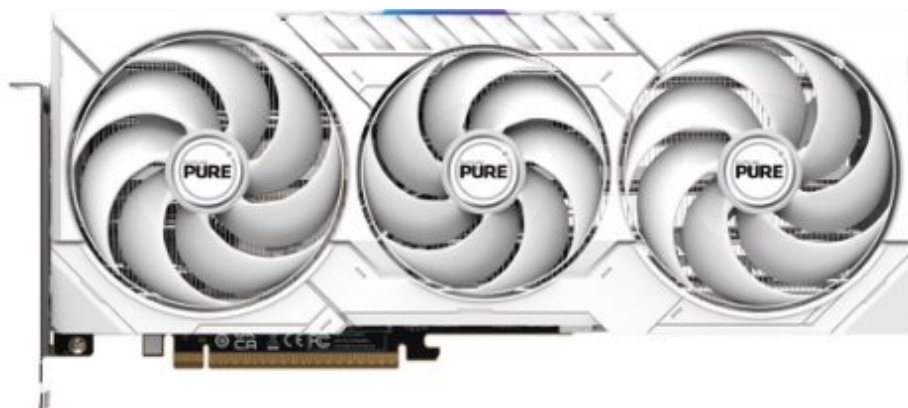
以上所有项目都检查完，如果电脑“安然无恙”，那么恭喜你，基本可以安全下车了！确认机器外观完好、配置正确、功能正常、没有使用痕迹，这时候你就可以放心地连接网络激活Windows系统。如果需要激活预装的Office，记得登录微软账户完成绑定。

总的来说，验机这事说到底就是心细、不嫌麻烦。也就半个小时左右的时间就能轻松搞定这一套流程。总结下来就这么几个核心点：外观无磕碰、功能无故障、验机不联网、有问题留证好退换。

性价比持续领先，FSR 4.1提升游戏体验！蓝宝石 PURE极地RX 9070 XT重新定义战未来显卡

赢家

随着FSR 4.1技术落地，AI超分画质、帧率表现迎来新一轮升级，依托RDNA 4扎实硬件底子的蓝宝石PURE极地RX 9070 XT 16GB D6 OC（以下简称“蓝宝石PURE极地RX 9070 XT”）迎来更强游戏体验，将“A卡战未来”的特性展现得淋漓尽致。而且在竞品价格猛涨的衬托下，其性价比优势也越来越明显。这就是大家在寻找的一款高性价比且能兼顾当下体验、能够长期服役的显卡。



蓝宝石PURE极地RX 9070 XT显卡赏析

蓝宝石PURE极地RX 9070 XT采用了纯白配色，配以散热器外壳斜切硬朗线条让整体外观不至于过于单调，顶部搭载霓彩Logo灯，整体外观科技感和辨识度都很不错，特别适合用来打造纯白电竞主机。

做工和规格上，蓝宝石PURE极地RX 9070 XT全面优于公版。显卡采用8（GPU）+3（SOC）+2（MVDD）+1（VDDCI）相数字供电设计，供电能力强大，可确保显卡在3010MHz的高频下也能稳定运行。同时显卡配备双8Pin辅助供电接口，并且设置了保险丝保护机制，以

确保组件使用安全。一体成型的纯白金属背板，提升颜值的同时，有效保护了核心安全，在背板的尾部区域还做了镂空处理来协助快速降温。

散热部分，显卡配备了三槽三风扇Tri-X散热系统，内部通过Honeywell PTM7950高性能相变硅脂、4根复合热管和经过优化的散热鳍片，可以将GPU、显存和供电模块产生的热量快速地传导出来。三个风扇均为新一代双滚珠轴承飞翼轴流风扇，提升了风扇转速并维持较低的噪声，实现更高的散热效率。

实战测试：FSR 4.1游戏体验提升大

测试平台

显卡：蓝宝石PURE极地RX 9070 XT

处理器：AMD锐龙7 9800X3D

内存：Lexar战神之翼ARES 6000 C26 16GB×2

主板：ROG CROSSHAIR X870E HERO

硬盘：Lexar NM1090 2TB

电源：ROG雷神 II 1600W

操作系统：Windows 11专业版25H2

测试平台部分，我们选择了性能强悍的处理器锐龙7 9800X3D，确保处理器性能没有瓶颈。为了让大家对显卡的性能有比较直观的了解，我们还引入了RTX 5070 Ti的跑分成绩进行对比。

光栅化游戏性能测试（2K/ 最高画质 / 光追：关 / 帧生成：关闭 / 单位：fps）			
		蓝宝石 PURE 极地 RX 9070 XT	RTX 5070 Ti
《黑神话：悟空》	2K	78	78
	4K	52	56
《使命召唤：黑色行动 6》	2K	131	107
	4K	74	59
《赛博朋克 2077》	2K	131	128
	4K	63	59
《对马岛之魂》	2K	131	115
	4K	74	64
《刺客信条：幻景》	2K	161	148
	4K	101	97
《极限竞速：地平线 5》	2K	192	191
	4K	141	137
《全面战争：战锤 3》	2K	148	147
	4K	78	78
《F1 24》	2K	218	218
	4K	143	144
《看门狗：军团》	2K	149	145
	4K	93	87
《地平线：零之曙光》重制版	2K	151	150
	4K	95	85
《潜行者 2：切尔诺贝利之心》	2K	81	80
	4K	47	51
《生化危机 4》重制版	2K	196	186
	4K	113	102
《孤岛惊魂 6》	2K	199	198
	4K	126	119
《心灵杀手 2》	2K	114	97
	4K	60	54
综合性能对比	2K	105%	100%
	4K	106%	100%

光栅化游戏性能测试

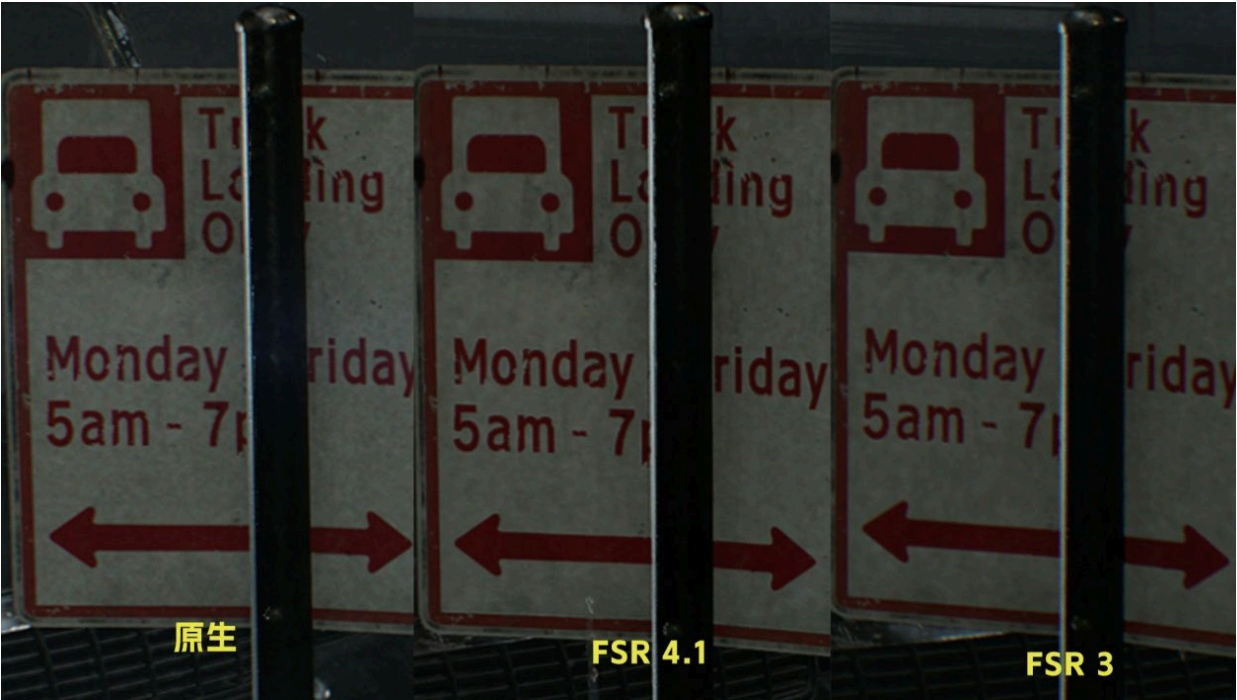
在2K分辨率搭配极高画质设置下，蓝宝石PURE极地RX 9070 XT运行表现从容自如，主流3A大作的游戏帧率普遍不低于70fps，部分作品甚至突破百帧，画面流畅度十分出色。相较RTX 5070 Ti，该显卡在多数游戏中均展现出更高的帧率，综合领先幅度达5%。

进入4K分辨率后，尽管游戏对显卡性能提出更高要求，蓝宝石PURE极地RX 9070 XT的领先优势不减反增，综合帧率领先RTX 5070 Ti的幅度提升至6%，充分彰显其优秀的4K游戏性能。考虑到最近RTX 5070 Ti价格已经普遍涨到了9000元以上，两者价差已经拉大到了3500元以上，蓝宝石PURE极地RX 9070 XT的性价比优势更为显著。

FSR 4.1实战体验

FSR 3与FSR 4.1两种超分技术最本质的区别在于底层逻辑的彻底重构。FSR 3超分技术延续了FSR 2超分技术的时域超分算法，并在此基础上引入了“流体运动帧”技术。它不依赖专用的AI硬件，而是通过运动矢量等游戏引擎数据来推算并生成中间帧，从而实现帧率的提升。相比之下，FSR 4.1超分技术标志着AMD全面转向机器学习驱动的图像重建，通过庞大的AI模型在纹理细节、边缘锐度以及运动补偿上进行极其精细的重建，降低了传统超分在复杂场景下的局限性，从而获得更好的游戏画质体验。

《生化危机 9：安魂曲》帧率表现（4K/ 最高画质 / 光追：高 / 帧生成）			
	原生	FSR 3 平衡	FSR 4.1 平衡
蓝宝石 PURE 极地 RX 9070 XT	40	150	139



在4K+光追的设置下，不开FSR就算是蓝宝石PURE极地RX 9070 XT也只有40fps的平均帧率，根本不能流畅地玩。但我们开启FSR平衡挡之后，画面帧率至少提升到130fps，玩游戏毫无压力。同时我们也要看到，在FSR 4.1平衡挡下，帧率低了11fps，但游戏画面的细节更为锐利，画质体验更好。

《赛博朋克 2077》帧率表现（4K/ 最高画质 / 光追：超级 / 帧生成）			
	原生	FSR 3 平衡	FSR 4.1 平衡
蓝宝石 PURE 极地 RX 9070 XT	25	107	103



在《赛博朋克2077》中，4K+光追超级挡确实对显卡性能的要求比较高，不开FSR只有区区25fps，而无论是FSR 3还是FSR 4.1都能将画面平均帧率提升到100fps以上。画质方面，在FSR 4.1下除了画面细节更锐利之外，近景的草丛细节也得到了保留，FSR 3的近景却是光秃秃的，画面的视觉差距还是比较明显的。

《死亡搁浅 2：冥滩之上》帧率表现（4K/ 最高画质 / 光追：高 / 帧生成）		
	原生	FSR 4.1 平衡
蓝宝石 PURE 极地 RX 9070 XT	63	153



在《死亡搁浅2：冥滩之上》游戏中，开启FSR 4.1挡之后，游戏画面在材质锐利程度、纹理表现等方面稍弱于原生画面，但其实差别有限，对游戏体验影响有限。不过在画面帧率上，从63fps提升到了153fps，提升幅度达到了142%。

《黑神话：悟空》帧率表现（4K/ 最高画质 / 光追：高 / 帧生成）		
	FSR 3 65%	FSR 4.1
蓝宝石 PURE 极地 RX 9070 XT	139	124

最后是《黑神话：悟空》同为65%的FSR超分挡位下，FSR 3的画面帧率更高，领先幅度为12%，不过就画面精细度来说，物体表面的涂抹感非常明显。而FSR 4.1下的画面精细度更高，且124fps的画面平均帧率也完全够用。

总的来说，有了FSR 4.1的加持，蓝宝石PURE极地RX 9070 XT不仅有更高的画面帧率，而且游戏画面也更接近原生画质，显然能带来更好的游戏体验。

总结

玩转4K游戏，蓝宝石PURE极地RX 9070 XT是高性价比之选

蓝宝石PURE极地RX 9070 XT采用强化供电、纯白三风扇Tri-X散热器、全尺寸金属背板等配置，颜值与散热、稳定性兼顾。对比RTX 5070 Ti，该卡在2K、4K光栅游戏测试中综合性能分别领先5%、6%，且价格便宜了3500元以上，性价比突出。

依托全新AI驱动的FSR 4.1超分技术，4K光追场景下帧率大幅提升，完美解决高分辨率光追游戏卡顿问题。虽说平均帧率略低于FSR 3，但FSR 4.1下的画面纹理、边缘细节更清晰，画面涂抹感大幅降低。在保证流畅帧率的基础上，画面视觉更为出色。

总的来说，蓝宝石PURE极地RX 9070 XT本身硬件实力不俗，再得益于FSR技术的不断进步，无论是2K高刷还是4K光追游玩，这款显卡都能流畅运行，兼顾当下游戏需求与长期使用，是高性价比“战未来”的纯白主机优选显卡。

微软优化不给力， 8GB内存用Win11还得看这篇

项汉秋

内存价格高涨，微软删除官方网站、博客上的32GB内存配置推荐文章，改为重新推荐8GB内存PC，并承诺进一步优化Win11的8GB内存表现，未来低内存电脑跑Win11将成为一个“复古”的现实。该如何让它跑快一些呢？

优化前：备份系统和数据

动手之前，建议先做一件事：创建系统还原点。打开开始菜单→设置，搜索“创建还原点”。万一操作失误，可以随时还原。准备好了？那就开始吧。



关掉视觉特效，立竿见影减负

Win11默认的半透明、模糊、动画等视觉特效，看着精致，实际上对8GB内存电脑来说是妥妥的“内存杀手”。

在电脑搜索框搜“高级系统设置”→切换到“高级”选项卡→点击“性能”栏的“设置”→勾选“调整为最佳性能”→确定保存。这一步会自动关闭所有非必要动画特效。在极端情况下，这样操作后，后台内存占用最多可以下降约30%！



清理开机启动项，砍掉后台钉子户

很多电脑卡顿，不是系统的问题，而是一堆软件开机就偷偷在后台运行，占用了宝贵的系统内存。

按下Ctrl+Shift+Esc打开任务管理器，切换到“启动”选项卡，把非必要启动的所有程序，右键选择“禁用”。部分软件就算禁用了启动项，打开后还会在后台留进程，例如微信可以在设置里关掉“退出后仍在

后台运行”，网盘类软件关掉“空闲时自动上传”和“开机自启动”。这样又省下一笔内存开销。



Win11中的很多应用，即使没有主动打开，也可能允许后台运行。例如天气、新闻、Xbox组件、照片同步、邮件应用等系统应用，以及部分微软商店安装的UWP应用。

关闭方法是：开始→设置→应用→已安装的应用。选中目标应用后，点高级选项→后台应用权限。然后选择“从不”。这样可以减少系统空闲状态下的内存消耗。

禁用非必要高消耗服务

Win11默认开启了不少你很少用到的服务，它们会在后台持续消耗内存。按下Win+R，输入services.msc回车，在服务列表中找到以下三项：

SysMain（原Superfetch）——双击，启动类型设为“禁用”，点击“停止”

DiagTrack（Connected User Experiences and Telemetry）——同样设为“禁用”并停止WSearch（Windows Search）——设为“手动”并停止

然后将网盘、游戏反作弊（如PUBG的BattleEye等）等非必要随时启动的应用程序服务，也设置为禁用或手动启动，也能节约启动后的系统内存占用。

名称	描述	状态	依赖项	提供者
SafeEye Service		禁用	本地系统	本地系统
DialogBlockingService	可选项阻止服务	禁用	本地系统	本地系统
Microsoft App-V Client	Manages App-V users and virtual applications	禁用	本地系统	本地系统
Microsoft Update Health Service	Maintains Update Health	禁用	本地系统	本地系统
Microsoft 设备保护服务	控制设备保护和策略	禁用	本地系统	本地系统
Net.Tcp Port Sharing Service	提供通过 nettcp 协议共享 TCP 端口的功能。	禁用	本地系统	本地系统
OpenSSH Authentication Agent	Agent to hold private keys used for public key authentication.	禁用	本地系统	本地系统
Remote Registry	通过远程注册表阻止计算机上的注册表设置。如果注册表被阻止，只读注册表。	禁用	本地系统	本地系统
Routing and Remote Access	远程访问以及广域网环境中为企业提供路由服务。	禁用	本地系统	本地系统
Shared PC Account Manager	Manages profiles and accounts on a SharedPC configured device	禁用	本地系统	本地系统
SysMain	提供对磁盘一系列操作的系统性能。	禁用	本地系统	本地系统
User Experience Virtualization Service	为应用虚拟化 OS 设置提供技术支持	禁用	本地系统	本地系统
Windows Error Reporting Service	允许在系统停止运行或停止时报告错误，并允许提供解决方案。还允...	禁用	本地系统	本地系统
Windows Media Player Network Sharing Service	使用通用区域码和设备管理其他网络流媒体设备共享 Windows 媒体内容...	禁用	网络系统	网络系统
Windows Search	为文档、电子邮件和其他内容提供索引服务。索引服务可搜索内容。	禁用	本地系统	本地系统
索引位置更新程序	索引位置更新程序。	禁用	本地系统	本地系统
AacSvc 52160	Runtime for activating conversational agent applications	手动	本地系统	本地系统
ActiveX Installer (ActiveX)	为 Internet 安装 ActiveX 控件提供用户帐户控制验证。并基于策略设置...	手动	本地系统	本地系统
App Readiness	当用户启动要安装的应用程序和系统应用时，使应用进入就绪可用状态。	手动	本地系统	本地系统
Application Layer Gateway Service	为 Internet 连接共享提供第三方协议支持的支持。	手动	本地系统	本地系统
Application Management	为通过设备管理策略的组件处理安装、更新以及故障排除。	手动	本地系统	本地系统
Background Intelligent Transfer Service	使用空闲网络带宽在后台传输文件。如果设备被禁用，则依赖于 BITS 的任...	手动	本地系统	本地系统
BackupNetworkLib	提供网络中心服务，用于快速部署设备应用	手动	本地系统	本地系统

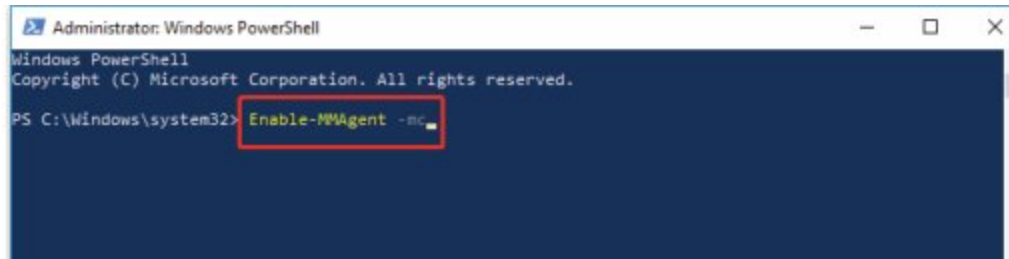
开启内存压缩

内存压缩是Win11自带的功能，通过压缩未使用的内存页面来减少物理内存的占用。如果你的CPU足够强，只是内存太低，那么强烈推荐开启。

按Win+X组合键，选择“Windows PowerShell（管理员）”，在弹出的命令窗口中，输入以下命令：

Enable-MMAgent -MemoryCompression或者Enable-MMAgent -mc然后回车，重启电脑生效。但如果你的电脑CPU较弱，或者是经常

处于不插电情况下的轻薄本，有可能因为CPU负载过高而造成卡顿，因此必须根据自己的具体情况，决定这个功能是否打开。



关闭传递优化

Win11的“传递优化”功能会在后台偷偷上传下载系统更新文件，持续占用内存和网络资源。

打开设置→Windows更新→高级选项→传递优化→关闭“允许从其他设备下载”。

限制浏览器内存占用，别让网页吃掉你的RAM

很多用户认为“电脑卡是Windows的问题”，实际上浏览器才是内存消耗的大户。以Chrome、Edge为例，一个普通网页可能只占几十MB，但在线视频、网页游戏、在线文档、社交网站等复杂页面，单个标签页占用几百MB内存非常常见。对于8GB内存电脑来说，同时打开十几个网页，系统很容易进入频繁交换状态。

名称	状态	7% CPU	58% 内存
Google Chrome (19)		0.1%	1,523.9 MB
Google Chrome		0%	322.8 MB
Google Chrome		0%	293.3 MB
Google Chrome		0.1%	227.1 MB
Google Chrome		0%	178.8 MB
Google Chrome		0%	142.0 MB
Google Chrome		0%	67.2 MB
Google Chrome		0%	46.1 MB
Google Chrome		0%	45.5 MB
Google Chrome		0%	39.7 MB
Google Chrome		0%	33.8 MB
Google Chrome		0%	27.4 MB
Google Chrome		0%	24.5 MB

优化方法：

打开Edge浏览器：

设置→系统和性能→开启“睡眠标签页”。开启后，长时间没有使用的网页会自动释放资源，需要时再恢复。然后再把“启用资源控制”打开，并调整允许浏览器使用的内存的大小容量到合适数值。

如果使用Chrome，可以进入：

设置→性能→开启“省内存模式”并选择合适的设置档位。

这类功能本质上都是降低后台网页占用，让有限的RAM优先提供给当前正在使用的软件。同时建议日常使用浏览器时删除长期不用的浏览器插件，不要同时开启多个浏览器和浏览器窗口，视频播放结束后及时关闭网页，工作和娱乐尽量使用不同浏览器配置文件。

定期检查任务管理器，找到真正的内存占用者

不要盲目优化系统。每台电脑的软件环境不同，真正占用内存的软件也不同。按Ctrl + Shift + Esc打开任务管理器，点击进程→内存，观察内存占用排名靠前的软件。如果发现某个程序在后台长期占用500MB、1GB甚至更多内存，可以考虑卸载、更换替代软件，或者限

制它后台运行。很多时候，解决一个大型后台程序，比关闭十几个Windows服务更加有效。

还有这些可选技巧

如果你对电脑比较熟悉，可以尝试以下进阶操作：

关闭内存完整性（VBS）：设置→隐私和安全性→Windows安全中心→设备安全性→内核隔离→关闭“内存完整性”。注意：这会降低一定的安全性和一些程序、游戏稳定性，请根据自身需求决定。

电源模式调为最佳性能：设置→系统→电源和电池→电源模式→选择“最佳性能”。能让CPU发挥全部性能，配合内存压缩功能效果更佳。

如果你不想手动操作，可以试试开源的PowerShell脚本工具如Win11Debloat，能一键清理系统垃圾、移除预装应用、禁用遥测功能。下载后在管理员PowerShell中执行即可。

什么是照片堆栈？

为什么要使用它？

■曹欣

照片堆栈的应用

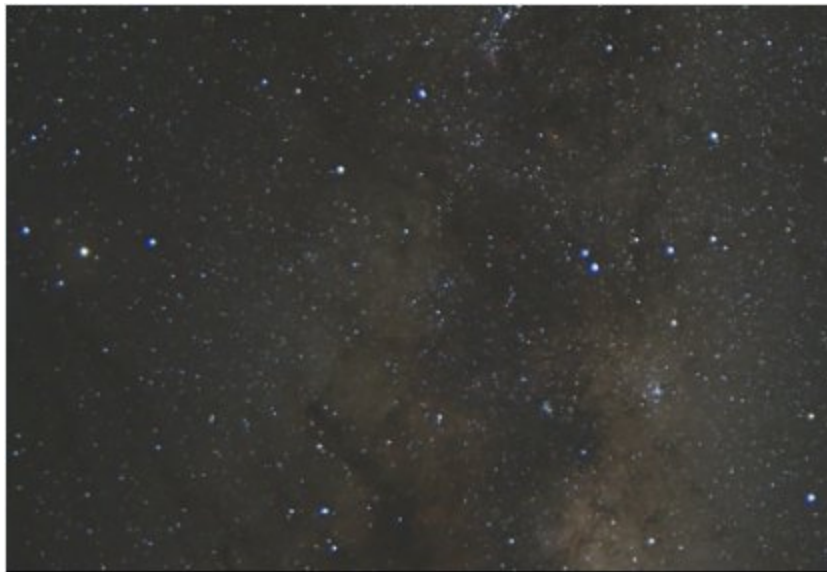
照片堆栈分两种：一种是后期合成技术，另一种是软件里的整理功能，得看你具体是在什么场景下遇到的。把同一场景拍的多张照片按算法合成一张，比如拍星空时连拍100张再堆栈，就能得到45分钟曝光的星轨效果，还能把游客、噪点都去掉，让画面更干净。

Lightroom里的堆栈整理功能，是把一组相似照片归拢在一起，网格视图里只显示顶层那张，左上角会显示堆栈数量，这样整理照片更清爽，找起来也方便。但从摄影的理解上讲，提到照片堆栈，偏向于第一类。

以下是一些放大到100%的照片示例——第一张照片是未堆栈的单次曝光照片，第二张照片是由8张图像堆栈而成。



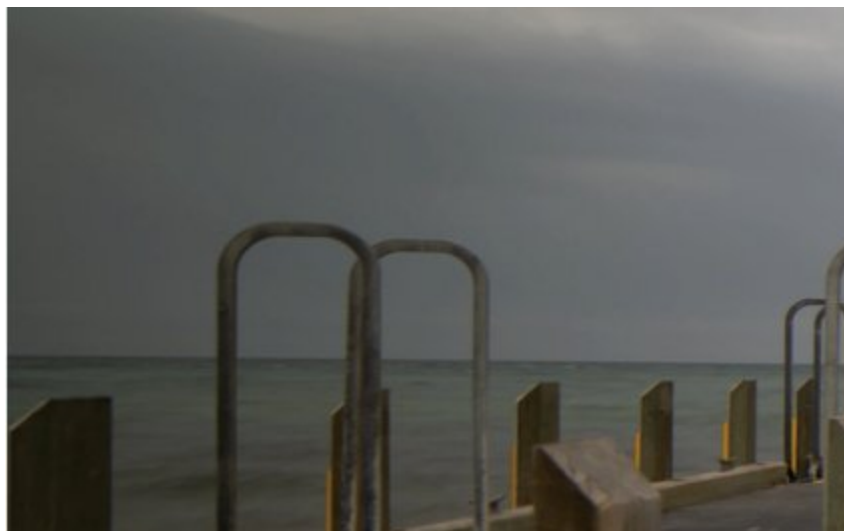
这是一张ISO 5000、曝光时间15秒、焦距14mm的单次曝光照片。放大到100%可以看到很多噪点



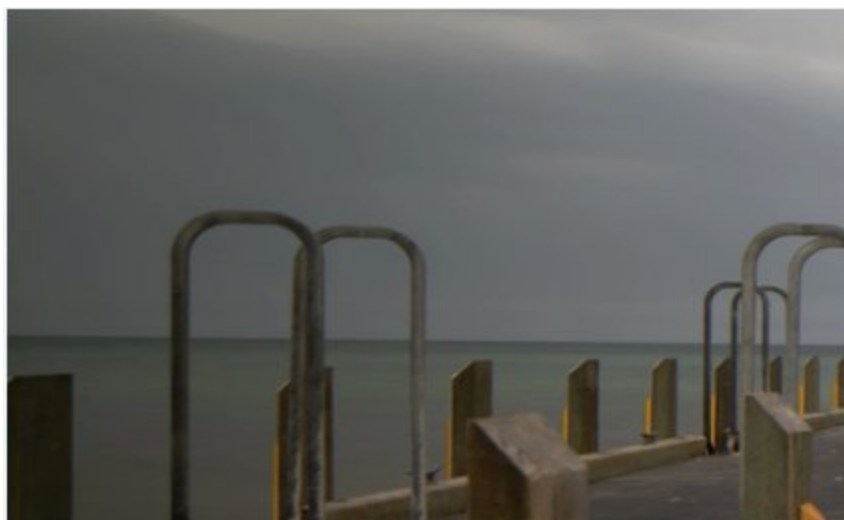
同样的“图像”，这张是堆栈版本，包含8张连续拍摄的银河照片。相机设置与上一张相同，放大倍数为100%，此版本噪点更少

我们可以看到堆栈对最终图像的影响——噪点明显减少，星点更加锐利，画面更加清晰。有趣的是，堆栈不仅适用于天文摄影，几乎可以

用于任何静态图像的拍摄，以提升图像质量和清晰度。如今拍摄堆栈图像非常简单——只需将相机固定在稳固的三脚架上，然后连续拍摄多张照片，无须移动相机或更改设置/对焦。即使是低ISO拍摄的照片（例如ISO 100的照片）也能从堆栈中受益。



一张ISO 100、曝光时间5秒、焦距14mm的单张照片，放大至100%。虽然由于ISO较低，噪点比低光照条件下拍摄的照片要少，但放大后仍然存在噪点



相机设置相同，但这张照片是由4张连续拍摄的照片堆栈而成。放大图像后，即使在低ISO下，噪点也会明显减少

笔者个人对堆栈技术的基本理解如下：照片中的每个像素都会被赋予一个值，该值取决于构成其最终颜色的元素。你可能听说过红/绿/蓝（RGB）——每种颜色都有一个从0到255的范围，最终生成的像素取决于这三种颜色值的组合。例如，白色的RGB值为（255，255，255），黑色的值为（0，0，0）。

噪点从何而来

从堆栈技术延伸到“噪点”的探讨，其实噪点本质上就像图像上遍布的颗粒。它会降低图像的清晰度，显著降低图像质量。噪点是传感器捕捉图像时产生的瑕疵。即使盖上镜头盖拍照，最终得到的图像也不会完全是黑色的，总会有一些像素出现颜色偏差。最简单的观察方法是盖上镜头盖拍照，然后逐渐增加曝光量（大幅增加）。随着曝光量的增加，最终得到的图像会显示出所有被捕捉到的噪点。

噪点主要分为两大类：散粒噪点和数字噪点。散粒噪点是指拍摄场景中由于光线发射和折射差异而产生的噪点。这种噪点取决于相机在特定曝光条件下每次拍摄时感应到的光子数量，并可能导致“热像素”和噪点。

数字噪点是指相机（传感器和内部电子元件）产生的噪点。这种噪点受多种因素影响，包括传感器尺寸、传感器填充率和温度。例如，随着相机温度升高，传感器温度升高会导致数字噪点增加。

由于拍摄画面中的静态像素（“信号”）保持相对一致，而噪点是随机的，因此计算机可以分析“堆栈”（连续拍摄画面）之间的每个像素，从而保持信号并降低噪点——也称为提高信噪比。



降噪是数码相机永恒不变的技术主题

为了提高计算机在夜景图像中区分信号和噪点的能力，我们还可以添加“暗帧”功能。暗帧是在拍摄正片时使用完全相同的设置，但盖上镜头盖拍摄。暗帧不包含任何信号，但会包含如上所述的数字噪点。然后将这些噪点从正片中减去，从而提高信噪比。

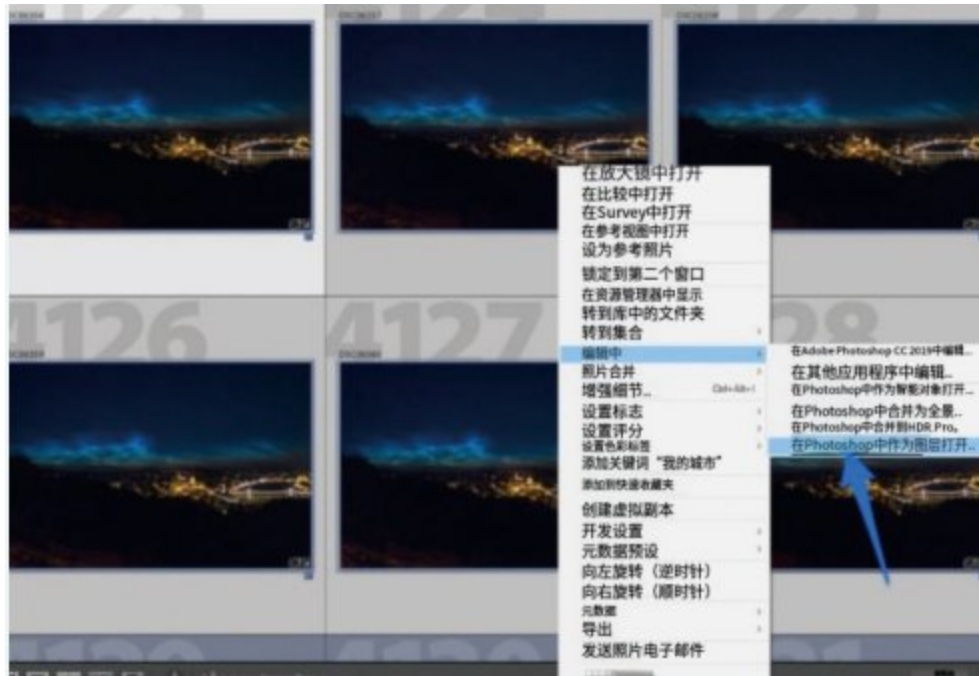
什么是中值堆叠降噪？

堆栈后期中，有很多程序可以帮助自动完成中值堆栈处理，中值堆栈降噪的优势在于可以大幅提升照片细节、改善色彩和锐度，这些优势在需要放大显示图像（尤其是在打印时）或需要缩放/裁剪时尤为明显。

中位数到底是什么呢？中位数是一种平均值计算方法。它的计算方法是将数字按升序排列，然后选择中间的数字。比如我们用完全相同的设置拍摄了很多张照片（由于高ISO，照片会有噪点），并在Photoshop中对照片进行平均处理，以消除噪点。三种颜色的像素，选它们的中间值。

	红色的	绿色的	蓝色的
像素1	120	51	220
像素 2	70	67	140
像素3	150	45	145
像素1~3的中位数	120	51	145

最后一行为像素的中位数



在Lightroom中，保持所有图层处于选中状态，右键单击其中一个图层，然后选择“在 Photoshop 中编辑”→“作为图层打开”



Lightroom在Photoshop中以图层形式打开。之后，在Photoshop中打开，并将每张照片加载到单独的图层上，依次选择“文件”→“脚本”→“将文件载入堆栈”即可



对比单张照片和8张照片平均合成的画面，放大倍率为100%。看看阴影部分展现出的丰富细节。佳能6D相机，ISO 6400，手持拍摄

何时使用中值堆叠降噪呢？一般来说这种方法在光线昏暗的环境下特别有用，因为需要手持相机拍摄，而拍摄对象又不能移动。因此，它对夜景/城市景观照片特别有用，也适用于噪点较多的卡片相机和智能手机相机。

士官长，进攻！

——《光环：战役进化》游戏体验

时隔二十五年，Halo Studios采用虚幻引擎5从头重构初代传奇，《光环：战役进化》正式登场。这不是简单的高清贴图升级，而是一次面向全新玩家群体的战役重制，舍弃多人对战、忠于原作的保守设计，让这款承载无数玩家情怀的作品，呈现出鲜明的两面性。



全面焕新的视听与坚守的关卡内核

与收录于《士官长合集》的《光环：战斗进化周年版》不同，本作完全重构底层引擎，建模、光影、过场动画全部重新制作。漫步光环环带，澄澈海岸线、先行者巨型建筑的金属肌理、丛林光影细节得到全方位升级。同时，本作成功登陆PS5平台，让光环正传首次走出Xbox生态，为索尼玩家打开了通往光环科幻宇宙的全新大门。

在革新画面的同时，开发团队保留了原版关卡框架，并未对经典的剧情流程进行调整。针对老玩家诟病的“图书馆”等关卡单调的问题，制作组微调敌人排布与空间视野，最大程度守护初代独有的叙事节奏和沉浸感，让老玩家能够重温童年经典，也让新玩家能原汁原味体验初代光环的叙事魅力。

玩法扩容升级与重塑的战役体验

玩法层面的革新，是本作最亮眼的加分项。游戏大幅扩充武器库，加入能量剑、战斗步枪等系列后续经典武器，载具劫持、四人乘坐疣猪号等全新机制，彻底告别初代玩法单一的问题，大幅提升战斗的策略性与趣味性。

系列最全的骷髅头修改器搭配专属战役混合模式，可随机生成敌人类型与武器配置，赋予老关卡全新玩法，为单人重复游玩注入充足新鲜感。合作模式更是迎来跨越式升级，支持主机双人本地分屏与跨平台四人线上联机，全程进度互通，让玩家可以组队并肩征战环带。此外，游戏新增三小时体量的原创前传任务，聚焦士官长与约翰逊中士的冒险，填补系列时间线空白，全新的星盟战舰突袭、太空缠斗桥段，制作质量完全媲美正传关卡。

明显的取舍和难以规避的短板

情怀与创新之外，游戏的短板同样十分突出，最核心的争议点便是内容取舍。本作聚焦单人战役，彻底移除了系列标志性的PVP多人模式。多人对战是光环系列的核心支柱，血谷等经典竞技地图的缺席，让无数核心老粉丝倍感遗憾。尽管官方表示将全部资源集中于战役打磨，但对于追求完整光环体验的玩家而言，这无疑是巨大的内容缺口。

同时，初代的老旧关卡设计烙印难以彻底消除，部分场景存在批量堆怪、场景同质化、路线单一等问题，放在当下的FPS游戏标准中略显

陈旧。不仅如此，游戏首发阶段存在部分平台优化波动、远景敌人辨识度低等适配问题，部分重录配音的情绪演绎偏差，也引发了老玩家的争议，细节打磨仍有提升空间。

从产品定位来看，《光环：战役进化》更像是一次依托虚幻引擎5的经典重塑试水之作，优缺点都极为鲜明。对于从未接触过光环系列的新玩家而言，本作精良的现代化视听、友好的操作优化和原汁原味的初代剧情，是入坑光环宇宙的最佳起点，而对于资深老粉丝，全新的前传任务、四人合作模式、随机战役玩法，也足以支撑新一轮的环带冒险。

总结

《光环：战役进化》成功用现代技术唤醒了经典，牢牢守住了初代《光环》的核心灵魂。经典的机制和重塑的玩法完美融合，再次向玩家证明了士官长的魅力不减当年。唯一可惜的是，这一次士官长的环带冒险，终究少了几分多人竞技的热血硝烟。

责编：陈鑫

设计：陈学兵

校对：杨军

新手鸡妈妈一卡顿， 就这么下了一个两个三个双黄蛋...¹⁹⁷¹

年，美国纽约州蒙特莫里斯的海恩斯沃思家禽农场曾报告过一枚含有9个蛋黄的鸡蛋，这至今仍是吉尼斯世界纪录的保持者。虽然“九黄蛋”属于极度罕见的生物学异常，但双黄蛋很常见呀！等等，“异常”是什么意思……别慌别慌，这其实只是新手鸡妈妈还不熟练，下蛋时出了bug~

叶家余



想孵出来两只很难的啦！ 来源：AI生成

双黄蛋是如何形成的？

在说双黄蛋之前，我们先来简单地说一下鸡蛋的形成。

母鸡成年之后，卵巢会产生卵黄。卵黄进入输卵管的漏斗部短暂停留，同时在此处完成受精。若遇到精子，会发育成胚胎，将来能孵出

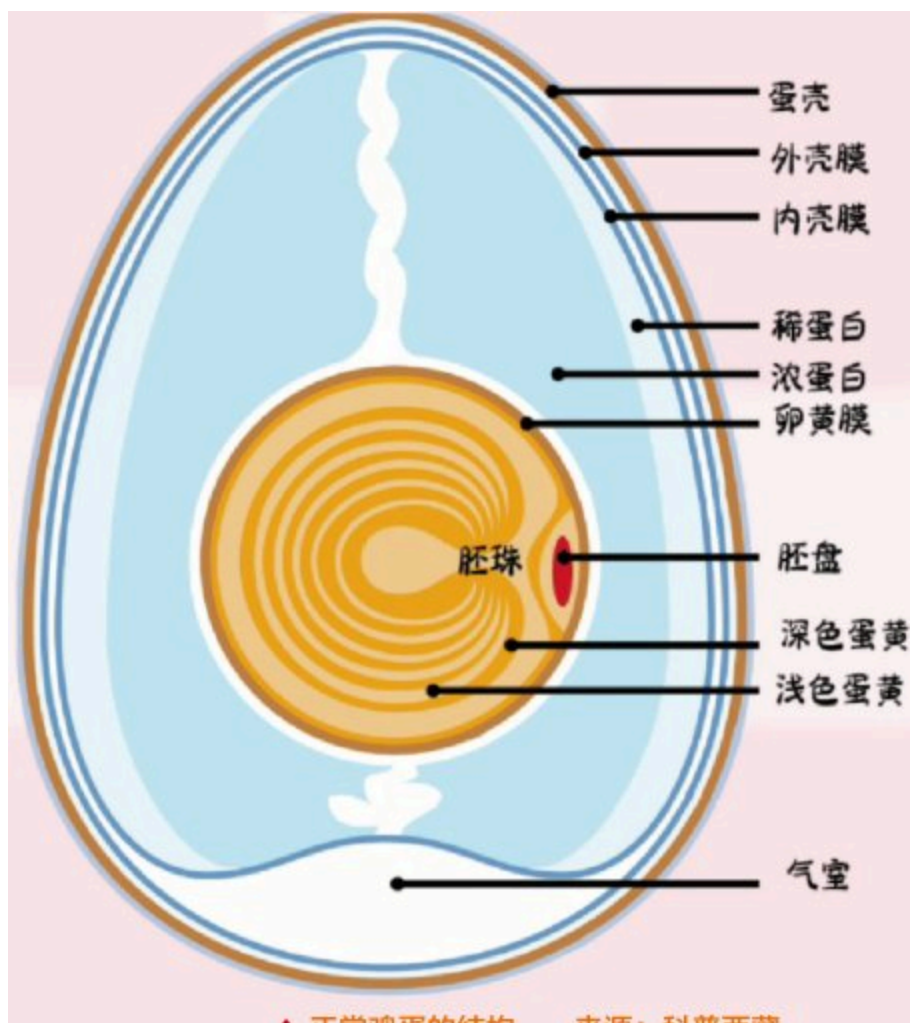
小鸡；若未受精，蛋黄就仅仅是普通细胞，无法孵出小鸡，我们日常食用的大部分都属于后者。

随后，卵黄进入输卵管膨大部，依次包裹上浓蛋白与稀蛋白，再下移进入峡部形成内外蛋壳膜。最后进入子宫，待碳酸钙等物质沉积在蛋壳膜上形成蛋壳，一颗完整的鸡蛋就算形成了。

在完全发育的健康母鸡中，这个生产流程配合得很好。但是，对于那些刚开始下蛋的年轻母鸡，各部位的配合还不熟练，就可能出现异常。

比如，产生了一个卵黄之后，“控制中心”没有收到信号，于是又产生一个卵黄。俩卵黄一起进了输卵管，没来得及分开，被蛋白、壳膜、蛋壳打包成一个蛋，就成了双黄蛋。

这也很好理解，年轻小母鸡刚下蛋没多久，身体贼棒，卵巢功能活跃，所以下两个卵也不是啥难事。也或许是吃得太好了，营养过剩，导致排卵都能多排一个，主打一个吃得好产能高。



正常鸡蛋的结构 来源：科普西藏

不过，这属于生理上的小意外，是正常的误差范围。同理，那些没黄的、软壳的、砂壳的等等都是异常蛋。

双黄蛋能孵出两只小鸡吗？

理论上来说，如果受精，双黄蛋里就会有二个胚胎。但现实是：几乎孵不出两只小鸡。

这是因为一枚鸡蛋的内部空间、蛋壳上的气孔数量、钙质储备，都是为单一生命体量身定做的预算。当两个生命被强行塞进这个单间，资源匮乏便成了必然。

行业数据显示，双黄蛋的孵化成功率不足5%，而能健康存活的双鸡更是不到1%，基本只存在于实验室环境中。

1953年，三位科学家做了个实验，研究结果以《OBSERVATIONS ON DOUBLE-YOLKED EGGS FROM THE DOMESTIC FOWL》（《关于家禽双黄蛋的观察记录》）为题发表。

在实验中，他们收集了152枚受精的双黄蛋进行孵化。结果显示，只有两枚蛋里的胚胎活到了啄壳的那一刻，而最终只有一只雏鸟在人类的协助下勉强存活。

最致命的瓶颈出现在孵化的第18天左右。此时，胚胎开始通过肺部呼吸，对氧气的需求量呈指数级上升。然而，蛋壳表面的气孔并没有因为里面住了两个房客而增加一倍。



吃到双黄蛋是好兆头呀 来源：蛋的那些事儿

氧气无法及时进入，二氧化碳无法及时排出，两个胚胎就像被困在通风不良的地下室里，双双陷入缺氧性昏迷。

即便它们挺过了缺氧，拥挤也足以致死。

正常的小鸡出壳前需要调整胎位，将头伸向气室。但在双黄蛋拥挤的内室中，两个胎儿往往呈现出一种被“真空包装”的状态，它们的头可能被挤在两腿之间，或者卡在翅膀之下，根本无法完成啄壳动作。

不过，双黄蛋的营养组成跟普通蛋没啥差别，该煎蛋煎蛋，该煮蛋煮蛋，正常吃就行。

至于市面上会不会有商家使用激素来产生双黄蛋？放心，自然环境下根本不可能有这事儿，就算是人工操作，那也是百年难遇，比你刷到小漫的文章还难。

参考文献：

[1]云无心.双黄蛋是激素催出来的吗?[J].健康之家,2015(7):86.

[2]高玉时,陈大伟,樊艳凤,等.奇型蛋的种种成因[J].农产品市场,2019(13):36–38.

毛主席送给斯大林的寿礼中，为何有带疤的梨？

叶家余



都是小漫爱吃的 来源：AI生成

1949年12月6日，正值隆冬季节。北京西直门火车站，毛泽东乘坐的专列徐徐开出，这是他第一次出国，此行的目的之一是参加斯大林七十寿辰活动。

中国人讲究礼仪，祝寿自然会准备寿礼，更何况是国家之间的礼尚往来。

那具体送啥呢？

在《中央关于为斯大林送寿礼给山东分局的电报》中，披露了这份特殊的生日礼品单，其中，山东大葱、胶州大白菜、莱阳梨、潍县萝卜……这些寻常老百姓家中常见的果蔬赫然在列。

特殊的国礼清单

对斯大林七十大寿，毛主席格外上心。毕竟这份礼，不只是个人之间的来往，更是新中国的“国礼”。于是，毛主席把任务交给了任弼时来具体操办。

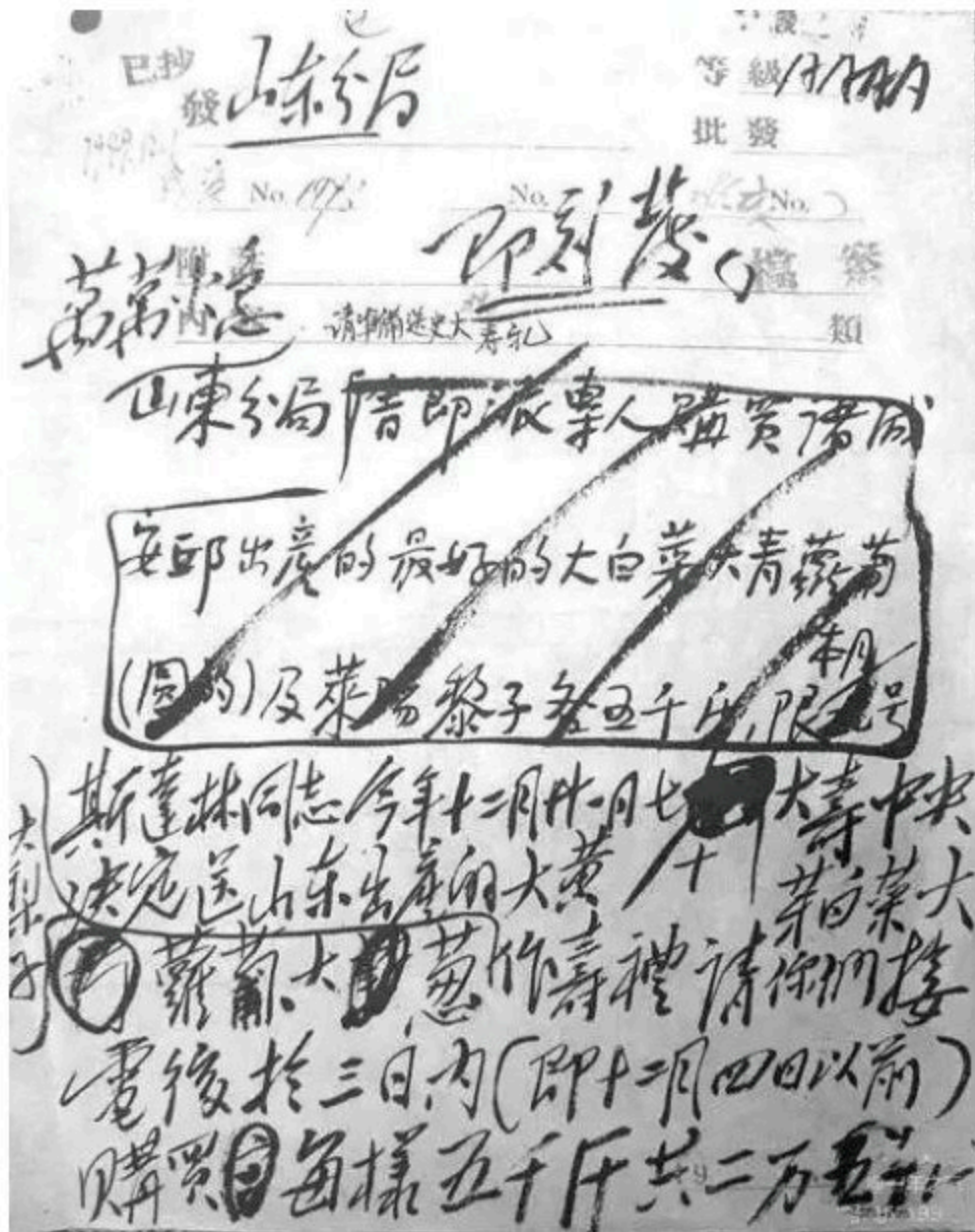
任弼时心里很清楚，这份礼物需要满足两个要求：既要显得珍贵，能体现心意与分量，又得有鲜明的中国味道，最好一看就知道“这是从中国来的”，而且不能像普通商品那样随处可买。

任务一布置下去，中央各个部门都动了起来。关于“送啥礼”的建议越堆越多，清单从瓷器到工艺品，从茶叶到土特产，一应俱全。

虽然看上去百花齐放，但实际上暴露出一个问题：当时的新中国，工业基础还很薄弱，真正能拿得出手的“国宝级”工艺品有限。再加上一些干部也没什么送国礼的经验，思路有点天马行空。

时间一点点逼近12月，出访日期临近，可最后送什么，一直敲不定。

最后，毛主席一页页翻，对“水果和蔬菜”这部分内容格外感兴趣。在这一栏里，有人写上了山东出产的大葱、大白菜、大萝卜和大梨子。



毛主席亲笔改批的加急电报手稿，现陈列于北京档案馆来源：安丘发布

毛主席看了看，忽然有了主意。当场就在清单上作了批示，又亲自起草了一份发往山东分局的电报，内容很简单：

斯大林同志今年十二月二十一日七十大寿，中央决定送山东出产的大黄芽白菜、大萝卜、大葱、大梨子作寿礼，务必于十二月四日前，每

样分别购买五千斤，共两万斤。注意选择最好的。中央将派包机到济南接运。

其中，大梨子就是莱阳梨。从明末清初开始，莱阳梨就一度被尊为皇家御用贡品。其品质与历史底蕴兼具，入选国礼可谓顺理成章。



来源：烟台文旅

掐花：莱阳梨的风味密码

吃过莱阳梨的朋友都知道，与大鸭梨和小香梨不一样，莱阳梨的底部有一块褐色的圆形印记，是其特有的标志。

这可不是自然生长的，而是人为用刀割掉的。

在梨子还小的时候，梨农会在它的底部割一刀，这种特殊操作叫作掐花（当地传统叫法），也叫作摘萼。这是因为，春天时有一种害虫“梨实蜂”，总在幼果的花萼里产卵，等虫子破卵而出，就会在梨子里大快朵颐，严重影响梨果质量。

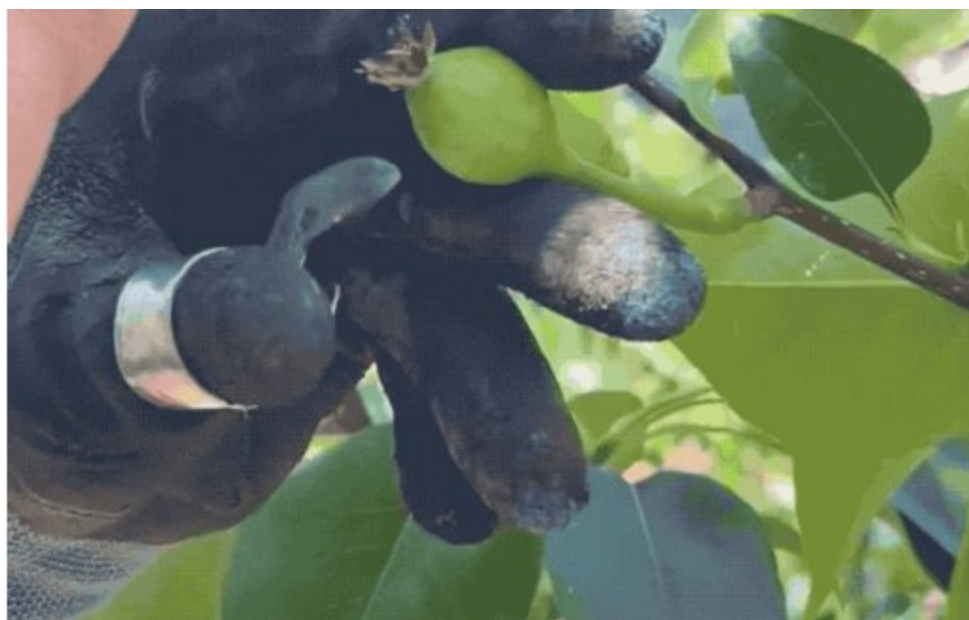
为了防止虫害，梨农们干脆一刀切，直接把花萼给掐了，让虫卵无处栖身。

但没想到，这么处理完后，莱阳梨的伤口只会形成特殊的褐色凹陷，而且果实还变得上小下膨，汁水更加丰沛，口味也更加甘甜了！

从此，掐花便成了莱阳梨生产管理的独门技术。为了提高劳动效率，梨农还发明了掐花剪刀，用起来既简便又省时，现在已是梨农必备的小物件。

虽然莱阳梨外表“丑丑的”，但其含糖量高达9%~12%，比一般的梨要高，恰巧酸度又小，所以入口细腻无渣，汁水丰富。

这还说啥了，来人，上“国礼”！



莱阳梨：感觉屁股凉飕飕的…… 来源：中科院物理所

参考文献：

[1]徐高.久负盛名莱阳梨[J].农产品市场周刊,2018(40):26-27.

[2]魏秀银,樊祥平,魏晓霞.套袋莱阳梨虫害防控措施[J].中国果
菜,2020,40(10):82-84.

现在买轻薄本，它是值得考虑的

测评工程师 陈勇





券后 ¥4399 ¥5299

总售16.3万+件·补贴剩2件

百亿补贴

为你精选更多\苹果·精选好货

一次选多款>

 AI笔记本
电脑

 国行正品
手表

 USB-C 电
源适配器

 2
显

200元开箱核验补贴

限时狂补

即将恢复5998元

>

 免费送货上门

承诺送货上门，无需自提

 立减200元

限时狂补，签收需开箱核验

?

百亿补贴

品牌

新品 Apple/苹果 AI 笔记本 /

MacBookNeo13英寸【5天内发货】

正品发票

多多支付专享

预售

进入2026年下半年之后，轻薄本市场发生了一场巨变，以前趁着国补东风，在4000元价位大家可以轻松买到高规格H处理器+32GB内存+1TB SSD+高分高刷屏配置的机型，但现在，入门价位的轻薄本已经全部完成了涨价与减配操作，4000元上下只能买到6核6线程处理器

或者N-3代以上的老平台处理器+16GB内存+512GB SSD配置的机型了，显然，性能缩水十分明显。

而在这样的市场背景下，苹果定位入门的MacBook Neo又被衬托了出来。熟悉电脑的小伙伴都知道，于厂家而言，它本是一款清仓老芯片老物料的“过时之作”；于用户来说，则算是一台偏科的尝鲜机器。但现在随着隔壁Windows轻薄本的普遍涨价减配，该机又变成了4000元价位综合体验很能打的选择。甚至可以说，现在入门预算买轻薄本，MacBook Neo是非常值得考虑的一个选项——当然，它也并非适合所有人。对此，今天牛叔就来分析一下涨价潮后的MacBook Neo情况，我们先从产品本身说起。

涨价后4399元，仍然不算贵

实际上，MacBook Neo在涨价潮下并非独善其身，该机也是涨了价的，之前牛叔点评该机时，记得参考价格是3899元，那时候的确很便宜（按照现在的市场行情来看，那时候的所有轻薄本都可称之为便宜），因此在今年年中推荐中，牛叔单独点评了该机。现在它也涨价了，今日参考价格是4399元——或许不能再说很便宜了，但仍然可以说**不贵**，并且500元左右的涨幅，相对于Windows平台的轻薄本而言，是很温和的。更关键的是，4000元出头的价格，依然是苹果电脑系统生态中的最低入场券，对于想体验macOS的用户来说，这个成本几乎触手可及，尤其是当它并不比Windows轻薄本贵的时候。

再对比同价位Windows机型，MacBook Neo自带的品牌品控、系统长期优化能力，本身就具备隐性价值；实际上只算硬件体验，它也完全站得住脚，毕竟，同价位下Windows轻薄本的存储也只有512GB SSD了……如果说以前牛叔点评MacBook Neo，主要还是因为该机不到4000元的价格很有诱惑力，那么现在该机除了价格上的优势以外，配置上也能和Windows轻薄本打得有来有回，优势反而有所扩大。

做工质感：4000元档第一梯队

除了价格，MacBook Neo的亮点也不少。做工从来都是苹果的传统强项，MacBook Neo也没有因为定位入门而缩水。金属机身、严丝合缝的零部件拼接，拿在手里的扎实感与精致度，是入门价位绝大多数Windows轻薄本无法比拟的。牛叔也摸过不少便宜的轻薄本，坦率地说，大多数同价位轻薄本在颜值、手感、做工质感上都比不上MacBook Neo。此外，该机的便携性也不错，机身重量只有1.23kg。

A18Pro芯片搭配macOS日常使用流畅，但8GB内存偏小



核心硬件方面，MacBook Neo 搭载的是A18Pro+8GB内存+512GB SSD组合。A18Pro搭配macOS是这款机器的体验核心，你基本不用纠结入门级苹果芯片够不够用，从实际场景来看，日常办公码字、同时开启多个浏览器标签、挂着微信钉钉等通信软件、处理RAW格式照片，这些日常应用都顺手拈来，完全能覆盖绝大多数人的日常需求。不过必须说的是，8GB内存确实偏小了，只能说日常够

用，一旦开启应用较多，甚至于浏览器网页标签超过25个，就可能出现卡顿的情况。因此，这台电脑并不适合较为繁重的中重度多任务处理。同时，该机采用的是无风扇散热，完全不用担心风扇噪声影响使用体验。

屏幕与续航总体表现不错

屏幕方面，MacBook Neo配备的2408×1506分辨率视网膜屏，支持100%sRGB色域，色彩显示通透准确，无论是看文档、修图还是追剧，观感都好于同价位常见的1080P屏幕。不过由于刷新率只有60Hz，因此在快速移动鼠标时，你可能会感觉到屏幕拖影。



续航也是苹果的传统优势项目（尽管该机的电池容量很小），毕竟A18Pro作为手机SoC，功耗极低。苹果宣称的续航时间是16小时，这

当然是轻度单一日常应用的续航测试时间，实际在日常轻度办公场景下，屏幕亮度设置为中等，日常应用续航时间大概是8小时。对于经常移动办公、需要在外使用电脑的用户来说，基本还是够用的，或者说，至少对于一台入门价位的轻薄本而言，它的续航并没有拖后腿（现在Windows轻薄本中也有仅搭配了41Wh电池的机型出现了）。

以上是MacBook Neo的大致情况，对比Windows轻薄本，以前容量偏小的512GB SSD现在也不是短板了，因为Windows轻薄本也只配备512GB SSD了；以前规格不高的A18Pro也能看得过去了，因为Windows轻薄本也在4000元价位主推6核6线程的CPU了；以前同价位下配置参数碾压MacBook Neo的轻薄本见不着了，因为价格都飙到五六千元去了……所以，MacBook Neo现在似乎又有高性价比了！当然，8GB内存仍然是避不开的遗憾。

不过，该机并不适合所有人。综合来看，以下几类用户是比较适合的：第一类是苹果生态用户。如果你已经在使用iPhone、iPad等苹果设备，想要一台能和移动端无缝联动的笔记本，MacBook Neo是成本最低的选择；第二类是追求稳定省心的办公/学习人群。如果你买电脑的核心需求是码字、做表格、刷网页、开线上会议、希望不折腾，同时看重质感、续航和静音体验，那MacBook Neo几乎是同价位的最优解之一；第三类是预算有限、想体验macOS的用户。4399元就能买到完整的苹果笔记本体验，对于想尝试苹果系统，又不想投入过多预算的人来说，这是门槛极低的试水选择。而如果你需要运行Windows专属的工业软件、大型网游，或是有频繁扩展存储、外接大量专业设备的需求，那Windows机型依然是更稳妥的选择。

最后，搁几年前花四千元买台入门MacBook，很多人会调侃是“买系统送电脑”。但放到今天，当Windows阵营纷纷涨价减配、核心体验开倒车的时候，MacBook Neo的硬件配置竟然也能成为其优势的一面，这又是谁能想得到的呢？

纯白ITX新旗舰ROG B850迷你吹雪主板







真我Neo8







